
MODUL PEMBELAJARAN MATEMATIKA SMA

Kurikulum Merdeka

FASE E

Kelas 10 — Matematika Umum

Disusun untuk pembelajaran mandiri dan tatap muka

Tahun Pelajaran 2026/2027

Daftar Isi

FASE E — KELAS 10	5
1 Eksponen dan Logaritma	5
Peta Konsep Bab	6
1.1 Bilangan Berpangkat (Eksponen)	6
1.2 Persamaan dan Pertidaksamaan Eksponen	8
1.3 Logaritma	9
Ringkasan Bab	11
Soal Akhir Bab 1	11
Bagian A	11
Bagian B	12
Bagian C	12
Bagian D	12
2 Barisan dan Deret	14
Peta Konsep Bab	15
2.1 Barisan dan Deret Aritmetika	15
2.2 Barisan dan Deret Geometri	16
2.3 Notasi Sigma (Pengayaan)	18
Ringkasan Bab	22
Soal Akhir Bab 2	22
Bagian A	22
Bagian B	22
Bagian C	23
Bagian D	23
3 Vektor	25
Peta Konsep Bab	26
3.1 Konsep Dasar dan Operasi Vektor	26
3.2 Hasil Kali Titik dan Sudut	28
3.3 Vektor Lanjutan (Pengayaan)	29
Ringkasan Bab	32
Soal Akhir Bab 3	33
Bagian A	33
Bagian B	33
Bagian C	33
Bagian D	33
4 Trigonometri Dasar	35
Peta Konsep Bab	36
4.1 Perbandingan Trigonometri	36
4.2 Sudut di Berbagai Kuadran dan Identitas	38
4.3 Trigonometri Lanjutan Dasar (Pengayaan)	39
Ringkasan Bab	43
Soal Akhir Bab 4	43

Bagian A	43
Bagian B	43
Bagian C	44
Bagian D	44
5 Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear	45
Peta Konsep Bab	46
5.1 Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV)	46
5.2 Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel (SPtLDV)	48
5.3 Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Linear (Pengayaan)	49
5.4 Program Linear Lanjutan (Pengayaan)	51
Ringkasan Bab	54
Soal Akhir Bab 5	54
Bagian A	54
Bagian B	55
Bagian C	55
Bagian D	55
6 Fungsi Kuadrat	57
Peta Konsep Bab	58
6.1 Bentuk, Grafik, dan Karakteristik	58
6.2 Persamaan, Pertidaksamaan, dan Penerapan	60
Ringkasan Bab	61
Soal Akhir Bab 6	62
Bagian A	62
Bagian B	62
Bagian C	62
Bagian D	62
7 Statistika	64
Peta Konsep Bab	65
7.1 Penyajian Data	65
7.2 Ukuran Pemusatan dan Penyebaran	66
7.3 Statistika Lanjutan (Pengayaan)	67
Ringkasan Bab	70
Soal Akhir Bab 7	70
Bagian A	70
Bagian B	71
Bagian C	71
Bagian D	71
8 Peluang	73
Peta Konsep Bab	74
8.1 Konsep Dasar Peluang	74
8.2 Pencacahan dan Peluang Kejadian Majemuk	75
8.3 Peluang Lanjutan (Pengayaan)	76
Ringkasan Bab	79
Soal Akhir Bab 8	79
Bagian A	79
Bagian B	80
Bagian C	80
Bagian D	80

9 Bunga Tunggal dan Bunga Majemuk	82
Peta Konsep Bab	83
9.1 Konsep Dasar Bunga	83
9.2 Bunga Tunggal	83
9.3 Bunga Majemuk	84
9.4 Perbandingan Bunga Tunggal dan Bunga Majemuk	86
Ringkasan Bab	87
Soal Akhir Bab 9	87
Bagian A	87
Bagian B	88
Bagian C	88
Bagian D	88
 KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN	 91
10 Pembahasan Bab 1: Eksponen dan Logaritma	92
11 Pembahasan Bab 2: Barisan dan Deret	96
12 Pembahasan Bab 3: Vektor	100
13 Pembahasan Bab 4: Trigonometri Dasar	104
14 Pembahasan Bab 5: Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear	108
15 Pembahasan Bab 6: Fungsi Kuadrat	112
16 Pembahasan Bab 7: Statistika	116
17 Pembahasan Bab 8: Peluang	120
18 Pembahasan Bab 9: Bunga Tunggal dan Bunga Majemuk	124

FASE E — KELAS 10

Eksponen dan Logaritma

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- menjelaskan pengertian bilangan berpangkat (eksponen) dan memaknainya sebagai proses pelipatgandaan berulang;
- menerapkan sifat-sifat eksponen dalam menyederhanakan bentuk aljabar dan menyelesaikan persamaan;
- menjelaskan logaritma sebagai invers eksponen serta hubungan keduanya secara grafik;
- menerapkan sifat-sifat logaritma untuk menyelesaikan masalah kontekstual (pertumbuhan, peluruhan, skala);
- memodelkan fenomena pertumbuhan dan peluruhan eksponensial di dunia nyata.

Capaian Pembelajaran (Fase E). Peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat (termasuk pangkat pecahan dan negatif), serta menggunakan eksponen dan logaritma untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah.

Pertanyaan Pemantik

- Selembar kertas tebalnya 0,1 mm. Jika dilipat 30 kali, mungkinkah tebalnya melampaui tinggi gunung? Mengapa intuisi kita sering keliru menebak angka seperti ini?
- Mengapa "menambah nol" pada sebuah bilangan terasa jauh lebih besar daripada "menambah satu"? Apa kaitannya dengan eksponen?
- Jika perkalian adalah penjumlahan yang diulang, maka eksponen adalah ... yang diulang. Logaritma "membatalkan" proses apa?

Studi Kasus: Pertumbuhan Subscriber Kanal YouTube

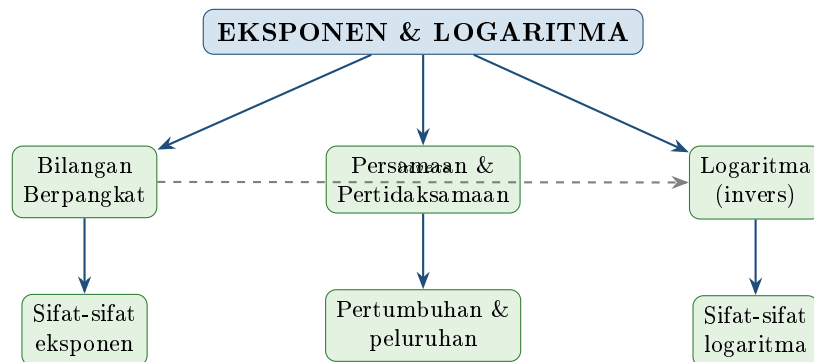
Seorang kreator memulai kanal dengan 1000 subscriber. Ia mengamati bahwa setiap bulan jumlah subscriber-nya menjadi 1,5 kali lipat bulan sebelumnya.

Bulan ke- n	Cara hitung	Subscriber
0	1000	1000
1	$1000 \times 1,5$	1500
2	$1000 \times 1,5 \times 1,5$	2250
3	$1000 \times 1,5^3$	3375
n	$1000 \times 1,5^n$	?

Amati dan duga. (a) Apa pola yang muncul di kolom "cara hitung"? (b) Bagaimana menuliskan jumlah subscriber pada bulan ke- n secara ringkas? (c) Pada bulan ke berapa subscriber menembus 100.000? Pertanyaan (c) tidak dapat dijawab dengan perkalian biasa — kita memerlukan *logaritma*. Inilah dua tokoh utama bab ini: **eksponen**

(memproyeksikan pertumbuhan) dan **logaritma** (membongkar berapa lama pertumbuhan itu berlangsung).

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Eksponen dan logaritma adalah dua sisi mata uang yang sama; keduanya bertemu pada penerapan pertumbuhan dan peluruhan.

1.1 Bilangan Berpangkat (Eksponen)

Membangun konsep dari pola

Perhatikan kembali studi kasus. Menulis $1000 \times 1,5 \times 1,5 \times 1,5$ itu melelahkan. Notasi pangkat lahir sebagai *singkatan perkalian berulang*, persis seperti perkalian adalah singkatan penjumlahan berulang. Inilah inti "mengapa"-nya: eksponen bukan sekadar simbol, melainkan bahasa untuk menggambarkan sesuatu yang *berlipat ganda*.

Definisi 1.1. Untuk bilangan real a dan bilangan bulat positif n , *bilangan berpangkat* didefinisikan sebagai

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ faktor}}$$

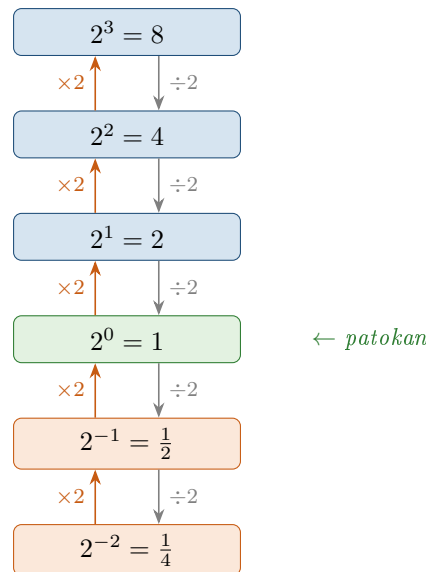
dengan a disebut *basis* dan n disebut *pangkat* atau *eksponen*.

Sifat-Sifat Eksponen

Untuk $a, b \neq 0$ dan m, n bilangan rasional:

$$\begin{array}{ll}
 (1) a^m \cdot a^n = a^{m+n} & (2) \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \\
 (3) (a^m)^n = a^{mn} & (4) (ab)^n = a^n b^n \\
 (5) \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} & (6) a^0 = 1 \\
 (7) a^{-n} = \frac{1}{a^n} & (8) a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}
 \end{array}$$

Mengapa $a^0 = 1$ dan $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$? Sifat-sifat ini bukan aturan sembarangan, melainkan *konsekuensi logis* agar sifat (1)–(2) tetap berlaku. Dari $\frac{a^m}{a^m} = a^{m-m} = a^0$ dan sekaligus $\frac{a^m}{a^m} = 1$, maka haruslah $a^0 = 1$. Demikian pula $a^{-n} = a^{0-n} = \frac{a^0}{a^n} = \frac{1}{a^n}$. Memahami penurunan ini jauh lebih kuat daripada sekadar menghafal.



Rantai perkalian berulang (basis 2). Naik satu tangga = $\times 2$; turun satu tangga = $\div 2$. Kotak hijau ($2^0 = 1$) adalah patokan. **Pangkat negatif bukan bilangan negatif** — ia lahir dari melanjutkan pola $\div 2$ melewati 1: satu langkah di bawah 1 adalah $\frac{1}{2}$, dua langkah adalah $\frac{1}{4}$.

Contoh: Menyederhanakan Bentuk Eksponen

Sederhanakan $\frac{(2a^3b^{-2})^2}{4a^{-1}b^3}$.

Penyelesaian:

$$\frac{(2a^3b^{-2})^2}{4a^{-1}b^3} = \frac{4a^6b^{-4}}{4a^{-1}b^3} = a^{6-(-1)}b^{-4-3} = a^7b^{-7} = \frac{a^7}{b^7}.$$

Contoh: Pangkat Pecahan sebagai Akar

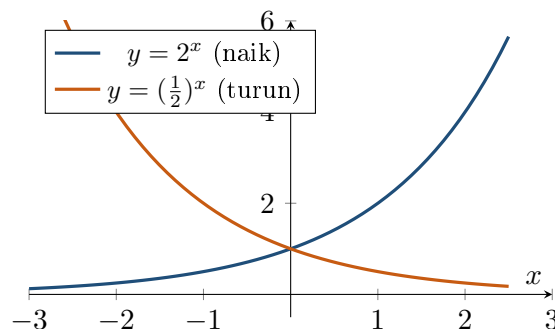
Hitung $27^{2/3}$ dan jelaskan maknanya.

Penyelesaian: $27^{2/3} = \sqrt[3]{27^2} = \sqrt[3]{729} = 9$, atau lebih cepat $(\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9$. Pangkat pecahan m/n berarti "akar ke- n lalu dipangkatkan m ".

Contoh: Menyelesaikan Studi Kasus

Berapa subscriber kreator pada bulan ke-6?

Penyelesaian: $U_6 = 1000 \times 1,5^6 = 1000 \times 11,39 \dots \approx 11.391$ subscriber. Pertumbuhan eksponensial membuat angka meledak dengan cepat.



Grafik fungsi eksponen. Jika basis $a > 1$ grafik *naik* (pertumbuhan); jika $0 < a < 1$ grafik *turun* (peluruhan). Keduanya selalu melalui titik $(0, 1)$.

Latihan Soal

1. Sederhanakan $\frac{a^4b^{-3}}{a^{-2}b}$.
2. Hitung $16^{3/4}$ dan $8^{-2/3}$.
3. Tulis 0,000 000 7 dalam notasi ilmiah.
4. Sederhanakan $\frac{(3x^2y)^3}{9x^4y^{-1}}$.
5. Jika $2^x = 5$, tentukan nilai 2^{x+3} .
6. Bandingkan 2^{10} dan 10^3 ; mana yang lebih besar?
7. Bola jatuh, tiap pantulan 0,8 kali tinggi sebelumnya. Tinggi pantulan ke-5 jika awalnya 2 m?
8. Sederhanakan $\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a}$ dalam bentuk pangkat tunggal.
9. Tentukan nilai $(\frac{1}{2})^{-3}$.
10. Tabungan menjadi 1,05 kali tiap tahun. Tulis saldo setelah t tahun jika awalnya Rp1.000.000.

1.2 Persamaan dan Pertidaksamaan Eksponen**Bentuk Dasar**

Jika $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ dengan $a > 0$, $a \neq 1$, maka $f(x) = g(x)$.

Untuk pertidaksamaan: jika $a > 1$ tanda dipertahankan ($a^{f(x)} > a^{g(x)} \Rightarrow f(x) > g(x)$); jika $0 < a < 1$ tanda *dibalik*.

Contoh: Persamaan Eksponen

Tentukan x dari $2^{3x-1} = 32$.

Penyelesaian: Karena $32 = 2^5$, maka $3x - 1 = 5 \Rightarrow x = 2$.

Contoh: Persamaan dengan Pemisalan

Selesaikan $2^{2x} - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$.

Penyelesaian: Misal $p = 2^x$. Maka $p^2 - 5p + 4 = 0 \Rightarrow (p - 1)(p - 4) = 0$, sehingga $p = 1$ atau $p = 4$. Jadi $2^x = 1 \Rightarrow x = 0$ atau $2^x = 4 \Rightarrow x = 2$.

Contoh: Pertidaksamaan Eksponen

Tentukan himpunan penyelesaian $(\frac{1}{3})^x > \frac{1}{9}$.

Penyelesaian: $(\frac{1}{3})^x > (\frac{1}{3})^2$. Karena basis $0 < \frac{1}{3} < 1$, tanda dibalik: $x < 2$.

Latihan Soal

1. Selesaikan $3^{2x+1} = 81$.
2. Selesaikan $5^{x^2-3x} = 5^{-2}$.

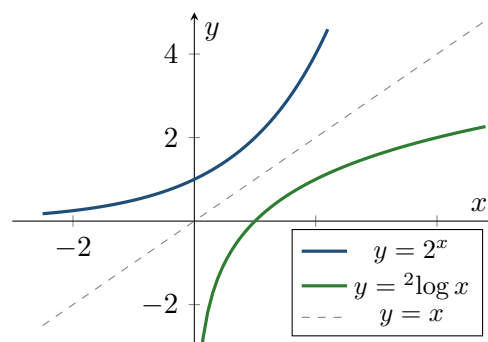
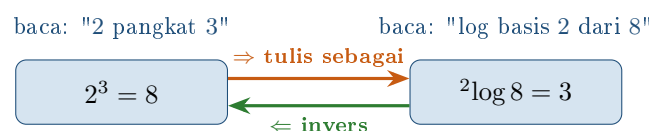
3. Selesaikan $4^x = 8^{x-1}$.
4. Selesaikan $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$.
5. Tentukan HP dari $2^x \leq 16$.
6. Tentukan HP dari $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x-1} \geq 8$.
7. Selesaikan $7^{x+2} = 7^{3x-4}$.
8. Jika $2^x + 2^{-x} = \frac{5}{2}$, tentukan 2^x .
9. Selesaikan $25^x = 5 \cdot 5^x$.
10. Berapa lama (bulan) subscriber pada studi kasus menembus 100.000? (Sisakan dalam bentuk persamaan eksponen.)

1.3 Logaritma

Definisi 1.2. *Logaritma* adalah invers dari eksponen. Untuk $a > 0$, $a \neq 1$ dan $x > 0$:

$${}^a\log x = y \iff a^y = x.$$

Interpretasi makna. ${}^a\log x$ menjawab pertanyaan: "*basis a harus dipangkatkan berapa agar menghasilkan x ?*" Inilah alat yang kita cari pada studi kasus untuk menentukan "berapa lama". Logaritma mengubah pertanyaan tentang perkalian/pangkat menjadi pertanyaan tentang penjumlahan — itulah mengapa dahulu logaritma merevolusi perhitungan astronomi dan navigasi.



Logaritma adalah invers eksponen. Grafik $y = {}^2\log x$ merupakan pencerminan grafik $y = 2^x$ terhadap garis $y = x$.

Sifat-Sifat Logaritma

- (1) ${}^a\log(xy) = {}^a\log x + {}^a\log y$
- (2) ${}^a\log \frac{x}{y} = {}^a\log x - {}^a\log y$
- (3) ${}^a\log x^n = n {}^a\log x$
- (4) ${}^a\log a = 1, \quad {}^a\log 1 = 0$
- (5) ${}^a\log x = \frac{{}^c\log x}{{}^c\log a}$
- (6) $a^{{}^a\log x} = x$

Mengapa sifat (1) berlaku? Misal ${}^a\log x = m$ dan ${}^a\log y = n$, maka $x = a^m$, $y = a^n$. Akibatnya $xy = a^{m+n}$, sehingga ${}^a\log(xy) = m + n = {}^a\log x + {}^a\log y$. Sifat logaritma hanyalah "terjemahan" sifat eksponen ke bahasa invers.

Contoh: Menghitung Nilai Logaritma

Hitung ${}^2\log 8 + {}^3\log 27 - {}^5\log 1$.

Penyelesaian: ${}^2\log 2^3 + {}^3\log 3^3 - 0 = 3 + 3 - 0 = 6$.

Contoh: Menggunakan Sifat Penjumlahan

Jika $\log 2 = 0,301$ dan $\log 3 = 0,477$ (basis 10), hitung $\log 12$.

Penyelesaian: $\log 12 = \log(2^2 \cdot 3) = 2\log 2 + \log 3 = 2(0,301) + 0,477 = 1,079$.

Contoh: Logaritma untuk "Berapa Lama" (HOTS)

Pada studi kasus, kapan subscriber menembus 100.000? Selesaikan $1000 \cdot 1,5^n = 100.000$.

Penyelesaian: $1,5^n = 100 \Rightarrow n = {}^{1,5}\log 100 = \frac{\log 100}{\log 1,5} = \frac{2}{0,176} \approx 11,4$. Jadi pada bulan ke-12 subscriber pertama kali melampaui 100.000. Perhatikan bagaimana logaritma "membongkar" eksponen untuk menemukan waktu.

Latihan Soal

1. Hitung ${}^2\log 16 + {}^4\log 64$.
2. Jika ${}^2\log 3 = p$, nyatakan ${}^2\log 18$ dalam p .
3. Hitung ${}^3\log 81 - {}^3\log 9$.
4. Sederhanakan ${}^2\log 6 + {}^2\log 8 - {}^2\log 3$.
5. Tentukan nilai x dari ${}^2\log x = 5$.
6. Hitung ${}^5\log 10 \cdot {}^{10}\log 25$ (gunakan sifat rantai).
7. Diketahui $\log 2 = 0,301$. Hitung $\log 5$.
8. Selesaikan ${}^3\log(x - 1) = 2$.
9. Nyatakan ${}^a\log b \cdot {}^b\log c \cdot {}^c\log a$ dalam bentuk paling sederhana.
10. Tentukan ${}^2\log 5$ jika $\log 2 = 0,301$ dan $\log 5 = 0,699$.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

1. **Menjumlah basis pada perkalian pangkat.** Banyak siswa menulis $2^3 \cdot 2^4 = 4^7$. *Salah!* Basis tetap, pangkat dijumlah: $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$. Penyebabnya: tertukar antara aturan perkalian basis dan perkalian pangkat.
2. **Menganggap $(a + b)^2 = a^2 + b^2$.** Ini bukan sifat eksponen; yang benar $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Sifat $(ab)^n = a^n b^n$ hanya untuk *perkalian*, bukan penjumlahan.
3. **Menjumlahkan pangkat.** $a^m + a^n \neq a^{m+n}$. Sifat $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ hanya berlaku untuk *perkalian*, bukan penjumlahan. Contoh: $2^2 + 2^3 = 4 + 8 = 12$, bukan $2^5 = 32$.
4. **Logaritma jumlah.** ${}^a\log(x + y) \neq {}^a\log x + {}^a\log y$. Sifat penjumlahan berlaku untuk ${}^a\log(xy)$. Hindari dengan mengingat: logaritma mengubah *kali* menjadi *tambah*, bukan

tambah menjadi tambah.

5. **Lupa membalik tanda pertidaksamaan** saat basis $0 < a < 1$. Selalu cek besar basis sebelum menyamakan pangkat.

Matematika dalam Dunia Nyata

- **Keuangan:** bunga majemuk $M = M_0(1+i)^t$ adalah model eksponen murni.
- **Kesehatan/biologi:** pertumbuhan bakteri dan penyebaran virus (model awal epidemi) bersifat eksponensial; waktu paruh obat memakai peluruhan eksponen.
- **Teknologi & data science:** kompleksitas algoritma $O(2^n)$, dan skala logaritmik pada grafik data yang rentangnya sangat lebar.
- **AI:** "log-likelihood" dan fungsi *log-loss* pada pelatihan model menggunakan logaritma untuk mengubah perkalian peluang menjadi penjumlahan.
- **Sains:** skala Richter (gempa), pH (kimia), dan desibel (bunyi) semuanya berbasis logaritma — tiap kenaikan 1 satuan berarti 10 kali lipat.

Ringkasan Bab

Konsep	Inti yang harus diingat
Eksponen	a^n = perkalian berulang; berlaku sifat (1)–(8).
Pangkat khusus	$a^0 = 1$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$ (turunan dari sifat dasar).
Persamaan eksponen	Samakan basis $\Rightarrow$ samakan pangkat; gunakan pemisalan untuk bentuk kuadrat.
Pertidaksamaan	Basis > 1 tanda tetap; basis < 1 tanda dibalik.
Logaritma	Invers eksponen: ${}^a\log x = y \iff a^y = x$.
Sifat logaritma	Mengubah kali $\rightarrow$ tambah, bagi $\rightarrow$ kurang, pangkat $\rightarrow$ kali.
Aplikasi	Pertumbuhan/peluruhan, bunga majemuk, skala (Richter, pH, dB).

Refleksi Diri

Beri tanda centang pada hal yang sudah kamu kuasai:

- ☐ Saya dapat menjelaskan eksponen sebagai perkalian berulang.
 - ☐ Saya dapat menurunkan mengapa $a^0 = 1$ dan $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.
 - ☐ Saya dapat menyelesaikan persamaan & pertidaksamaan eksponen.
 - ☐ Saya memahami logaritma sebagai invers eksponen.
 - ☐ Saya dapat menerapkan eksponen/logaritma pada masalah pertumbuhan nyata.
- Bila ada yang belum tercentang, tinjau kembali subbab terkait sebelum mengerjakan soal akhir bab.*

Soal Akhir Bab 1

Bagian A

1. Sederhanakan $\frac{a^5 b^2}{a^2 b^5}$.
2. Hitung $32^{2/5}$.
3. Tentukan nilai x dari $3^x = 27$.
4. Hitung ${}^2\log 32$.
5. Sederhanakan $\frac{x^{-2} y^3}{x^4 y^{-1}}$.
6. Tentukan HP dari $2^{x+1} = 64$.
7. Hitung ${}^3\log 9 + {}^2\log 8$.
8. Nyatakan $\sqrt[3]{a^2}$ dalam bentuk pangkat.
9. Jika ${}^2\log 5 = q$, nyatakan ${}^2\log 20$ dalam q .
10. Hitung nilai $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$.

Bagian B

1. Selesaikan $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$.
2. Diketahui ${}^a\log 2 = m$ dan ${}^a\log 3 = n$. Nyatakan ${}^a\log 0,75$ dalam m dan n .
3. Tentukan himpunan penyelesaian $\left(\frac{1}{9}\right)^{x-1} \geq 3^{x+2}$.
4. Jika $2^x + 2^{-x} = 3$, tentukan nilai $4^x + 4^{-x}$.
5. Penduduk sebuah kota tumbuh 2% per tahun. Jika kini 500.000 jiwa, susun dan selesaikan persamaan untuk memperkirakan tahun saat penduduk mencapai 1.000.000 jiwa.

Bagian C

1. Barisan $a, ar, ar^2, \dots$ adalah geometri. Tunjukkan bahwa barisan $\log a, \log(ar), \log(ar^2), \dots$ membentuk barisan *aritmetika*, dan tentukan bedanya.
2. Jika ${}^2\log x, {}^2\log(x+2)$, dan ${}^2\log(x+6)$ membentuk barisan aritmetika, tentukan x .
3. Diketahui $x^{\log x} = 100x$ ($\log$ basis 10). Tentukan semua nilai x .
4. Hasil kali n suku pertama barisan geometri positif adalah P . Jika ${}^2\log U_1 + {}^2\log U_n = 10$, tentukan ${}^2\log P$ dalam n .
5. Tentukan jumlah ${}^2\log \frac{2}{1} + {}^2\log \frac{3}{2} + \dots + {}^2\log \frac{64}{63}$.

Bagian D

1. **(Eksponen + Fungsi)**. Diberikan $f(x) = \frac{a^x}{a^x + \sqrt{a}}$ dengan $a > 0$. Buktikan $f(x) + f(1-x) = 1$, lalu hitung $\sum_{k=1}^{2026} f\left(\frac{k}{2027}\right)$.
2. **(Logaritma + Peluang)**. Sebuah eksperimen menghasilkan n keluaran bebas dengan peluang masing-masing p_i . *Entropi* didefinisikan $H = -\sum p_i {}^2\log p_i$. Hitung H untuk pelemparan dua koin adil, dan jelaskan maknanya sebagai "rata-rata informasi".

3. **(Eksponen + Kalkulus dasar).** Fungsi peluruhan $N(t) = N_0 e^{-kt}$. Jika waktu paruh (saat $N = \frac{1}{2}N_0$) adalah T , nyatakan k dalam T , lalu tentukan kapan tersisa $\frac{1}{8}N_0$.
4. **(Logaritma + Statistika).** Pada data berskala lebar, sering dipakai transformasi $y = \log x$. Jika $x_1, \dots, x_n$ punya rata-rata geometrik G , buktikan bahwa rata-rata aritmetika dari $\log x_i$ sama dengan $\log G$.
5. **(Eksponen + Pembuktian).** Buktikan dengan induksi bahwa $2^n > n^2$ untuk setiap bilangan asli $n \geq 5$.

★ Challenge Corner

1. Tentukan banyaknya digit dari 2^{100} . (Petunjuk: gunakan $\log 2 \approx 0,30103$ dan ide $\lfloor \log N \rfloor + 1$.)
2. Selesaikan persamaan $x^{x^{x^{\dots}}} = 2$ (menara pangkat tak hingga). Untuk nilai apa menara ini konvergen?
3. Buktikan bahwa ${}^2\log 3$ adalah bilangan *irasional*. (Petunjuk: andaikan rasional $\frac{p}{q}$, lalu tinjau $2^p = 3^q$.)

BAB 2

Barisan dan Deret

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- mengenali pola bilangan dan membedakan barisan aritmetika serta geometri dari strukturnya;
- menentukan rumus suku ke- n dan menggunakannya untuk memprediksi suku jauh;
- menghitung jumlah n suku pertama (deret) aritmetika dan geometri;
- menjelaskan syarat dan makna deret geometri tak hingga;
- memodelkan masalah nyata (cicilan, pertumbuhan, lintasan) dengan barisan dan deret.

Capaian Pembelajaran (Fase E). Peserta didik dapat menggeneralisasi pola bilangan menjadi barisan dan deret aritmetika maupun geometri, serta memakainya untuk menyelesaikan masalah.

Pertanyaan Pemantik

- Jika kamu menabung Rp10.000 di hari pertama, lalu menambah Rp2.000 tiap hari, berapa total setelah sebulan? Bagaimana jika tabungannya *dikali 2* tiap hari?
- Mengapa dua pola di atas tumbuh sangat berbeda padahal awalnya sama?
- Mungkinkah menjumlahkan tak hingga banyak bilangan positif namun hasilnya tetap berhingga?

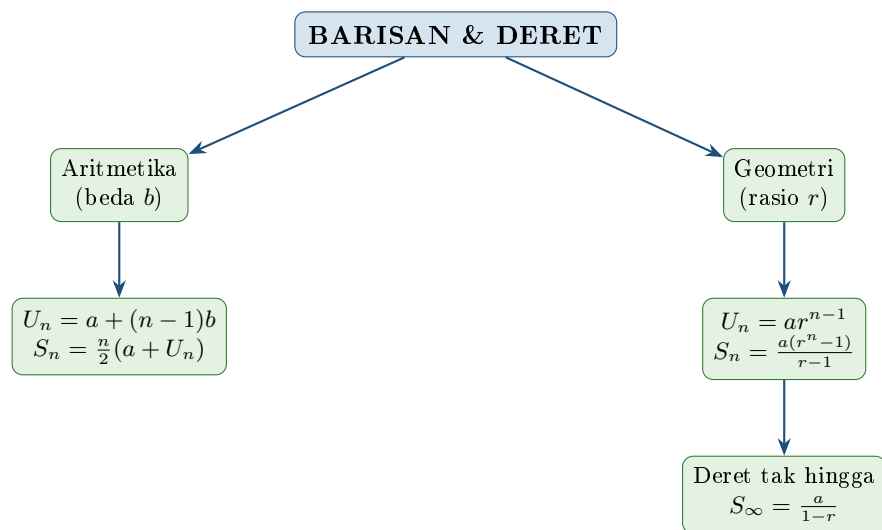
Studi Kasus: Tantangan Menabung dan Bunga Cicilan

Dua sahabat, Aisya dan Bima, menabung dengan cara berbeda selama 12 bulan.

Bulan	Aisya (tambah Rp50rb)	Bima (kali 1,2)
1	100.000	100.000
2	150.000	120.000
3	200.000	144.000
4	250.000	172.800
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Amati dan duga. (a) Pola mana yang "selisihnya tetap" dan mana yang "rasionya tetap"? (b) Kapan tabungan Bima menyusul Aisya? (c) Bila ini berlangsung bertahun-tahun, pola mana yang akhirnya jauh lebih besar? Pola Aisya adalah **barisan aritmetika** (beda tetap), pola Bima adalah **barisan geometri** (rasio tetap). Bab ini mempelajari keduanya beserta jumlahnya (deret).

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Barisan menggambarkan polanya; deret menjumlahkannya. Kasus khusus $|r| < 1$ memberi deret tak hingga yang konvergen.

2.1 Barisan dan Deret Aritmetika

Membangun konsep dari pola

Pada pola Aisya, setiap suku diperoleh dengan *menambah* bilangan tetap. Selisih tetap inilah jiwa barisan aritmetika. Karena penambahan dilakukan $(n - 1)$ kali dari suku pertama, wajar jika $U_n = a + (n - 1)b$. Inilah "mengapa" rumusnya berbentuk demikian, bukan sekadar hafalan.

Definisi 2.1. *Barisan aritmetika* adalah barisan dengan selisih dua suku berurutan tetap, disebut *beda* $b = U_n - U_{n-1}$.

Rumus Aritmetika

$$U_n = a + (n - 1)b, \quad S_n = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)b) = \frac{n}{2}(a + U_n),$$

dengan $a = U_1$ suku pertama.

Penurunan rumus jumlah (ide Gauss). Tulis S_n maju lalu mundur:

$$S_n = a + (a + b) + \cdots + U_n,$$

$$S_n = U_n + (U_n - b) + \cdots + a.$$

Jumlahkan kolom demi kolom: tiap pasangan bernilai $a + U_n$, dan ada n pasang, sehingga $2S_n = n(a + U_n)$, yakni $S_n = \frac{n}{2}(a + U_n)$. Inilah trik yang konon dipakai Gauss kecil menjumlah 1 sampai 100.

Contoh: Suku ke- n Aritmetika

Diketahui barisan 3, 7, 11, 15, ... Tentukan U_{20} dan S_{20} .

Penyelesaian: $a = 3$, $b = 4$. Maka $U_{20} = 3 + 19(4) = 79$ dan $S_{20} = \frac{20}{2}(3 + 79) = 10 \cdot 82 = 820$.

Contoh: Menentukan Beda dari Dua Suku

Diketahui $U_4 = 14$ dan $U_9 = 29$. Tentukan rumus U_n .

Penyelesaian: $U_9 - U_4 = 5b = 29 - 14 = 15 \Rightarrow b = 3$. Dari $U_4 = a + 3b = 14$ diperoleh $a = 14 - 9 = 5$. Jadi $U_n = 5 + (n - 1)3 = 3n + 2$.

Contoh: Sisipan (HOTS ringan)

Di antara 4 dan 40 disisipkan 5 bilangan sehingga membentuk barisan aritmetika. Tentukan beda barunya.

Penyelesaian: Setelah penyisipan ada 7 suku, beda baru $b' = \frac{40 - 4}{7 - 1} = 6$. Barisannya 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40.

Latihan Soal

1. Tentukan suku ke-15 dari barisan 5, 9, 13, ...
2. Diketahui $U_3 = 11$, $U_7 = 27$. Tentukan a dan b .
3. Hitung S_{30} dari $2 + 5 + 8 + \dots$.
4. Tentukan jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 antara 1 dan 100.
5. Suku ke berapa dari 7, 11, 15, ... yang bernilai 107?
6. Sisipkan 3 bilangan antara 2 dan 18 agar aritmetika; tuliskan barisannya.
7. Sebuah gedung punya kursi: baris depan 20, tiap baris belakang bertambah 4. Berapa total kursi pada 10 baris?
8. Jika $S_n = 2n^2 + 3n$, tentukan rumus U_n .
9. Tentukan banyak suku jika $a = 3$, $b = 5$, dan $S_n = 255$.
10. Tiga bilangan aritmetika berjumlah 21 dan hasil kali 231. Tentukan ketiganya.

2.2 Barisan dan Deret Geometri

Membangun konsep dari pola

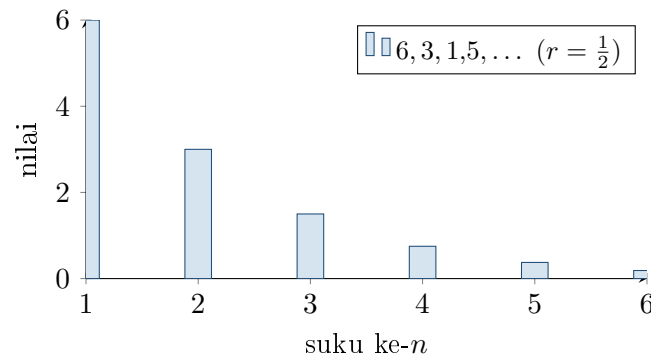
Pada pola Bima, setiap suku diperoleh dengan *mengalikan* rasio tetap. Karena perkalian dilakukan $(n - 1)$ kali, maka $U_n = ar^{n-1}$ — inilah bentuk eksponen yang sudah kita kenal di Bab 1. Tidak heran pertumbuhan geometri akhirnya melesat melampaui aritmetika.

Definisi 2.2. *Barisan geometri* adalah barisan dengan perbandingan dua suku berurutan tetap, disebut *rasio* $r = \frac{U_n}{U_{n-1}}$.

Rumus Geometri

$$U_n = ar^{n-1}, \quad S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \quad (r \neq 1), \quad S_\infty = \frac{a}{1 - r} \quad (|r| < 1).$$

Mengapa S_∞ ada hanya jika $|r| < 1$? Jika $|r| < 1$, maka $r^n \rightarrow 0$ saat n membesar, sehingga $S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} \rightarrow \frac{a}{1 - r}$. Jika $|r| \geq 1$, suku tidak mengecil dan jumlahnya membesar tanpa batas — tak ada nilai berhingga. Inilah jawaban pertanyaan pemantik: menjumlah tak hingga bilangan positif *bisa* berhingga, asalkan suku-sukunya menyusut cukup cepat.



Suku geometri yang menyusut. Tinggi batang mengecil cepat; total luasnya menuju $S_{\infty} = 12$.

Contoh: Deret Geometri Tak Hingga

Hitung jumlah $6 + 3 + \frac{3}{2} + \dots$.

Penyelesaian: $a = 6$, $r = \frac{1}{2}$, sehingga $S_{\infty} = \frac{6}{1 - \frac{1}{2}} = 12$.

Contoh: Bunga Majemuk (kaitan dengan Bab 1)

Modal Rp1.000.000 dibungakan majemuk 10% per tahun. Tentukan saldo setelah 3 tahun.

Penyelesaian: Ini barisan geometri $a = 1.000.000$, $r = 1,1$. Saldo tahun ke-3 (suku ke-4): $1.000.000 \cdot 1,1^3 = 1.331.000$ rupiah.

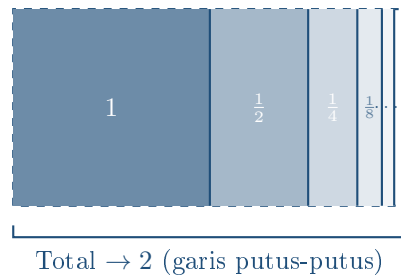
Contoh: Lintasan Bola Memantul (HOTS)

Bola jatuh dari 8 m, tiap pantulan $\frac{3}{4}$ tinggi sebelumnya. Tentukan total lintasan hingga berhenti.

Penyelesaian: Lintasan turun: $8 + 6 + \frac{9}{2} + \dots$, deret geometri $a = 8$, $r = \frac{3}{4}$, jumlah $= \frac{8}{1 - \frac{3}{4}} = 32$. Lintasan naik sama dengan turun dikurangi jatuhnya pertama: $32 - 8 = 24$. Total $= 32 + 24 = 56$ m.

Latihan Soal

1. Tentukan suku ke-6 dari $3, 6, 12, \dots$.
2. Jumlah 10 suku pertama dari $2 + 6 + 18 + \dots$.
3. Tentukan S_{∞} dari $9 + 3 + 1 + \dots$.
4. Rasio sebuah barisan geometri $\frac{1}{3}$, suku pertama 27. Tentukan U_5 .
5. Diketahui $U_2 = 6$, $U_5 = 48$. Tentukan a dan r .
6. Ubah desimal berulang $0,3333\dots$ menjadi pecahan memakai deret tak hingga.
7. Modal Rp2.000.000 bunga majemuk 5%/tahun. Saldo setelah 4 tahun?
8. Bola jatuh dari 10 m, memantul 0,6 kali. Total lintasan hingga berhenti?
9. Tiga bilangan geometri berjumlah 21, hasil kali 216. Tentukan ketiganya.
10. Jumlah tak hingga $\sum (\frac{2}{5})^n$ untuk $n \geq 1$.



Konvergensi visual: $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \rightarrow 2$. Tiap irisan mewakili satu suku; strip semakin sempit mendekati tepi kanan tanpa pernah mencapainya. Luas total semua strip mengisi persegi panjang lebar 2 — itulah $S_\infty = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$. Deret "tak berhingga banyak suku" bisa punya jumlah *berhingga* jika sukunya menyusut cukup cepat.

2.3 Notasi Sigma (Pengayaan)

Mengapa perlu notasi sigma?

Menuliskan $1 + 2 + 3 + \dots + 100$ atau $U_1 + U_2 + \dots + U_n$ secara panjang melelahkan dan rawan keliru. *Notasi sigma* (lambang Σ , huruf Yunani "S" untuk *Sum*/jumlah) adalah cara ringkas dan baku menuliskan penjumlahan beruntun. Ia menjadi bahasa wajib pada deret, statistika (Bab 7), peluang, hingga kalkulus.

Definisi 2.3. *Notasi sigma* menyatakan jumlah suku a_i untuk indeks i dari batas bawah m sampai batas atas n :

$$\sum_{i=m}^n a_i = a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_n.$$

Di sini i disebut *indeks penjumlahan* (boleh diganti $k, j, \dots$ tanpa mengubah nilai), m batas bawah, n batas atas, dan a_i *suku umum*.

Contoh: Membaca dan Menguraikan Sigma

Uraikan lalu hitung $\sum_{k=1}^4 (2k + 1)$.

Penyelesaian: Substitusikan $k = 1, 2, 3, 4$ pada suku umum $2k + 1$:

$$\sum_{k=1}^4 (2k + 1) = 3 + 5 + 7 + 9 = 24.$$

Sifat-sifat sigma

Karena sigma hanyalah penjumlahan yang ditulis ringkas, semua "kebebasan" penjumlahan biasa tetap berlaku.

Sifat-Sifat Notasi Sigma

Untuk konstanta c serta suku a_i, b_i :

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) Sigma konstanta: | $\sum_{i=1}^n c = nc,$ |
| (2) Penskalaan: | $\sum_{i=1}^n c a_i = c \sum_{i=1}^n a_i,$ |
| (3) Linear (jumlah/selisih): | $\sum_{i=1}^n (a_i \pm b_i) = \sum_{i=1}^n a_i \pm \sum_{i=1}^n b_i,$ |
| (4) Pemecahan batas: | $\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^p a_i + \sum_{i=p+1}^n a_i,$ |
| (5) Pergeseran indeks: | $\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=0}^{n-1} a_{i+1}.$ |

Mengapa $\sum_{i=1}^n c = nc$? Suku konstan c tertulis sebanyak n kali, sehingga $\underbrace{c + c + \cdots + c}_{n \text{ suku}} = nc$. Sifat (2) dan (3) menyatakan bahwa "mengeluarkan faktor" dan "memisah jumlah" boleh dilakukan — karena itu sigma disebut operator *linear*. **Awas:** sigma *tidak* linear terhadap perkalian: $\sum a_i b_i \neq (\sum a_i)(\sum b_i)$.

Contoh: Sigma Konstanta dan Linear

Hitung $\sum_{i=1}^{20} (3i - 2)$ menggunakan sifat sigma.

Penyelesaian: Pisahkan dengan sifat (3) dan (1)–(2):

$$\sum_{i=1}^{20} (3i - 2) = 3 \sum_{i=1}^{20} i - \sum_{i=1}^{20} 2 = 3 \cdot \frac{20 \cdot 21}{2} - 2 \cdot 20 = 3(210) - 40 = 590.$$

Sigma barisan baku**Rumus Jumlah yang Wajib Dihafal**

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

Perhatikan fakta indah: $\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\sum_{i=1}^n i \right)^2$ — jumlah pangkat tiga sama dengan kuadrat jumlah biasa.

Sigma barisan aritmetika dan geometri. Untuk suku aritmetika $a_i = a + (i-1)b$ dan geometri $a_i = ar^{i-1}$, notasi sigma hanyalah penulisan ulang rumus deret yang sudah kita kenal:

$$\sum_{i=1}^n (a + (i-1)b) = \frac{n}{2}(2a + (n-1)b), \quad \sum_{i=1}^n ar^{i-1} = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \quad (r \neq 1).$$

Contoh: Sigma Kuadrat dan Kubik

Hitung (a) $\sum_{k=1}^{10} k^2$ dan (b) $\sum_{k=1}^5 k^3$.

Penyelesaian: (a) $\sum_{k=1}^{10} k^2 = \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} = 385$. (b) $\sum_{k=1}^5 k^3 = \left(\frac{5 \cdot 6}{2}\right)^2 = 15^2 = 225$.

Contoh: Sigma Barisan Geometri

Nyatakan $2 + 4 + 8 + \dots + 256$ dalam notasi sigma lalu hitung.

Penyelesaian: Suku $a_i = 2^i$, dari $i = 1$ sampai $i = 8$ (sebab $2^8 = 256$):

$$\sum_{i=1}^8 2^i = \frac{2(2^8 - 1)}{2 - 1} = 2(255) = 510.$$

Aplikasi sigma dalam deret

Banyak penjumlahan rumit dapat "dipecah" menjadi sigma-sigma baku, lalu dijumlahkan dengan rumus di atas. Inilah kekuatan utama notasi sigma.

Contoh: Memecah Suku Umum (Gabungan Rumus)

Hitung $\sum_{i=1}^n i(i+1)$.

Penyelesaian: Pecah $i(i+1) = i^2 + i$, lalu gunakan dua rumus baku:

$$\sum_{i=1}^n i(i+1) = \sum_{i=1}^n i^2 + \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}.$$

Contoh: Deret Teleskopik via Sigma (HOTS)

Hitung $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$.

Penyelesaian: Gunakan pecahan parsial $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$. Saat dijumlahkan, suku tengah saling meniadakan (teleskopik):

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}.$$

Latihan Soal

1. Uraikan dan hitung $\sum_{k=1}^5 (3k - 1)$.
2. Nyatakan $4 + 7 + 10 + \dots + 31$ dalam notasi sigma.
3. Hitung $\sum_{i=1}^{50} i$ dan $\sum_{i=1}^{50} 5$.

4. Hitung $\sum_{k=1}^8 k^2$.
5. Hitung $\sum_{k=1}^4 k^3$ dan bandingkan dengan $(\sum_{k=1}^4 k)^2$.
6. Tentukan $\sum_{i=1}^6 3 \cdot 2^{i-1}$ (sigma geometri).
7. Sederhanakan $\sum_{i=1}^n (2i - 1)$ menjadi bentuk tertutup (jumlah bilangan ganjil pertama).
8. Hitung $\sum_{i=1}^n i(i - 1)$ dalam n .
9. Tunjukkan $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$ untuk $n = 3$ dengan menjumlah langsung.
10. Tuliskan kembali $\sum_{i=2}^n a_i$ sebagai sigma terbatas bawah 1 memakai pergeseran indeks.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

1. **Tertukar n dan $n - 1$ pada pangkat.** Banyak yang menulis $U_n = ar^n$. Yang benar $U_n = ar^{n-1}$, sebab suku pertama $U_1 = ar^0 = a$. Uji selalu dengan $n = 1$.
2. **Memakai S_∞ saat $|r| \geq 1$.** Rumus $\frac{a}{1-r}$ hanya sah untuk deret konvergen. Jika $r = 2$, jumlah tak hingga tidak ada.
3. **Salah hitung lintasan bola:** lupa bahwa setelah jatuh pertama, bola *naik dan turun* pada tiap pantulan. Pisahkan deret naik dan deret turun.
4. **Menganggap semua pola "tambah" itu aritmetika.** Pola 1, 2, 4, 7, 11, ... bedanya tidak tetap (ini barisan bertingkat), bukan aritmetika murni.

Matematika dalam Dunia Nyata

- **Ekonomi/keuangan:** bunga majemuk, anuitas, dan cicilan KPR adalah deret geometri.
- **Teknologi:** alamat memori, struktur pohon biner (1, 2, 4, 8, ... simpul per level), dan kompresi data.
- **Kesehatan:** dosis obat berkala dan kadar sisa dalam darah membentuk deret geometri.
- **Fisika/konstruksi:** susunan batu bata bertingkat, peluruhan amplitudo getaran teredam.
- **Game development:** sistem "level up" dengan XP yang meningkat aritmetika/geometri.

Ringkasan Bab

Aspek	Aritmetika	Geometri
Ciri	beda tetap $b = U_n - U_{n-1}$	rasio tetap $r = U_n/U_{n-1}$
Suku ke- n	$U_n = a + (n-1)b$	$U_n = ar^{n-1}$
Jumlah n suku	$S_n = \frac{n}{2}(a + U_n)$	$S_n = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$
Tak hingga	tidak ada	$S_\infty = \frac{a}{1-r}$, syarat $ r < 1$
Pertumbuhan	linear	eksponensial

Refleksi Diri

Beri tanda centang pada hal yang sudah kamu kuasai:

- ☐ Saya dapat membedakan barisan aritmetika dan geometri dari polanya.
- ☐ Saya dapat menurunkan rumus S_n aritmetika dengan ide Gauss.
- ☐ Saya memahami syarat $|r| < 1$ untuk deret tak hingga.
- ☐ Saya dapat memodelkan masalah nyata (cicilan, lintasan bola) dengan deret.

Soal Akhir Bab 2

Bagian A

- Tentukan U_{10} dari $4, 7, 10, \dots$.
- Hitung S_{12} dari $1 + 3 + 5 + \dots$.
- Tentukan rasio dan U_5 dari $2, 6, 18, \dots$.
- Hitung S_∞ dari $12 + 4 + \frac{4}{3} + \dots$.
- Diketahui $a = 5$, $b = -2$. Tentukan U_8 .
- Suku ke berapa dari $3, 7, 11, \dots$ yang bernilai 99?
- Tentukan jumlah 6 suku pertama dari $1, 2, 4, 8, \dots$.
- Tiga suku berurutan aritmetika: $x - 2, x, x + 2$. Jika jumlahnya 30, tentukan x .
- Ubah $0,777\dots$ menjadi pecahan.
- Tentukan beda jika $U_5 = 20$ dan $U_{12} = 48$.

Bagian B

- Jumlah n suku pertama deret aritmetika adalah $S_n = 3n^2 - n$. Tentukan U_{10} dan beda.
- Suku ke-3 barisan geometri adalah 18 dan suku ke-6 adalah 486. Tentukan S_5 .
- Sebuah tali dipotong menjadi 6 bagian membentuk barisan geometri. Jika potongan terpendek 3 cm dan terpanjang 96 cm, tentukan panjang tali semula.

4. Tiga bilangan membentuk barisan aritmetika berjumlah 36. Jika suku pertama dan ketiga ditambah 1 sedangkan tengah tetap, terbentuk barisan geometri. Tentukan ketiga bilangan semula.
5. Diketahui deret geometri tak hingga berjumlah 12 dan suku pertamanya 8. Tentukan rasio dan suku ke-4.

Bagian C

1. Jika a, b, c membentuk barisan geometri, buktikan $\log a, \log b, \log c$ membentuk barisan aritmetika.
2. Tentukan jumlah $\sum_{k=1}^n k \cdot 2^k$ (gabungan aritmetika $\times$ geometri).
3. Jika $\log 2, \log(2^x - 1), \log(2^x + 3)$ membentuk barisan aritmetika, tentukan x .
4. Suku-suku barisan geometri positif memenuhi $U_1 U_2 \cdots U_9 = 3^{18}$. Tentukan U_5 .
5. Sebuah deret geometri tak hingga memiliki jumlah S dan jumlah kuadrat sukunya Q . Nyatakan rasio r dalam S dan Q .

Bagian D

1. **(Deret + Pembuktian induksi)**. Buktikan $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ dengan induksi matematika.
2. **(Deret geometri + limit)**. Pada kurva Koch, tiap iterasi panjang menjadi $\frac{4}{3}$ kali sebelumnya. Tunjukkan panjang total menuju tak hingga, sedangkan luas yang dilingkupi konvergen. Jelaskan paradoks ini.
3. **(Deret + Peluang)**. Sebuah permainan: lempar koin sampai muncul Angka. Peluang berhenti pada lemparan ke- n adalah $(\frac{1}{2})^n$. Buktikan jumlah seluruh peluang = 1 dan hitung ekspektasi banyak lemparan $\sum n(\frac{1}{2})^n$.
4. **(Deret + Eksponen)**. Tunjukkan bahwa $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 2$ dan bandingkan dengan deret harmonik $\sum \frac{1}{n}$ yang divergen. Mengapa keduanya berbeda nasib?
5. **(Anuitas)**. Pinjaman Rp12.000.000 dilunasi 12 angsuran bulanan tetap dengan bunga majemuk 1%/bulan. Turunkan rumus besar angsuran A menggunakan deret geometri, lalu hitung A .

★ Challenge Corner

1. (Deret teleskopik) Hitung $\sum_{k=1}^{100} \frac{1}{k(k+1)}$ tanpa menjumlah satu per satu.
2. Bilangan 1 ditulis, lalu tiap langkah setiap angka "1" diganti "10" dan "0" diganti "1". Selidiki banyak digit setelah n langkah — barisan apakah itu?

3. (Fibonacci) Buktikan bahwa $\sum_{k=1}^n F_k = F_{n+2} - 1$, dengan $F_1 = F_2 = 1$.

BAB 3

Vektor

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- menjelaskan vektor sebagai besaran yang memiliki besar dan arah serta membedakannya dari skalar;
- melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar secara aljabar maupun geometri;
- menghitung panjang (norm) vektor dan vektor satuan;
- menghitung hasil kali titik (dot product) dan menafsirkannya sebagai ukuran "kesejajaran";
- menerapkan vektor pada masalah perpindahan, gaya, dan navigasi.

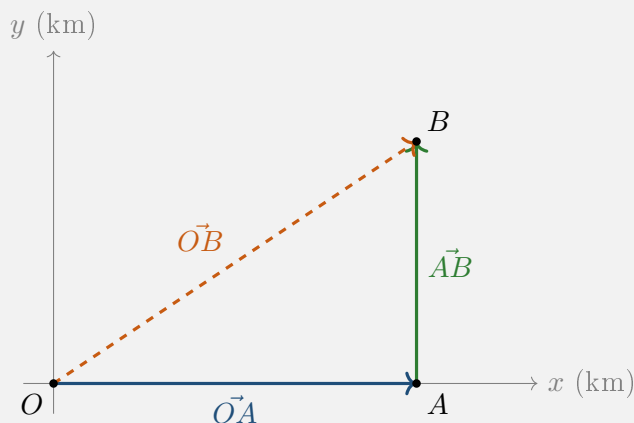
Capaian Pembelajaran (Fase E). Peserta didik dapat menyatakan dan mengoperasikan vektor pada bidang serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah geometri dan fisika sederhana.

Pertanyaan Pemantik

- Sebuah perahu mendayung lurus ke seberang sungai, tetapi tiba jauh di hilir. Mengapa? Besaran apa yang "ditambahkan" arus pada gerak perahu?
- Mengapa "5 km" saja tidak cukup untuk memberi tahu seseorang lokasi suatu tempat, tetapi "5 km ke arah timur laut" cukup?
- Dua gaya sama besar dapat menghasilkan efek nol atau efek dua kali lipat. Apa yang menentukannya?

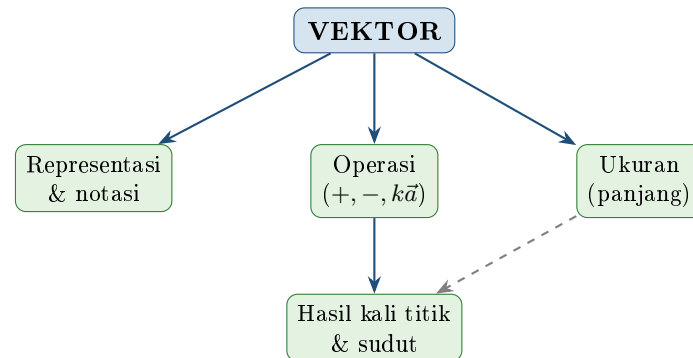
Studi Kasus: Navigasi Drone Pengantar Barang

Sebuah drone berangkat dari gudang $O(0,0)$, terbang ke titik pelanggan $A(6,0)$ km (timur), lalu ke pelanggan kedua $B(6,4)$ km (utara). Angin meniupkan "dorongan" tetap $\vec{w} = (1,1)$ km terhadap setiap segmen.



Amati dan duga. (a) Bagaimana hubungan $\vec{OA} + \vec{AB}$ dengan $\vec{OB}$? (b) Berapa jarak langsung gudang ke B ? (c) Bagaimana memodelkan pengaruh angin? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut besaran yang membawa *arah* sekaligus *besar* — yaitu vektor. Penjumlahan vektor ternyata mengikuti aturan "ujung-ke-pangkal" yang akan kita formalkan.

Peta Konsep Bab



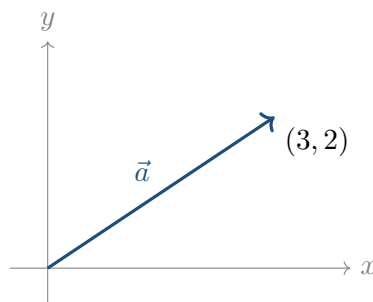
Peta konsep. Dari representasi, kita membangun operasi; panjang dan sudut menyatukannya pada hasil kali titik.

3.1 Konsep Dasar dan Operasi Vektor

Membangun konsep

Pada studi kasus, perpindahan drone dari O ke A lalu ke B "setara" dengan satu perpindahan langsung O ke B . Inilah inti penjumlahan vektor: *menyambung* vektor ujung-ke-pangkal. Vektor berbeda dari bilangan biasa (skalar) karena membawa arah — itulah sebabnya "5 km" saja tak menentukan posisi.

Definisi 3.1. *Vektor* adalah besaran yang memiliki nilai (besar) dan arah. Vektor di $\mathbb{R}^2$ dituliskan $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ atau $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j}$.



Operasi Vektor

Untuk $\vec{a} = (a_1, a_2)$, $\vec{b} = (b_1, b_2)$, dan skalar k :

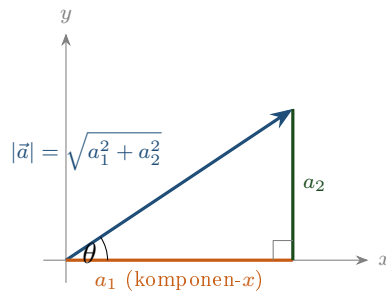
$$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1, a_2 \pm b_2), \quad k\vec{a} = (ka_1, ka_2).$$

Panjang vektor: $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$.

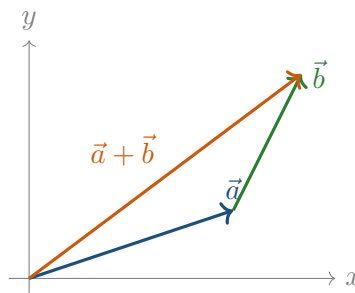
Vektor satuan: $\hat{a} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ (panjang 1, arah sama).

Hasil kali titik: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$.

Mengapa $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$? Karena komponen a_1 (mendatar) dan a_2 (tegak) saling tegak lurus, panjang vektor adalah sisi miring segitiga siku-siku — ini langsung dari Teorema Pythagoras. Jadi geometri vektor "menyembunyikan" Pythagoras di dalamnya.

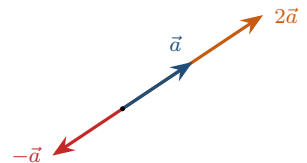
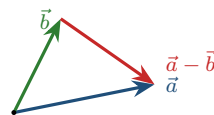
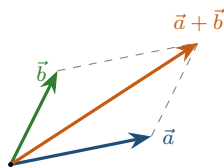


Komponen mendatar a_1 dan tegak a_2 membentuk segitiga siku-siku; panjang vektor $|\vec{a}|$ adalah sisi miringnya.



Aturan segitiga (ujung-ke-pangkal). Pangkal $\vec{b}$ ditempelkan ke ujung $\vec{a}$; resultan menghubungkan pangkal awal ke ujung akhir.

Cara lain memvisualkan operasi.



Jajar genjang: $\vec{a} + \vec{b}$ diagonal **Pengurangan:** $\vec{a} - \vec{b}$ dari ujung $\vec{b}$ ke ujung $\vec{a}$ **Skalar:** $2\vec{a}$ memanjang, $-\vec{a}$ membalik

Contoh: Operasi dan Sudut Vektor

Diketahui $\vec{a} = (3, 4)$ dan $\vec{b} = (1, 2)$. Tentukan $|\vec{a}|$ dan sudut antara keduanya.

Penyelesaian: $|\vec{a}| = \sqrt{9 + 16} = 5$, $|\vec{b}| = \sqrt{5}$, dan $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 + 8 = 11$. Maka $\cos \theta = \frac{11}{5\sqrt{5}} \approx 0,983$, sehingga $\theta \approx 10,5^\circ$.

Contoh: Menyelesaikan Studi Kasus

Hitung $\vec{OA} + \vec{AB}$ dan jarak langsung $|\vec{OB}|$.

Penyelesaian: $\vec{OA} = (6, 0)$, $\vec{AB} = (0, 4)$, sehingga $\vec{OA} + \vec{AB} = (6, 4) = \vec{OB}$. Jaraknya $|\vec{OB}| = \sqrt{6^2 + 4^2} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13} \approx 7,2$ km.

Contoh: Vektor Satuan dan Tegak Lurus (HOTS)

Tentukan vektor satuan searah $\vec{a} = (3, 4)$, lalu tentukan satu vektor yang tegak lurus $\vec{a}$.

Penyelesaian: $\hat{a} = \frac{1}{5}(3, 4) = (0,6, 0,8)$. Vektor tegak lurus memenuhi $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$; pilih

$\vec{b} = (4, -3)$ sebab $3(4) + 4(-3) = 0$. (Trik: tukar komponen, balik satu tanda.)

Latihan Soal

1. Diketahui $\vec{a} = (2, -1)$, $\vec{b} = (-3, 4)$. Tentukan $2\vec{a} - \vec{b}$ dan $|\vec{a}|$.
2. Tentukan hasil kali titik $\vec{a} \cdot \vec{b}$ jika $\vec{a} = (5, 0)$, $\vec{b} = (0, 5)$. Apa artinya?
3. Tentukan vektor satuan searah $\vec{u} = (6, 8)$.
4. Tentukan k agar $\vec{a} = (2, k)$ tegak lurus $\vec{b} = (3, -6)$.
5. Hitung sudut antara $\vec{p} = (1, 0)$ dan $\vec{q} = (1, 1)$.
6. Diketahui $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (3, -1)$. Hitung $|\vec{a} + \vec{b}|$.
7. Tentukan vektor $\vec{AB}$ jika $A(2, 3)$ dan $B(5, -1)$.
8. Jika $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 3$, dan sudutnya 60° , hitung $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
9. Titik $P(1, 1)$, $Q(4, 5)$. Tentukan jarak PQ .
10. Tentukan proyeksi skalar $\vec{a} = (4, 3)$ pada $\vec{b} = (1, 0)$.

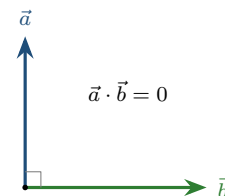
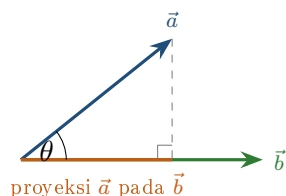
3.2 Hasil Kali Titik dan Sudut

Makna dot product

Mengapa $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$ penting? Karena ia mengukur *seberapa searah* dua vektor. Jika tegak lurus ($\theta = 90^\circ$), $\cos \theta = 0$ sehingga $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ — inilah uji tegak lurus yang sangat berguna. Jika searah, dot product maksimum; jika berlawanan, negatif.

Sifat Hasil Kali Titik

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ (komutatif).
- $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$.
- $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.
- Sudut: $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$.



Proyeksi: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta = (\text{panjang } \vec{b}) \times (\text{bayangan } \vec{a} \text{ pada } \vec{b})$ **Tegak lurus:** $\theta = 90^\circ \Rightarrow \cos \theta = 0 \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

Contoh: Membuktikan Segitiga Siku-siku

Titik $A(1, 1)$, $B(4, 2)$, $C(3, 5)$. Tunjukkan segitiga ABC siku-siku di B .

Penyelesaian: $\vec{BA} = (-3, -1)$, $\vec{BC} = (-1, 3)$. Maka $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = (-3)(-1) + (-1)(3) =$

$3 - 3 = 0$, jadi $\vec{BA} \perp \vec{BC}$ dan segitiga siku-siku di B .

Latihan Soal

1. Hitung $\vec{a} \cdot \vec{b}$ untuk $\vec{a} = (2, 3)$, $\vec{b} = (4, -1)$.
2. Tentukan sudut antara $\vec{a} = (1, \sqrt{3})$ dan $\vec{b} = (1, 0)$.
3. Buktikan $\vec{a} = (2, 4)$ dan $\vec{b} = (6, -3)$ saling tegak lurus.
4. Diketahui $\vec{a} \cdot \vec{b} = 10$, $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 4$. Tentukan $\cos \theta$.
5. Cari x agar sudut $(x, 1)$ dan $(2, 3)$ adalah 90° .
6. Hitung $|\vec{a}|$ jika $\vec{a} \cdot \vec{a} = 49$.
7. Tentukan proyeksi vektor $\vec{a} = (3, 4)$ pada $\vec{b} = (0, 1)$.
8. Tiga titik $A(0, 0)$, $B(2, 0)$, $C(2, 2)$: hitung sudut BAC .
9. Apakah $(1, 2)$, $(2, 4)$ sejajar? Jelaskan lewat dot product dan rasio komponen.
10. Gaya $\vec{F} = (6, 8)$ N memindahkan benda sejauh $\vec{s} = (3, 0)$ m. Hitung usaha $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$.

3.3 Vektor Lanjutan (Pengayaan)

Vektor posisi

Setiap titik $A(a_1, a_2)$ di bidang dapat "ditunjuk" oleh sebuah vektor dari titik asal O ke titik itu. Vektor inilah jembatan antara *geometri titik* dan *aljabar vektor*.

Definisi 3.2. Vektor posisi titik A adalah vektor $\vec{a} = \vec{OA} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ yang berpangkal di titik asal $O(0, 0)$ dan berujung di A . Akibatnya, vektor dari A ke B adalah selisih vektor posisinya: $\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a}$.

Mengapa $\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a}$? Untuk pergi dari A ke B , kita boleh "mampir" ke titik asal: $\vec{AB} = \vec{AO} + \vec{OB} = -\vec{a} + \vec{b}$. Inilah alasan rumus "ujung dikurangi pangkal".

Contoh: Titik Tengah dan Pembagian Ruas Garis

Diketahui $A(2, 1)$ dan $B(8, 5)$. Tentukan vektor posisi titik tengah M ruas AB .

Penyelesaian: $\vec{m} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b}) = \frac{1}{2}((2, 1) + (8, 5)) = \frac{1}{2}(10, 6) = (5, 3)$. Jadi $M(5, 3)$. Secara umum titik yang membagi AB dengan rasio $m : n$ berposisi $\frac{n\vec{a} + m\vec{b}}{m + n}$.

Proyeksi vektor

Sering kita perlu mengetahui "seberapa banyak" sebuah vektor mengarah *searah* vektor lain — misalnya komponen gaya yang searah perpindahan. Inilah proyeksi.

Proyeksi Skalar dan Vektor

Proyeksi $\vec{a}$ pada $\vec{b}$:

$$\text{proyeksi skalar: } a_{\parallel} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}, \quad \text{proyeksi vektor: } \vec{a}_{\parallel} = \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \right) \vec{b}.$$

Proyeksi skalar adalah *panjang bertanda*; proyeksi vektor adalah "bayangan" $\vec{a}$ pada garis arah $\vec{b}$.

Dari mana rumus ini? Karena $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$, panjang bayangan $\vec{a}$ pada arah $\vec{b}$ adalah $|\vec{a}| \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$. Kalikan dengan vektor satuan $\hat{b} = \vec{b}/|\vec{b}|$ untuk memperoleh proyeksi vektornya.

Contoh: Menghitung Proyeksi

Tentukan proyeksi vektor $\vec{a} = (4, 3)$ pada $\vec{b} = (1, 1)$.

Penyelesaian: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 4 + 3 = 7$, $|\vec{b}|^2 = 2$. Maka

$$\vec{a}_{\parallel} = \frac{7}{2}(1, 1) = \left(\frac{7}{2}, \frac{7}{2} \right), \quad a_{\parallel} = \frac{7}{\sqrt{2}} = \frac{7\sqrt{2}}{2}.$$

Persamaan garis dalam bentuk vektor

Selain bentuk $y = mx + c$, sebuah garis dapat dinyatakan memakai *satu titik acuan* dan *satu vektor arah*.

Persamaan Garis Vektor

Garis yang melalui titik berposisi $\vec{a}$ dan sejajar vektor arah $\vec{u}$ adalah himpunan titik $\vec{r}$ dengan

$$\vec{r} = \vec{a} + t\vec{u}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Parameter t "menggeser" titik di sepanjang garis. Bentuk ini mudah diperluas ke ruang $\mathbb{R}^3$, tempat $y = mx + c$ tak lagi cukup.

Contoh: Menyusun Persamaan Garis Vektor

Tentukan persamaan vektor garis melalui $A(1, 2)$ dan $B(4, 6)$.

Penyelesaian: Vektor arah $\vec{u} = \vec{AB} = (3, 4)$. Maka $\vec{r} = (1, 2) + t(3, 4)$, yakni $x = 1 + 3t$, $y = 2 + 4t$. Eliminasi t memberi $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{4}$, setara $y = \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}$ — konsisten dengan bentuk biasa.

Aplikasi vektor dalam fisika

Vektor lahir dari kebutuhan fisika: gaya, kecepatan, dan perpindahan semuanya berarah.

Matematika dalam Dunia Nyata

- **Resultan gaya:** beberapa gaya dijumlahkan secara vektor; benda setimbang jika resultannya $\vec{0}$.
- **Gerak relatif:** kecepatan perahu terhadap tanah = kecepatan perahu terhadap air + kecepatan arus (penjumlahan vektor).
- **Usaha:** $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$ — hanya komponen gaya searah perpindahan (proyeksi!) yang

melakukan usaha.

- **Bidang miring:** gaya berat diuraikan menjadi komponen sejajar dan tegak lurus bidang dengan proyeksi.

Contoh: Usaha sebagai Proyeksi (Fisika)

Gaya $\vec{F} = (10, 6)$ N menarik kotak yang berpindah $\vec{s} = (5, 0)$ m. Hitung usaha yang dilakukan.

Penyelesaian: $W = \vec{F} \cdot \vec{s} = 10(5) + 6(0) = 50$ joule. Hanya komponen mendatar gaya (proyeksi pada arah perpindahan) yang berkontribusi; komponen tegak 6 N tidak melakukan usaha.

Latihan Soal

1. Diketahui $A(3, -1)$, $B(7, 5)$. Tentukan vektor posisi titik tengah AB .
2. Titik P membagi AB dengan rasio $2 : 1$, $A(0, 0)$, $B(6, 9)$. Tentukan posisi P .
3. Tentukan proyeksi skalar $\vec{a} = (3, 4)$ pada $\vec{b} = (1, 0)$.
4. Tentukan proyeksi vektor $\vec{a} = (2, 6)$ pada $\vec{b} = (1, 1)$.
5. Susun persamaan vektor garis melalui $(2, 1)$ dengan arah $\vec{u} = (1, 3)$.
6. Ubah $\vec{r} = (0, 1) + t(2, 2)$ menjadi bentuk $y = mx + c$.
7. Gaya $\vec{F} = (8, 6)$ N memindahkan benda sejauh $\vec{s} = (4, 3)$ m searah. Hitung usaha $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$.
8. Tentukan vektor posisi titik berat segitiga $A(0, 0)$, $B(6, 0)$, $C(0, 6)$ (rata-rata ketiga posisi).
9. Apakah titik $(7, 11)$ terletak pada garis $\vec{r} = (1, 2) + t(3, 4)$? Periksa.
10. Perahu berkecepatan $(0, 5)$ m/s menyeberang sungai berarus $(2, 0)$ m/s. Tentukan vektor kecepatan resultan dan besarnya.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

1. **Menjumlah vektor seperti skalar.** $|\vec{a} + \vec{b}| \neq |\vec{a}| + |\vec{b}|$ kecuali keduanya searah. Selalu jumlahkan per komponen dulu, baru hitung panjang.
2. **Hasil kali titik dikira vektor.** $\vec{a} \cdot \vec{b}$ menghasilkan *skalar* (bilangan), bukan vektor. Menulis " $\vec{a} \cdot \vec{b} = (\dots, \dots)$ " adalah keliru.
3. **Lupa arah pada pengurangan.** $\vec{AB} = B - A$, bukan $A - B$. Salah urutan membalik arah vektor.
4. **Menyamakan sejajar dengan tegak lurus.** Sejajar: komponen proporsional; tegak lurus: dot product nol. Keduanya berlawanan makna.

Matematika dalam Dunia Nyata

- **GPS & navigasi:** posisi dan perpindahan dihitung sebagai vektor; arah angin/arus ditambahkan secara vektor.
- **Game development & grafika:** pergerakan karakter, deteksi tumbukan, pencahayaan (dot product menentukan terang permukaan).
- **Robotika:** arah dan kecepatan aktuator, perencanaan lintasan.
- **Fisika/teknik:** gaya, kecepatan, momentum, dan usaha ($W = \vec{F} \cdot \vec{s}$).
- **AI/data science:** representasi data sebagai vektor; "cosine similarity" mengukur kemiripan dokumen persis dengan rumus $\cos \theta$.

Bahasa Alternatif yang Sering Mengecoh di Soal

- **Vektor** (punya besar *dan* arah) vs **skalar** (hanya besar, mis. jarak, suhu). "Kecepatan" itu vektor; "kelajuan" skalar.
- $|\vec{a}|$ (panjang/besar, sebuah *bilangan*) berbeda dari $\vec{a}$ (vektornya). Hasil $\vec{a} \cdot \vec{b}$ juga *skalar*, bukan vektor.
- Notasi setara: (a_1, a_2) , $(\begin{smallmatrix} a_1 \\ a_2 \end{smallmatrix})$, dan $a_1\vec{i} + a_2\vec{j}$ menyatakan vektor yang sama.
- **Vektor posisi** (berpangkal di O) vs **vektor bebas** (boleh digeser); $\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a}$ (*ujung* dikurangi *pangkal*), bukan $\vec{a} - \vec{b}$.
- **Proyeksi skalar** (sebuah bilangan) berbeda dari **proyeksi vektor** (vektor searah $\vec{b}$).
- "Searah" berarti sudut 0° ; "sejajar" bisa searah *atau* berlawanan (0° atau 180°).
- $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ berarti *tegak lurus*, **bukan** berarti salah satu vektor nol.
- "Resultan" = jumlah (penjumlahan) beberapa vektor gaya/perpindahan.

Ringkasan Bab

Konsep	Inti yang harus diingat
Vektor	besaran berarah; $\vec{a} = (a_1, a_2)$.
Operasi	jumlah/selisih per komponen; $k\vec{a}$ menskala panjang.
Panjang	$ \vec{a} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$ (Pythagoras).
Vektor satuan	$\hat{a} = \vec{a}/ \vec{a} $.
Dot product	$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 = \vec{a} \vec{b} \cos \theta$ (skalar).
Tegak lurus	$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.
Aplikasi	navigasi, gaya, usaha, kemiripan data.

Refleksi Diri

Beri tanda centang pada hal yang sudah kamu kuasai:

- ☐ Saya dapat menjumlah vektor secara geometri (ujung-ke-pangkal) dan aljabar.
- ☐ Saya memahami mengapa $|\vec{a}|$ berasal dari Pythagoras.
- ☐ Saya dapat menghitung sudut antar vektor dengan dot product.

❑ Saya dapat menguji ketegaklurusan dua vektor.

Soal Akhir Bab 3

Bagian A

1. Diketahui $\vec{a} = (3, -2)$, $\vec{b} = (1, 5)$. Tentukan $\vec{a} + \vec{b}$.
2. Hitung $|\vec{a}|$ untuk $\vec{a} = (8, 6)$.
3. Tentukan $3\vec{a}$ jika $\vec{a} = (-1, 2)$.
4. Hitung $\vec{a} \cdot \vec{b}$ untuk $\vec{a} = (2, 1)$, $\vec{b} = (3, 4)$.
5. Tentukan $\vec{AB}$ jika $A(1, 2)$, $B(4, 6)$.
6. Tentukan vektor satuan searah $(0, 5)$.
7. Apakah $(2, 3)$ dan $(4, 6)$ sejajar?
8. Hitung $\vec{a} - \vec{b}$ untuk $\vec{a} = (5, 5)$, $\vec{b} = (2, 1)$.
9. Tentukan k agar $(k, 2) \perp (2, 1)$.
10. Hitung jarak $P(0, 0)$ ke $Q(3, 4)$.

Bagian B

1. Titik $A(1, 2)$, $B(4, 3)$, $C(2, 7)$. Tentukan jenis segitiga ABC (lihat panjang sisi).
2. Diketahui $\vec{a} = (2, 3)$, $\vec{b} = (t, 4)$ membentuk sudut 45° . Tentukan t .
3. Tentukan titik D agar $ABCD$ jajaran genjang, dengan $A(1, 1)$, $B(4, 2)$, $C(5, 5)$.
4. Vektor $\vec{a} = (3, 4)$ diuraikan menjadi komponen sejajar dan tegak lurus terhadap $\vec{b} = (1, 0)$. Tentukan keduanya.
5. Perahu menyeberang dengan kecepatan $(0, 4)$ m/s, arus sungai $(3, 0)$ m/s. Tentukan kecepatan resultan, arah, dan besarnya.

Bagian C

1. Buktikan aturan kosinus $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ menggunakan vektor sisi-sisi segitiga.
2. Diketahui $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$ dan $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{3}$. Tentukan sudut antara $\vec{a}$ dan $\vec{b}$.
3. Titik A, B, C pada lingkaran satuan dengan sudut pusat $0^\circ, 120^\circ, 240^\circ$. Buktikan $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{0}$.
4. Diberikan segitiga dengan titik berat G . Buktikan $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$.
5. Dua vektor satuan membentuk sudut θ . Nyatakan $|\vec{a} - \vec{b}|$ dalam θ dan tafsirkan hasilnya untuk $\theta = 60^\circ$.

Bagian D

1. **(Vektor + Trigonometri).** Buktikan ketaksamaan Cauchy–Schwarz $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|$ dan jelaskan kapan kesamaan tercapai.
2. **(Vektor + Fungsi Kuadrat).** Tinjau $f(t) = |\vec{a} + t\vec{b}|^2$ sebagai fungsi kuadrat dalam t . Tentukan t yang meminimumkan f , dan tunjukkan hubungannya dengan proyeksi.
3. **(Vektor + Statistika).** Tunjukkan bahwa "cosine similarity" dua vektor data sama dengan koefisien korelasi data yang telah dipusatkan (dikurangi rata-rata).
4. **(Vektor + Geometri).** Buktikan bahwa diagonal-diagonal belah ketupat saling tegak lurus menggunakan dot product.
5. **(Vektor 3D).** Perkenalan singkat: untuk $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$, definisikan cross product. Hitung $\vec{a} \times \vec{b}$ untuk $\vec{a} = (1, 0, 0)$, $\vec{b} = (0, 1, 0)$ dan tafsirkan arah serta besarnya sebagai luas.

★ Challenge Corner

1. Empat titik di bidang membentuk segi empat. Buktikan bahwa titik-titik tengah sisinya selalu membentuk jajaran genjang (Teorema Varignon), gunakan vektor.
2. Tiga gaya sama besar bekerja pada satu titik dan setimbang ($\vec{0}$). Buktikan sudut antar gaya pasti 120° .
3. Tentukan vektor $\vec{v}$ di bidang yang memenuhi $\vec{v} \cdot (1, 2) = 5$ dan $|\vec{v}|$ minimum. (Petunjuk: geometri proyeksi.)

BAB 4

Trigonometri Dasar

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- menjelaskan perbandingan trigonometri ($\sin$, $\cos$, $\tan$) sebagai *rasio* sisi segitiga siku-siku yang bergantung hanya pada sudut;
- menentukan nilai trigonometri sudut istimewa dan memahami asal-usulnya;
- menggunakan trigonometri untuk menghitung panjang dan sudut yang sulit diukur langsung;
- menerapkan identitas dasar $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$;
- memodelkan masalah ketinggian, jarak, dan kemiringan dengan trigonometri.

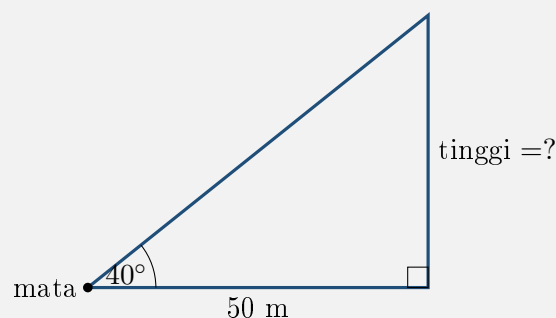
Capaian Pembelajaran (Fase E). Peserta didik dapat menjelaskan dan menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku untuk menyelesaikan masalah.

Pertanyaan Pemantik

- Bagaimana cara mengukur tinggi sebuah menara tanpa memanjatnya?
- Dua segitiga siku-siku memiliki sudut yang sama tetapi ukuran berbeda. Mengapa "perbandingan" sisinya tetap sama? Apa makna pentingnya hal ini?
- Mengapa fungsi $\sin$ dan $\cos$ muncul di mana-mana: gelombang suara, arus listrik, hingga animasi? Apa yang "berulang" pada semuanya?

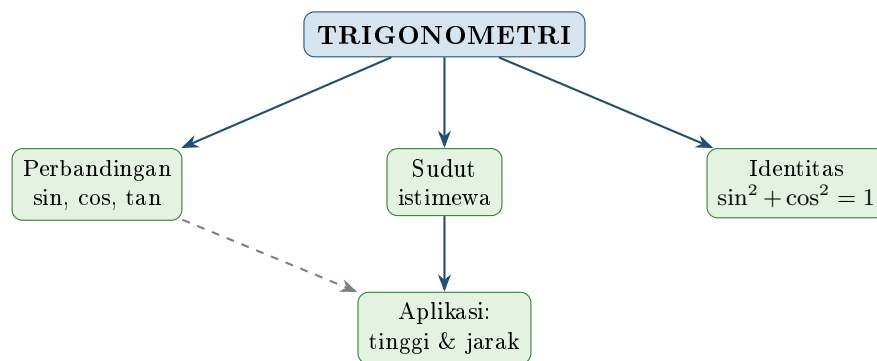
Studi Kasus: Mengukur Tinggi Menara

Seorang siswa berdiri 50 m dari kaki sebuah menara. Dengan klinometer ia mengukur sudut elevasi puncak menara sebesar 40° . Tinggi matanya 1,5 m.



Amati dan duga. (a) Besaran apa yang diketahui (sisi samping) dan apa yang dicari (sisi depan)? (b) Perbandingan trigonometri mana yang menghubungkan keduanya? (c) Bagaimana menambahkan tinggi mata? Karena yang kita kaitkan adalah sisi *depan* dan *samping*, kuncinya adalah $\tan 40^\circ$. Inilah kekuatan trigonometri: mengubah sudut menjadi jarak yang tak terjangkau.

Peta Konsep Bab

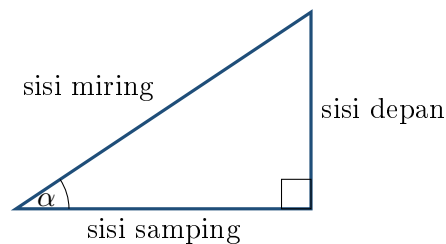


Peta konsep. Dari rasio sisi lahir nilai sudut istimewa dan identitas; semuanya bermuara pada pengukuran tak langsung.

4.1 Perbandingan Trigonometri

Membangun konsep dari kesebangunan

Mengapa $\sin 30^\circ$ selalu $\frac{1}{2}$, tak peduli besar segitiganya? Karena semua segitiga siku-siku bersudut 30° *sebangun* — perbandingan sisinya identik. Trigonometri adalah cara memberi "nama" pada perbandingan tetap itu. Inilah jawaban pemantik: rasio bergantung pada sudut saja, bukan ukuran.



Definisi pada Segitiga Siku-Siku

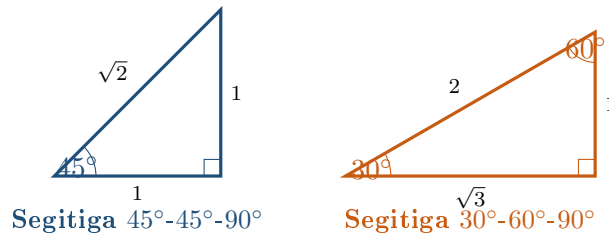
$$\sin \alpha = \frac{\text{depan}}{\text{miring}}, \quad \cos \alpha = \frac{\text{samping}}{\text{miring}}, \quad \tan \alpha = \frac{\text{depan}}{\text{samping}}.$$

Jembatan keledai: **sin**-de-mi, **cos**-sa-mi, **tan**-de-sa. Selain itu $\csc, \sec, \cot$ adalah kebalikannya.

Sudut Istimewa

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—

Dari mana nilai istimewa itu? Sudut 45° berasal dari segitiga siku-siku sama kaki (sisi $1, 1, \sqrt{2}$), sehingga $\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Sudut 30° dan 60° berasal dari setengah segitiga sama sisi (sisi $1, \sqrt{3}, 2$). Sekali memahami asalnya, tabel ini tak perlu dihafal mati.



Asal-usul sudut istimewa. Kiri: siku-siku sama kaki (sisi 1, 1, $\sqrt{2}$) $\rightarrow$ nilai 45°. Kanan: setengah segitiga sama sisi bersisi 2 (sisi $\sqrt{3}$, 1, 2) $\rightarrow$ nilai 30° dan 60°. Memahami asal-usulnya berarti tabel tidak perlu dihafal.

Contoh: Menghitung Sisi

Pada segitiga siku-siku, sudut $\alpha = 30^\circ$ dan sisi miring = 10 cm. Tentukan panjang sisi depan.

Penyelesaian: $\sin 30^\circ = \frac{\text{depan}}{10} \Rightarrow \text{depan} = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5 \text{ cm}.$

Contoh: Menyelesaikan Studi Kasus Menara

Hitung tinggi menara pada studi kasus ($\tan 40^\circ \approx 0,839$).

Penyelesaian: Tinggi di atas mata: $h = 50 \tan 40^\circ \approx 50(0,839) = 41,95 \text{ m}$. Tambah tinggi mata: $41,95 + 1,5 \approx 43,5 \text{ m}$.

Contoh: Identitas Dasar (HOTS)

Diketahui $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ dan α lancip. Tentukan $\cos \alpha$ dan $\tan \alpha$ tanpa mencari α .

Penyelesaian: Dari $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$: $\cos^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$, jadi $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ (positif karena lancip). Maka $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{3}{4}$.

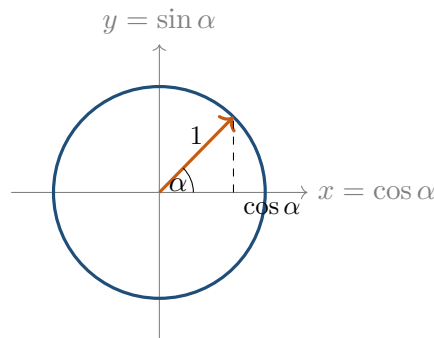
Latihan Soal

1. Diketahui sisi depan = 6 dan samping = 8. Tentukan $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$.
2. Sebuah tangga bersandar membentuk sudut 60° dengan tanah. Jika panjang tangga 4 m, berapa tinggi dinding yang dicapai?
3. Hitung $\sin 45^\circ + \cos 45^\circ$.
4. Jika $\cos \alpha = \frac{12}{13}$ (α lancip), tentukan $\sin \alpha$.
5. Tentukan nilai $\tan 60^\circ \cdot \tan 30^\circ$.
6. Sebuah layang-layang terbang dengan benang 100 m membentuk sudut 30° . Berapa tingginya?
7. Buktikan $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$ dari definisi.
8. Hitung $\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ$.
9. Sudut elevasi matahari 60° , bayangan tiang 3 m. Tinggi tiang?
10. Jika $\tan \alpha = 1$, tentukan α (lancip) dan $\sin \alpha$.

4.2 Sudut di Berbagai Kuadran dan Identitas

Memperluas ke lingkaran satuan

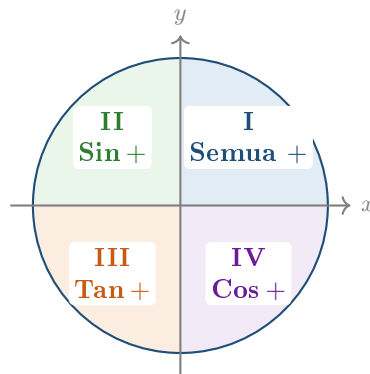
Sudut tidak harus lancip. Dengan lingkaran satuan, $\cos \alpha$ dan $\sin \alpha$ menjadi koordinat- x dan y titik pada lingkaran berjari-jari 1. Tanda sin/cos pun bergantung kuadran — inilah yang membuat fungsi trigonometri bersifat *periodik*, menjelaskan mengapa ia memodelkan gelombang.



Lingkaran satuan. $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ adalah koordinat titik; identitas $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ hanyalah Pythagoras pada jari-jari 1.

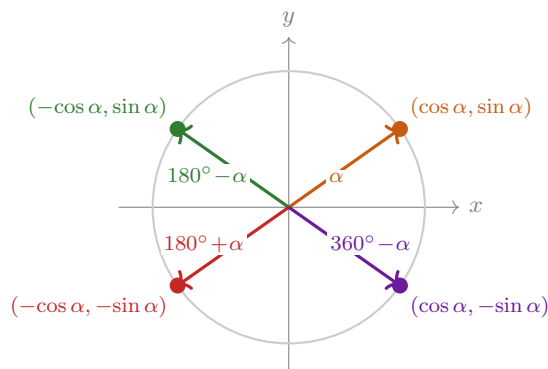
Tanda per Kuadran & Identitas Dasar

- Kuadran I: semua positif; II: sin+; III: tan+; IV: cos+ (*All-Sin-Tan-Cos*).
- Identitas pokok: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, $1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$.
- Sudut berelasi: $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$, $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$.



All — Sin — Tan — Cos

Diagram ASTC. Searah jarum jam dari Kuadran I: All (semua positif), Sin, Tan, Cos. Di tiap kuadran hanya fungsi-fungsi tersebut (beserta kebalikannya csc/sec/cot) yang bernilai positif.



Sudut berelasi. Empat sudut dengan *sudut acuan* α yang sama memiliki nilai $|\sin|$ dan $|\cos|$ identik.

Yang berbeda hanya tanda — ditentukan oleh ASTC. Contoh:

$$\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = +\sin 30^\circ = \frac{1}{2}.$$

Contoh: Sudut Tumpul

Tentukan $\sin 150^\circ$ dan $\cos 150^\circ$.

Penyelesaian: 150° di kuadran II ($\sin+$, $\cos-$). Sudut relasinya $180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$. Maka $\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ dan $\cos 150^\circ = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Latihan Soal

1. Tentukan $\sin 120^\circ$, $\cos 120^\circ$, $\tan 120^\circ$.
2. Hitung $\cos 180^\circ + \sin 90^\circ$.
3. Jika $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ di kuadran II, tentukan $\cos \alpha$.
4. Sederhanakan $\sin(90^\circ - \alpha) \cdot \sec \alpha$.
5. Buktikan $1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$ dari identitas pokok.
6. Tentukan $\tan 225^\circ$.
7. Hitung $\sin^2 60^\circ + \sin^2 30^\circ$.
8. Tentukan kuadran α jika $\sin \alpha > 0$ dan $\cos \alpha < 0$.
9. Sederhanakan $\frac{1 - \cos^2 \alpha}{\sin \alpha}$.
10. Hitung $\cos 300^\circ$.

4.3 Trigonometri Lanjutan Dasar (Pengayaan)

Kaitan dengan MAF (Kelas 11). Seluruh rumus pada bagian ini — jumlah/selisih sudut, sudut rangkap, sudut setengah, persamaan trigonometri — dibahas *lebih lengkap* dan disertai visualisasi penuh di **Bab Trigonometri Lanjutan (MAF Kelas 11)**. Bagian ini bersifat *pengayaan opsional* sebagai pratinjau: pelajari jika sudah menguasai perbandingan dasar dan ingin mengeksplorasi lebih jauh. Latihan soal di akhir bagian ini tetap berguna untuk melatih keterampilan awal.

Mengapa perlu rumus sudut majemuk?

Kita sudah mengetahui nilai sudut istimewa seperti 30° dan 45° . Tetapi bagaimana dengan $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$ atau $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$? Rumus *jumlah dan selisih sudut* memungkinkan kita menghitung nilai trigonometri sudut "campuran" tanpa kalkulator, dan menjadi pondasi identitas yang lebih lanjut.

Rumus Jumlah dan Selisih Sudut

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B,$$

$$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B,$$

$$\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}.$$

Perhatikan pola tanda: pada cos, tanda *berlawanan* dengan ruas kiri.

Contoh: Nilai Sudut Campuran

Hitung $\sin 75^\circ$ tanpa kalkulator.

Penyelesaian: Tulis $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$:

$$\sin 75^\circ = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

Contoh: Selisih Sudut

Hitung $\cos 15^\circ$.

Penyelesaian: $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$, maka

$$\cos 15^\circ = \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

Sudut rangkap

Jika pada rumus jumlah kita ambil $B = A$, lahirlah rumus *sudut rangkap* — alat yang sangat sering muncul pada penyederhanaan dan persamaan.

Rumus Sudut Rangkap

$$\sin 2A = 2 \sin A \cos A, \quad \cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A = 1 - 2 \sin^2 A = 2 \cos^2 A - 1,$$

$$\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}.$$

Contoh: Menggunakan Sudut Rangkap

Diketahui $\sin A = \frac{3}{5}$ dengan A lancip. Tentukan $\sin 2A$ dan $\cos 2A$.

Penyelesaian: $\cos A = \frac{4}{5}$ (segitiga 3-4-5). Maka $\sin 2A = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{24}{25}$ dan $\cos 2A = 1 - 2 \sin^2 A = 1 - 2 \cdot \frac{9}{25} = \frac{7}{25}$.

Sudut setengah

Dari $\cos 2A = 1 - 2 \sin^2 A$ dan $\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1$, dengan mengganti $A \rightarrow \frac{\alpha}{2}$ diperoleh rumus *sudut setengah*.

Rumus Sudut Setengah

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}, \quad \cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}, \quad \tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}.$$

Tanda $\pm$ dipilih sesuai kuadran $\frac{\alpha}{2}$.

Contoh: Nilai Sudut Setengah

Hitung $\cos 22,5^\circ$.

Penyelesaian: $22,5^\circ = \frac{1}{2}(45^\circ)$ dan $22,5^\circ$ di kuadran I (positif):

$$\cos 22,5^\circ = \sqrt{\frac{1 + \cos 45^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} = \frac{1}{2}\sqrt{2 + \sqrt{2}}.$$

Persamaan trigonometri dasar

Persamaan trigonometri mencari semua sudut yang memenuhi suatu nilai. Karena fungsi trigonometri *periodik*, solusinya tak hingga banyak — kita tuliskan dengan pola umum.

Penyelesaian Persamaan Dasar

Untuk $0^\circ \leq x < 360^\circ$ (satu putaran):

$$\sin x = \sin \alpha \Rightarrow x = \alpha \text{ atau } x = 180^\circ - \alpha;$$

$$\cos x = \cos \alpha \Rightarrow x = \alpha \text{ atau } x = 360^\circ - \alpha;$$

$$\tan x = \tan \alpha \Rightarrow x = \alpha \text{ atau } x = \alpha + 180^\circ.$$

Untuk semua solusi, tambahkan kelipatan periode (360° untuk $\sin/\cos$, 180° untuk $\tan$).

Contoh: Menyelesaikan Persamaan Trigonometri

Tentukan semua $x \in [0^\circ, 360^\circ)$ yang memenuhi $\sin x = \frac{1}{2}$.

Penyelesaian: Sudut acuan $\alpha = 30^\circ$ (karena $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$). Maka $x = 30^\circ$ atau $x = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$. Jadi $x \in \{30^\circ, 150^\circ\}$.

Contoh: Persamaan dengan Sudut Rangkap (HOTS)

Selesaikan $\cos 2x = \sin x$ pada $0^\circ \leq x < 360^\circ$.

Penyelesaian: Gunakan $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$. Misalkan $s = \sin x$:

$$1 - 2s^2 = s \Rightarrow 2s^2 + s - 1 = 0 \Rightarrow (2s - 1)(s + 1) = 0.$$

Jadi $s = \frac{1}{2}$ atau $s = -1$. Dari $\sin x = \frac{1}{2}$: $x = 30^\circ, 150^\circ$; dari $\sin x = -1$: $x = 270^\circ$. Solusi: $\{30^\circ, 150^\circ, 270^\circ\}$.

Latihan Soal

1. Hitung $\cos 75^\circ$ dengan rumus jumlah sudut.
2. Hitung $\tan 75^\circ$ dengan rumus jumlah sudut.
3. Diketahui $\cos A = \frac{12}{13}$ (A lancip). Tentukan $\sin 2A$.
4. Buktikan $\sin 2A = 2 \sin A \cos A$ dari rumus jumlah sudut.
5. Hitung $\sin 22,5^\circ$ dengan rumus sudut setengah.
6. Sederhanakan $2 \sin 15^\circ \cos 15^\circ$ menjadi nilai tunggal.
7. Selesaikan $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ untuk $0^\circ \leq x < 360^\circ$.
8. Selesaikan $\tan x = 1$ untuk $0^\circ \leq x < 360^\circ$.
9. Selesaikan $2 \sin x - 1 = 0$ untuk $0^\circ \leq x < 360^\circ$.

10. Selesaikan $\sin 2x = \cos x$ untuk $0^\circ \leq x < 360^\circ$ (petunjuk: $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$).

Kekeliruan yang Sering Terjadi

1. **Tertukar sisi depan dan samping.** "Depan" adalah sisi di *seberang* sudut, "samping" yang mengapit. Selalu tandai sudut acuan lebih dulu.
2. **Menulis $\sin^2 \alpha$ sebagai $\sin \alpha^2$.** $\sin^2 \alpha = (\sin \alpha)^2$, bukan $\sin(\alpha^2)$.
3. **Salah tanda di kuadran.** Lupa bahwa $\cos$ negatif di kuadran II/III. Gunakan aturan All-Sin-Tan-Cos.
4. **Memakai $\sin$ padahal seharusnya $\tan$.** Pilih perbandingan berdasarkan sisi yang *diketahui* dan *dicari*, bukan kebiasaan.
5. **Mendistribusikan fungsi ke penjumlahan.** $\sin(A + B) \neq \sin A + \sin B$. Cek: $\sin(30^\circ + 60^\circ) = \sin 90^\circ = 1$, tetapi $\sin 30^\circ + \sin 60^\circ = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 1,37 \neq 1$. Fungsi trigonometri *bukan* fungsi linear; ia tidak "tembus" tanda kurung penjumlahan.

Matematika dalam Dunia Nyata

- **Konstruksi & survei:** mengukur tinggi gedung, kemiringan atap, dan lereng jalan.
- **GPS & navigasi:** triangulasi posisi dari sudut dan jarak.
- **Teknologi sinyal:** gelombang suara, cahaya, dan listrik AC dimodelkan dengan $\sin/\cos$.
- **Game & animasi:** rotasi objek, gerak melingkar, dan osilasi memakai trigonometri.
- **Kesehatan:** sinyal EKG dan gelombang otak dianalisis lewat komponen sinusoidal.

Bahasa Alternatif yang Sering Mengecoh di Soal

- **"Sudut elevasi" vs "sudut depresi":** elevasi = melihat ke *atas*, depresi = melihat ke *bawah*. Keduanya diukur dari *garis horizontal*, bukan dari garis vertikal.
- **"Sisi depan" = "sisi hadapan":** keduanya merujuk sisi di seberang sudut α — jangan tertukar dengan sisi miring.
- **$\sin \alpha$ negatif $\neq$ sudut negatif:** sudut 210° adalah sudut positif, namun $\sin 210^\circ < 0$ karena berada di Kuadran III (only Tan+).
- **$\sin^{-1}(\arcsin) \neq \frac{1}{\sin}$ (csc):** pangkat -1 pada fungsi trigonometri berarti *fungsi invers*, bukan kebalikan nilai.
- **"Perbandingan trigonometri" adalah rasio:** $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ bukan berarti ada sisi sependek $\frac{1}{2}$; itu rasio *depan:miring* yang tidak bersatuan.
- **Sudut 90° bukan berarti $\tan$ ada:** $\tan 90^\circ$ tidak terdefinisi (penyebut $\cos 90^\circ = 0$). Jangan asal substitusi.

Ringkasan Bab

Konsep	Inti yang harus diingat
Perbandingan	$\sin = \frac{de}{mi}$, $\cos = \frac{sa}{mi}$, $\tan = \frac{de}{sa}$ (rasio, bergantung sudut saja).
Sudut istimewa	$0, 30, 45, 60, 90^\circ$; berasal dari segitiga $1-1-\sqrt{2}$ dan $1-\sqrt{3}-2$.
Lingkaran satuan	$(\cos \alpha, \sin \alpha)$ koordinat titik; sumber periodisitas.
Tanda kuadran	All-Sin-Tan-Cos.
Identitas	$\sin^2 + \cos^2 = 1$; $1 + \tan^2 = \sec^2$.
Aplikasi	pengukuran tinggi/jarak tak langsung, gelombang.

Refleksi Diri

Beri tanda centang pada hal yang sudah kamu kuasai:

- ☐ Saya memahami trigonometri sebagai rasio sisi yang bergantung sudut (kesebangunan).
- ☐ Saya dapat menurunkan nilai sudut istimewa dari segitiga dasar.
- ☐ Saya dapat menentukan tanda nilai trigonometri tiap kuadran.
- ☐ Saya dapat menggunakan trigonometri untuk masalah tinggi/jarak.

Soal Akhir Bab 4

Bagian A

- Hitung $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$.
- Diketahui depan = 5, miring = 13. Tentukan $\cos \alpha$.
- Hitung $\tan 45^\circ$.
- Tentukan $\sin 90^\circ - \cos 0^\circ$.
- Jika $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ (lancip), tentukan $\sin \alpha$.
- Hitung $\sin^2 45^\circ + \cos^2 45^\circ$.
- Tinggi tiang 6 m, bayangan 6 m. Berapa sudut elevasi matahari?
- Hitung $\cos 60^\circ \cdot \tan 45^\circ$.
- Tentukan $\sin 150^\circ$.
- Sederhanakan $\frac{\sin \alpha}{\tan \alpha}$.

Bagian B

- Diketahui $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{7}{5}$. Tentukan $\sin \alpha \cos \alpha$.
- Sederhanakan $\frac{1}{1 + \cos \alpha} + \frac{1}{1 - \cos \alpha}$ menjadi bentuk $\sin$.
- Dari atas mercusuar tinggi 40 m, sudut depresi dua kapal 30° dan 45° segaris. Tentukan jarak antar kapal.

4. Jika $\sin \alpha = \frac{2}{3}$ dan α tumpul, tentukan $\tan \alpha$.

5. Buktikan $\frac{\cos \alpha}{1 - \sin \alpha} = \frac{1 + \sin \alpha}{\cos \alpha}$.

Bagian C

1. Gunakan dot product untuk membuktikan rumus $\cos(A-B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$ (sudut dua vektor satuan).

2. Sebuah benda meluncur pada bidang miring 30° ditarik gaya 50 N. Uraikan gaya menjadi komponen sejajar dan tegak lurus bidang (vektor + trigonometri).

3. Buktikan identitas $\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha$.

4. Pada segitiga ABC , buktikan aturan sinus $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$.

5. Vektor $\vec{a}$ membentuk sudut α dengan sumbu- x . Nyatakan $\vec{a}$ dalam $|\vec{a}|$, $\cos \alpha$, $\sin \alpha$, lalu tentukan sudut jika $\vec{a} = (-1, \sqrt{3})$.

Bagian D

1. **(Trigonometri + Fungsi Kuadrat)**. Tentukan nilai maksimum dan minimum $f(\alpha) = 3 \sin \alpha + 4 \cos \alpha$ dengan menuliskannya sebagai $R \sin(\alpha + \varphi)$.

2. **(Trigonometri + Vektor)**. Buktikan rumus luas segitiga $L = \frac{1}{2}ab \sin C$ dan kaitkan dengan besar cross product dua vektor sisi.

3. **(Trigonometri + Deret)**. Tunjukkan bahwa untuk sudut kecil (dalam radian), $\sin \theta \approx \theta$. Gunakan untuk menaksir $\sin 1^\circ$.

4. **(Trigonometri + Identitas)**. Tentukan semua $x \in [0^\circ, 360^\circ)$ yang memenuhi $\sin^4 x + \cos^4 x = \frac{7}{8}$, lalu hitung jumlah semua solusinya. (Petunjuk: $\sin^4 x + \cos^4 x = (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2 \sin^2 x \cos^2 x$.)

5. **(Pemodelan)**. Tinggi air pasang dimodelkan $h(t) = 2 + 1,5 \sin(\frac{\pi}{6}t)$ meter. Tentukan tinggi maksimum, periode, dan kapan pertama kali $h = 3,5$ m.

★ Challenge Corner

1. Tanpa kalkulator, buktikan $\tan 1^\circ \tan 2^\circ \tan 3^\circ \cdots \tan 89^\circ = 1$.

2. Hitung $\cos 36^\circ$ dalam bentuk akar (kaitannya dengan rasio emas).

3. Sebuah tangga harus melewati sudut koridor berbentuk L (lebar a dan b). Tentukan panjang maksimum tangga sebagai masalah optimasi bersudut θ .

Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- memodelkan masalah nyata menjadi sistem persamaan linear;
- menyelesaikan SPLTV dengan eliminasi, substitusi, dan gabungan;
- menafsirkan banyaknya penyelesaian (tunggal, tak hingga, atau tak ada) secara geometris;
- menggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel;
- menentukan nilai optimum fungsi objektif (pengantar program linear).

Capaian Pembelajaran (Fase E). Peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan dan pertidaksamaan linear serta menafsirkan penyelesaiannya dalam konteks.

Pertanyaan Pemantik

- Di kantin, $2 \text{ nasi} + 1 \text{ es} = \text{Rp}18.000$ dan $1 \text{ nasi} + 2 \text{ es} = \text{Rp}15.000$. Bisakah kamu menemukan harga satuannya tanpa menebak?
- Mengapa untuk mencari 3 hal yang belum diketahui, kita biasanya butuh 3 informasi (persamaan)?
- Jika sebuah pabrik ingin untung maksimum dengan bahan baku terbatas, bagaimana matematika membantu memutuskan jumlah produksi?

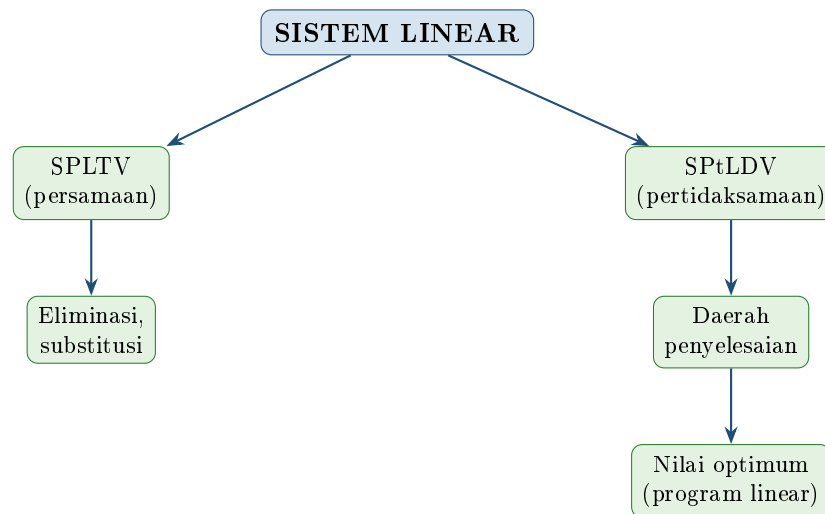
Studi Kasus: Menentukan Harga di Kantin

Tiga teman jajan di kantin dengan catatan berikut:

	Nasi (x)	Ayam (y)	Es (z)	Total (Rp)
Andi	2	1	1	32.000
Budi	1	2	1	34.000
Cici	1	1	2	30.000

Amati dan duga. (a) Bisakah harga satuan ditemukan hanya dari satu baris? Mengapa perlu ketiganya? (b) Bagaimana menuliskan situasi ini secara matematis? (c) Strategi apa untuk "menghilangkan" satu variabel? Situasi ini adalah **SPLTV** — tiga persamaan, tiga variabel. Kuncinya adalah *eliminasi*: menggabungkan persamaan agar satu variabel lenyap.

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Persamaan mencari titik temu; pertidaksamaan mencari daerah; program linear memilih titik terbaik dalam daerah itu.

5.1 Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV)

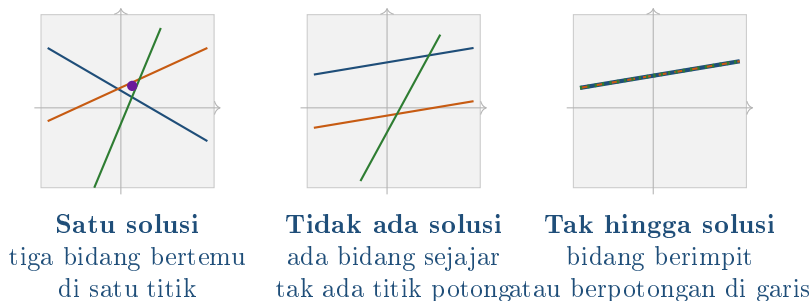
Membangun konsep

Satu persamaan dengan tiga variabel punya tak hingga penyelesaian (sebuah bidang di ruang). Untuk "memenjarakan" satu titik, kita butuh tiga bidang yang berpotongan di satu titik — itulah mengapa diperlukan tiga persamaan. Strategi eliminasi sesungguhnya "menjatuhkan" masalah 3 variabel menjadi 2 variabel, lalu 1.

Bentuk Umum

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

Diselesaikan dengan metode *eliminasi*, *substitusi*, atau gabungan. Secara geometris tiap persamaan adalah *bidang* di ruang; penyelesaian adalah titik potong ketiganya.



Tiga kemungkinan penyelesaian SPLTV (analogi 2D: garis $\approx$ bidang). Tiap persamaan mendefinisikan sebuah *bidang* di ruang 3D. Apakah ketiga bidang bertemu di satu titik, sejajar, atau berimpit menentukan apakah sistemnya punya satu, nol, atau tak hingga solusi.

Contoh: Penyelesaian SPLTV

Selesaikan
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ x + y - z = 0 \end{cases}.$$

Penyelesaian: Jumlahkan (1) dan (3): $2x + 2y = 6 \Rightarrow x + y = 3$. Dari (1): $z = 6 - (x + y) = 3$. Kurangkan (1) - (2): $2y = 4 \Rightarrow y = 2$, sehingga $x = 1$. Jadi $(x, y, z) = (1, 2, 3)$.

Contoh: Menyelesaikan Studi Kasus Kantin

Selesaikan sistem harga: $2x + y + z = 32$, $x + 2y + z = 34$, $x + y + 2z = 30$ (ribuan).

Penyelesaian: Jumlahkan ketiganya: $4x + 4y + 4z = 96 \Rightarrow x + y + z = 24$. Kurangkan tiap persamaan dari ini: dari (1) $x = 32 - 24 = 8$? Hati-hati: (1) - $(x + y + z)$: $(2x + y + z) - (x + y + z) = x = 32 - 24 = 8$. Demikian $y = 34 - 24 = 10$, $z = 30 - 24 = 6$. Jadi nasi Rp8.000, ayam Rp10.000, es Rp6.000.

Contoh: Banyak Penyelesaian (HOTS)

Tentukan apakah sistem
$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 5 \end{cases}$$
 punya penyelesaian.

Penyelesaian: Persamaan kedua $2x + 2y = 5$ berarti $x + y = 2,5$, bertentangan dengan $x + y = 2$. Kedua garis *sejajar* dan tak berpotongan — **tidak ada** penyelesaian. Ini mengajarkan bahwa banyaknya penyelesaian punya makna geometris.

Latihan Soal

1. Selesaikan
$$\begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x - y + z = 2 \\ x + y + z = 6 \end{cases}.$$

2. Selesaikan
$$\begin{cases} x + y = 5 \\ y + z = 7 \\ x + z = 6 \end{cases}.$$

3. Tiga bilangan berjumlah 30; yang terbesar 2 kali terkecil; selisih terbesar dan tengah 4. Tentukan ketiganya.

4. Selesaikan
$$\begin{cases} x + 2y + z = 8 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + y - z = 0 \end{cases}.$$

5. Tentukan apakah
$$\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x - 2y = 2 \end{cases}$$
 punya satu, tak hingga, atau tanpa solusi.

6. Harga 2 buku + 1 pena = Rp17rb; 1 buku + 3 pena = Rp16rb. Tentukan harga satuan.

7. Selesaikan
$$\begin{cases} x + y + z = 9 \\ 2x - y + z = 6 \\ x + 2y - z = 3 \end{cases}.$$

8. Jumlah tiga sudut segitiga 180° ; sudut A dua kali B; C 20° lebih besar dari A. Tentukan ketiga sudut.

9. Selesaikan $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$ (SPLDV).

10. Sebuah pecahan: pembilang + penyebut = 11; bila pembilang ditambah 3 nilainya 1. Tentukan pecahan.

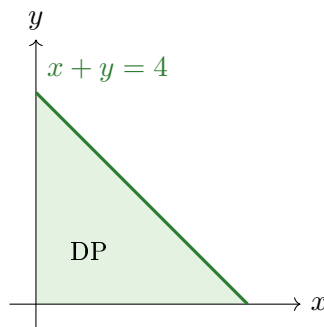
5.2 Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel (SPtLDV)

Membangun konsep

Berbeda dari persamaan yang memberi *garis*, pertidaksamaan memberi *daerah* (setengah bidang). Gabungan beberapa pertidaksamaan menghasilkan irisan daerah — "wilayah aman" yang memenuhi semua syarat. Inilah fondasi program linear yang dipakai industri untuk optimasi.

Daerah Penyelesaian

Pertidaksamaan linear $ax + by \leq c$ membagi bidang menjadi dua. Daerah penyelesaian ditentukan dengan uji titik (biasanya titik asal $(0,0)$): jika titik memenuhi, daerah yang memuatnya adalah penyelesaian.



Daerah penyelesaian $x + y \leq 4$, $x \geq 0$, $y \geq 0$: segitiga di pojok pertama.

Contoh: Nilai Optimum (Program Linear)

Maksimumkan $f = 3x + 4y$ pada kendala $x + y \leq 4$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.

Penyelesaian: Titik-titik pojok daerah: $(0,0)$, $(4,0)$, $(0,4)$. Uji: $f(0,0) = 0$, $f(4,0) = 12$, $f(0,4) = 16$. Maksimum 16 di $(0,4)$. **Teorema titik pojok:** optimum selalu di salah satu titik sudut daerah.

Latihan Soal

1. Gambarkan daerah penyelesaian dari $x + 2y \leq 8$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.
2. Tentukan apakah $(1,1)$ memenuhi $2x + 3y \leq 6$.
3. Gambarkan $y \geq x$ dan $y \leq 4$.
4. Tuliskan sistem pertidaksamaan untuk daerah segitiga bertitik $(0,0)$, $(3,0)$, $(0,2)$.
5. Maksimumkan $f = x + y$ pada $x + 2y \leq 6$, $2x + y \leq 6$, $x, y \geq 0$.
6. Minimumkan $f = 2x + 3y$ pada $x + y \geq 4$, $x, y \geq 0$.
7. Gambarkan daerah $x + y \leq 5$, $x \leq 3$, $y \geq 0$, $x \geq 0$.

8. Pabrik membuat 2 produk; tuliskan kendala jika bahan A maksimum 10 dan B maksimum 8 unit.
9. Apakah titik $(2, 2)$ ada dalam daerah $x + y \leq 3$?
10. Tentukan titik pojok dari $x + y \leq 4$, $x \geq 1$, $y \geq 0$.

5.3 Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Linear (Pengayaan)

Konsep fungsi linear

Sebelum berbicara tentang *sistem*, kita perlu memahami satu garis lurus secara utuh. Fungsi linear adalah model paling sederhana sekaligus paling sering dipakai untuk menggambarkan hubungan "perubahan tetap".

Definisi 5.1. *Fungsi linear* adalah fungsi berbentuk $f(x) = mx + c$ dengan m, c konstanta dan $m \neq 0$. Grafiknya berupa *garis lurus*; m adalah *gradien* (kemiringan) dan c adalah perpotongan dengan sumbu- y .

Domain dan range

Untuk fungsi linear $f(x) = mx + c$, setiap bilangan real boleh dimasukkan dan setiap bilangan real dapat dihasilkan, sehingga *domain* $D = \mathbb{R}$ dan *range* $R = \mathbb{R}$. Namun pada pemodelan nyata, domain sering dibatasi konteks (misalnya jumlah barang $x \geq 0$ dan bilangan cacah).

Contoh: Menentukan Domain dan Range Kontekstual

Biaya sewa mobil $f(x) = 200000 + 5000x$ rupiah, dengan x jumlah kilometer ($0 \leq x \leq 100$). Tentukan domain dan range.

Penyelesaian: Domain = $\{x \mid 0 \leq x \leq 100\}$. Saat $x = 0$, $f = 200.000$; saat $x = 100$, $f = 700.000$. Maka range = $\{f \mid 200000 \leq f \leq 700000\}$.

Gradien

Gradien (Kemiringan)

Gradien garis melalui dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) :

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad (\text{"naik dibagi geser"}).$$

$m > 0$: garis naik; $m < 0$: turun; $m = 0$: mendatar; garis tegak (vertikal) tak punya gradien.

Contoh: Menghitung Gradien

Tentukan gradien garis melalui $A(1, 2)$ dan $B(5, 10)$.

Penyelesaian: $m = \frac{10 - 2}{5 - 1} = \frac{8}{4} = 2$. Tiap pertambahan 1 satuan x , nilai y naik 2.

Persamaan garis

Bentuk-Bentuk Persamaan Garis

Gradien-intersep: $y = mx + c$; Titik-gradien: $y - y_1 = m(x - x_1)$;

Melalui dua titik: $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$.

Contoh: Menyusun Persamaan Garis

Tentukan persamaan garis bergradien 3 yang melalui $(2, 1)$.

Penyelesaian: $y - 1 = 3(x - 2) \Rightarrow y = 3x - 5$.

Garis sejajar dan tegak lurus

Hubungan Dua Garis

Misalkan dua garis bergradien m_1 dan m_2 :

Sejajar $\iff m_1 = m_2$; Tegak lurus $\iff m_1 \cdot m_2 = -1$.

Mengapa hasil kali gradien $= -1$ untuk tegak lurus? Memutar arah garis 90° menukar peran Δx dan Δy sekaligus membalik satu tanda, sehingga gradien menjadi kebalikan negatifnya, $m_2 = -\frac{1}{m_1}$. (Bandingkan uji tegak lurus vektor $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ pada Bab 3.)

Contoh: Garis Sejajar dan Tegak Lurus

Tentukan persamaan garis melalui $(0, 4)$ yang (a) sejajar dan (b) tegak lurus terhadap $y = 2x + 1$.

Penyelesaian: Gradien acuan $m = 2$. (a) Sejajar: $m_1 = 2$, garis $y = 2x + 4$. (b) Tegak lurus: $m_2 = -\frac{1}{2}$, garis $y = -\frac{1}{2}x + 4$.

Interpretasi grafik

Pada grafik linear, c adalah *nilai awal* (saat $x = 0$) dan m adalah *laju perubahan*. Membaca kedua angka ini langsung dari masalah nyata adalah inti pemodelan: "ongkos awal" vs "tarif per satuan", "saldo awal" vs "tabungan per bulan", dan seterusnya.

Contoh: Membaca Makna m dan c

Sebuah taksi memasang tarif $y = 7000 + 4000x$ (rupiah), x dalam km. Apa makna 7000 dan 4000?

Penyelesaian: 7000 = tarif buka pintu (saat $x = 0$); 4000 = tarif per kilometer (gradien). Untuk 5 km, ongkos = $7000 + 4000(5) = 27.000$ rupiah.

Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel

Aturan Pokok

Persamaan/pertidaksamaan linear dapat dimanipulasi dengan menambah/mengurangi atau mengali/membagi kedua ruas. **Penting:** mengali atau membagi pertidaksamaan dengan bilangan *negatif membalik* arah tanda.

Contoh: Pertidaksamaan Linear

Selesaikan $-3x + 5 \leq 14$.

Penyelesaian: $-3x \leq 9 \Rightarrow x \geq -3$ (tanda dibalik karena dibagi -3). Himpunan penyelesaian $\{x \mid x \geq -3\}$.

Pemodelan linear**Contoh: Memodelkan Masalah Nyata**

Sebuah usaha keripik bermodal awal Rp500.000 dan menghabiskan Rp3.000 bahan per bungkus. Jika tiap bungkus dijual Rp8.000, tentukan banyak bungkus agar tidak rugi (titik impas).

Penyelesaian: Biaya $B(x) = 500000 + 3000x$; pendapatan $P(x) = 8000x$. Impas saat $P = B$: $8000x = 500000 + 3000x \Rightarrow 5000x = 500000 \Rightarrow x = 100$. Untung jika $x > 100$ bungkus.

Latihan Soal

1. Tentukan gradien garis melalui $(2, 3)$ dan $(6, 11)$.
2. Susun persamaan garis bergradien -2 melalui $(1, 4)$.
3. Tentukan persamaan garis melalui $(0, 0)$ dan $(3, 6)$.
4. Apakah $y = 3x + 1$ dan $y = 3x - 4$ sejajar? Jelaskan.
5. Tentukan gradien garis yang tegak lurus $y = \frac{1}{4}x + 2$.
6. Tentukan domain dan range $f(x) = 2x - 1$ untuk $-1 \leq x \leq 3$.
7. Selesaikan $4x - 7 = 2x + 5$.
8. Selesaikan pertidaksamaan $-2x + 1 > 7$.
9. Tarif parkir $y = 2000 + 1000t$ (t jam). Berapa biaya 3 jam dan apa makna 2000?
10. Sebuah ojek online menetapkan $y = 8000 + 2500x$. Tentukan jarak agar ongkos tepat Rp23.000.

5.4 Program Linear Lanjutan (Pengayaan)**Daerah feasible (himpunan penyelesaian)**

Pada masalah nyata, kita memaksimalkan/meminimalkan sesuatu di bawah sejumlah *kendala*. Irisan semua kendala membentuk *daerah feasible* (daerah yang layak) — satu-satunya wilayah tempat solusi boleh berada.

Definisi 5.2. *Daerah feasible* adalah himpunan semua titik (x, y) yang memenuhi seluruh kendala sekaligus. *Titik pojok* (titik sudut) adalah perpotongan dua garis batas yang menjadi sudut daerah feasible.

Teorema Titik Pojok

Jika daerah feasible berupa daerah tertutup (terbatas), maka nilai *maksimum* dan *minimum* dari fungsi objektif linear $f = ax + by$ selalu tercapai di salah satu *titik pojok* daerah tersebut.

Mengapa optimum di titik pojok? Garis $ax + by = k$ (garis dengan nilai objektif sama) bergeser sejajar saat k berubah. Saat digeser melintasi daerah feasible, ia menyentuh daerah terakhir kali tepat di sebuah sudut — itulah *garis selidik*.

Metode garis selidik

Garis Selidik

Gambar garis $ax + by = k$ untuk satu nilai k sembarang, lalu geser sejajar ke arah memperbesar f (untuk maksimum) atau memperkecil f (untuk minimum). Titik pojok terakhir yang disentuh garis adalah letak optimum.

Optimasi: maksimum dan minimum

Langkah baku menyelesaikan program linear:

1. Terjemahkan masalah menjadi variabel, fungsi objektif, dan kendala.
2. Gambar daerah feasible dan tentukan semua titik pojoknya.
3. Uji nilai f pada setiap titik pojok.
4. Pilih nilai terbesar (maksimum) atau terkecil (minimum).

Contoh: Optimasi Lengkap

Maksimumkan $f = 4x + 5y$ dengan kendala $x + y \leq 8$, $2x + y \leq 12$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.

Penyelesaian: Titik pojok: $(0, 0)$, $(6, 0)$, $(0, 8)$, dan perpotongan $x + y = 8$ dengan $2x + y = 12$ yaitu $x = 4$, $y = 4$. Uji:

$$f(0, 0) = 0, \quad f(6, 0) = 24, \quad f(0, 8) = 40, \quad f(4, 4) = 16 + 20 = 36.$$

Maksimum 40 di titik $(0, 8)$.

Studi kasus produksi

Studi Kasus: Pabrik Mebel

Sebuah pabrik membuat meja (x) dan kursi (y). Tiap meja butuh 4 jam tukang dan 2 kg kayu; tiap kursi 2 jam tukang dan 3 kg kayu. Tersedia 40 jam tukang dan 42 kg kayu. Laba per meja Rp80.000 dan per kursi Rp60.000. Tentukan produksi yang memaksimalkan laba.

Penyelesaian: Kendala: $4x + 2y \leq 40$ (atau $2x + y \leq 20$), $2x + 3y \leq 42$, $x, y \geq 0$. Fungsi objektif $f = 80x + 60y$ (ribuan). Titik pojok: $(0, 0)$, $(10, 0)$, $(0, 14)$, dan perpotongan $2x + y = 20$ dengan $2x + 3y = 42$ yaitu $x = 4,5$, $y = 11$. Uji (ribuan):

$$f(0, 0) = 0, \quad f(10, 0) = 800, \quad f(0, 14) = 840, \quad f(4,5, 11) = 360 + 660 = 1020.$$

Laba maksimum Rp1.020.000 dengan memproduksi 4,5 meja dan 11 kursi (dalam praktik dibulatkan sesuai kebijakan produksi).

Studi kasus transportasi

Studi Kasus: Pengiriman Barang

Sebuah toko mengirim barang memakai dua jenis truk. Truk kecil (x) memuat 2 ton dan ongkos Rp300.000/rit; truk besar (y) memuat 5 ton dan ongkos Rp600.000/rit. Barang yang harus dikirim minimal 30 ton, dan jumlah rit truk maksimal 10. Minimumkan ongkos.

Penyelesaian: Kendala: $2x + 5y \geq 30$, $x + y \leq 10$, $x, y \geq 0$. Objektif (minimum) $f = 300x + 600y$ (ribuan). Titik pojok yang feasible meliputi perpotongan $2x + 5y = 30$ dengan $x + y = 10$ yaitu $x = \frac{20}{3}$, $y = \frac{10}{3}$, serta $(0, 6)$ dan $(0, 10)$. Uji nilai f pada titik-titik pojok: minimum tercapai di $(0, 6)$ dengan $f = 600 \cdot 6 = 3600$, yakni ongkos Rp3.600.000 (gunakan 6 truk besar). Studi kasus ini memperlihatkan bagaimana program linear menekan biaya logistik.

Latihan Soal

1. Tentukan titik-titik pojok daerah $x + y \leq 6$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.
2. Maksimumkan $f = 3x + 2y$ pada $x + y \leq 5$, $x, y \geq 0$.
3. Minimumkan $f = x + 2y$ pada $x + y \geq 4$, $x \leq 5$, $x, y \geq 0$.
4. Tentukan perpotongan garis $x + y = 8$ dan $2x + y = 12$.
5. Maksimumkan $f = 5x + 4y$ pada $x + 2y \leq 10$, $3x + y \leq 15$, $x, y \geq 0$.
6. Gambarkan daerah feasible $2x + y \leq 8$, $x + 3y \leq 9$, $x, y \geq 0$ dan sebutkan titik pojoknya.
7. Seorang penjahit membuat baju (x) dan celana (y); baju butuh 2 m kain, celana 3 m, tersedia 24 m. Laba baju Rp40rb, celana Rp50rb, dan maksimal 10 baju. Modelkan dan maksimalkan laba.
8. Mengapa optimum fungsi linear tidak mungkin berada di bagian dalam daerah feasible? Jelaskan singkat.
9. Pada $f = 2x + 3y$ di daerah segitiga $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(0, 3)$, tentukan maksimum dan minimumnya.
10. Suatu kebun butuh pupuk minimal 12 kg N dan 8 kg P. Pupuk A (per karung) beri 2 N, 1 P seharga Rp50rb; pupuk B beri 1 N, 2 P seharga Rp40rb. Minimalkan biaya (rumuskan kendala dan objektifnya).

Kekeliruan yang Sering Terjadi

1. **Mengira selalu ada satu penyelesaian.** Sistem bisa tak punya solusi (garis sejajar) atau tak hingga (garis berimpit). Cek konsistensi, jangan paksakan satu jawaban.
2. **Salah arah arsiran.** Lupa menguji titik untuk menentukan sisi mana yang memenuhi. Selalu uji $(0, 0)$ bila garis tak melaluinya.
3. **Lupa kendala $x \geq 0$, $y \geq 0$** pada masalah nyata (jumlah barang tak mungkin negatif).
4. **Mencari optimum di dalam daerah**, padahal optimum fungsi linear selalu di *titik pojok*.

Matematika dalam Dunia Nyata

- **Ekonomi/industri:** program linear untuk memaksimalkan laba atau meminimalkan biaya dengan sumber daya terbatas.
- **Logistik:** perencanaan rute dan alokasi armada.
- **Gizi/kesehatan:** menyusun menu termurah yang memenuhi kebutuhan nutrisi.
- **Data science/AI:** sistem linear adalah inti regresi dan banyak algoritma optimasi.
- **Teknik:** analisis rangkaian listrik (hukum Kirchhoff menghasilkan sistem linear).

Ringkasan Bab

Konsep	Inti yang harus diingat
SPLTV	3 persamaan, 3 variabel; eliminasi/substitusi.
Geometri	tiap persamaan = bidang; solusi = titik potong.
Banyak solusi	tunggal (berpotongan), tak hingga (berimpit), nihil (sejajar).
SPtLDV	tiap pertidaksamaan = setengah bidang; solusi = irisan.
Uji titik	tentukan sisi yang memenuhi dengan menguji $(0, 0)$.
Program linear	optimum fungsi objektif ada di titik pojok.

Refleksi Diri

Beri tanda centang pada hal yang sudah kamu kuasai:

- ☐ Saya dapat memodelkan masalah nyata menjadi sistem linear.
- ☐ Saya dapat menyelesaikan SPLTV dengan eliminasi/substitusi.
- ☐ Saya memahami makna geometris banyaknya penyelesaian.
- ☐ Saya dapat menggambar daerah penyelesaian dan menentukan nilai optimum.

Soal Akhir Bab 5**Bagian A**

- Selesaikan $\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$.
- Selesaikan $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x = 3 \end{cases}$.
- Tentukan z jika $x = 1, y = 2$ dan $x + y + z = 6$.
- Apakah $(0, 0)$ memenuhi $x + y \leq 5$?
- Selesaikan $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x = y \\ z = 2 \end{cases}$.

6. Tentukan titik potong $x + y = 4$ dan $x - y = 0$.
7. Tuliskan pertidaksamaan untuk daerah di bawah garis $y = 2x$.
8. Selesaikan $3x = 12$, lalu $x + y = 7$.
9. Hitung $f = 2x + y$ di titik $(3, 1)$.
10. Apakah garis $x + y = 2$ dan $x + y = 5$ berpotongan?

Bagian B

1. Selesaikan
$$\begin{cases} x + y + z = 12 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ x + 3y - z = 4 \end{cases}.$$
2. Harga 3 buku + 2 pensil + 1 penghapus = Rp28rb; 1 buku + 1 pensil + 1 penghapus = Rp12rb; 2 buku + 1 pensil + 3 penghapus = Rp22rb. Tentukan harga tiap barang.
3. Maksimumkan $f = 4x + 3y$ pada $2x + y \leq 10$, $x + 3y \leq 15$, $x, y \geq 0$.
4. Tentukan nilai a agar sistem $\begin{cases} x + y = 2 \\ ax + 2y = 4 \end{cases}$ punya tak hingga penyelesaian.
5. Sebuah perusahaan membuat meja dan kursi. Tiap meja butuh 4 jam kerja, kursi 2 jam; tersedia 40 jam. Laba meja Rp80rb, kursi Rp30rb. Maksimalkan laba bila kursi maksimal 15 buah.

Bagian C

1. Selesaikan sistem non-linear
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ xy + yz + zx = 11 \\ xyz = 6 \end{cases}$$
 (kaitkan dengan akar polinomial).
2. Tunjukkan bahwa sistem linear $A\vec{x} = \vec{b}$ punya solusi tunggal jika dan hanya jika A dan vektor-vektor kolomnya bebas linear (jelaskan untuk kasus 2×2).
3. Tiga garis $x + y = 2$, $2x - y = 1$, $ax + y = b$ bertemu di satu titik. Tentukan hubungan a dan b .
4. Tentukan semua (x, y, z) bilangan bulat positif dengan $x + y + z = 10$ dan $x \leq y \leq z$.
5. Pada daerah dengan kendala $x + y \leq 6$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, fungsi objektif $f = 2x + ky$ mencapai maksimum di dua titik pojok sekaligus. Tentukan k .

Bagian D

1. **(Sistem + Matriks).** Selesaikan SPLTV pada studi kasus kantin menggunakan aturan Cramer (determinan), lalu bandingkan dengan eliminasi.
2. **(Program linear + Pemodelan).** Sebuah pabrik membuat 2 pupuk dengan 3 kendala bahan. Rumuskan masalah optimasi lengkap, gambar daerah fisibel, dan temukan laba maksimum beserta interpretasinya.

3. **(Sistem + Geometri)**. Diberikan tiga bidang di ruang. Klasifikasikan semua kemungkinan posisi relatif (berpotongan di titik, di garis, sejajar) dan kaitkan dengan banyaknya solusi.
4. **(Sistem + Statistika)**. Turunkan persamaan normal regresi linear $y = ax + b$ dengan metode kuadrat terkecil, yang berbentuk sistem 2 persamaan 2 variabel dalam a, b .
5. **(Sistem + Eksponen)**. Selesaikan $\begin{cases} 2^x \cdot 3^y = 12 \\ 2^x \cdot 3^{-y} = \frac{4}{3} \end{cases}$ dengan mengubahnya menjadi sistem linear dalam x dan y lewat logaritma.

★ Challenge Corner

1. Sebuah kebun ingin memaksimalkan hasil panen dua tanaman dengan kendala lahan, air, dan pupuk. Rancang sendiri data yang masuk akal, modelkan, dan selesaikan sebagai program linear.
2. Tentukan banyaknya solusi bilangan bulat non-negatif dari $x+y+z = 20$ (kombinatorika "bintang dan batang").
3. Sistem $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^3 + y^3 + z^3 = 1 \end{cases}$: tentukan semua penyelesaian (gunakan identitas simetri).

Fungsi Kuadrat

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- menjelaskan fungsi kuadrat dan mengenali grafiknya sebagai parabola;
- menentukan titik potong sumbu, sumbu simetri, dan titik puncak;
- menafsirkan diskriminan untuk menentukan jenis akar dan posisi grafik;
- menyusun fungsi kuadrat dari informasi grafik yang diberikan;
- memodelkan masalah optimasi (luas maksimum, lintasan proyektil) dengan fungsi kuadrat.

Capaian Pembelajaran (Fase E). Peserta didik dapat menganalisis sifat fungsi kuadrat dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah, termasuk optimasi.

Pertanyaan Pemantik

- Mengapa lintasan bola yang dilempar, pancuran air mancur, dan kabel jembatan gantung semuanya berbentuk melengkung serupa?
- Dengan pagar sepanjang 40 m, bentuk kandang persegi panjang seperti apa yang memberi luas terbesar? Apakah selalu berbentuk persegi?
- Mengapa sebuah persamaan kuadrat bisa punya 2, 1, atau bahkan 0 penyelesaian real?

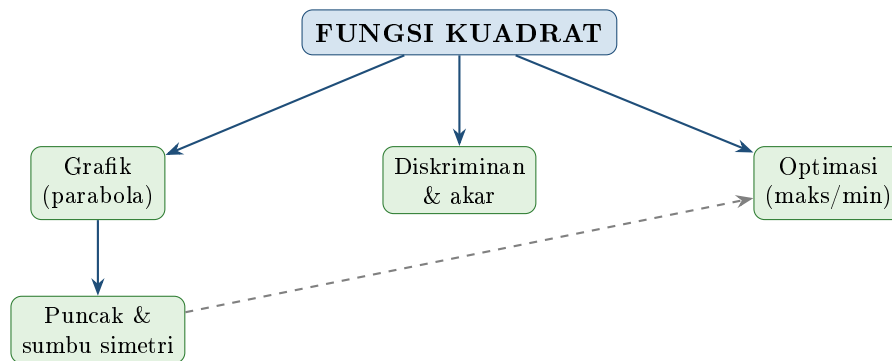
Studi Kasus: Air Mancur dan Lintasan Proyektil

Sebuah air mancur menyemburkan air. Ketinggian air (m) terhadap jarak mendatar x (m) tercatat:

x (m)	0	1	2	3	4
tinggi (m)	0	3	4	3	0

Amati dan duga. (a) Di mana titik tertinggi tercapai? (b) Apakah datanya simetris? Terhadap garis apa? (c) Dapatkah kamu menebak rumus tingginya? Pola "naik lalu turun secara simetris" adalah ciri khas **fungsi kuadrat**. Titik tertinggi disebut *puncak*, dan garis simetrinya melewati puncak itu. Bab ini membongkar mengapa parabola muncul di mana-mana.

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Bentuk, akar, dan puncak parabola adalah tiga sudut pandang yang saling melengkapi; puncak menjadi kunci optimasi.

6.1 Bentuk, Grafik, dan Karakteristik

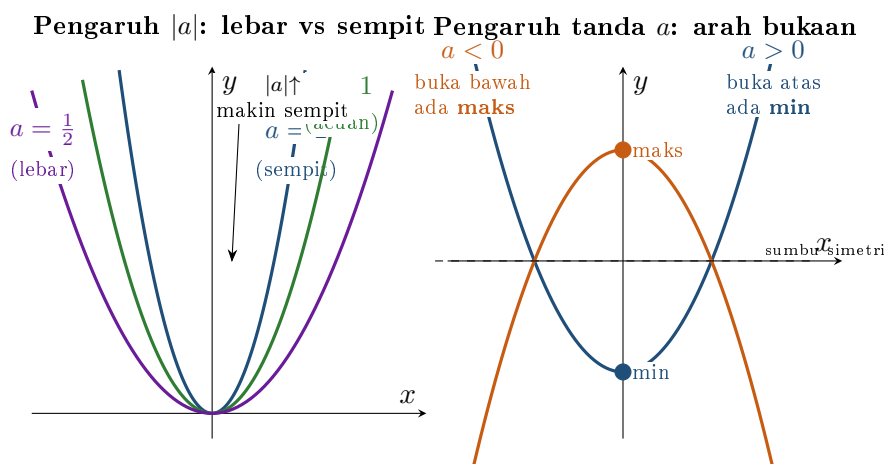
Membangun konsep

Dari data air mancur, tinggi naik lalu turun simetris. Kuncinya: suku x^2 membuat perubahan tidak konstan (berbeda dari fungsi linear). Tanda koefisien a menentukan parabola "tersenyum" ($a > 0$) atau "cemberut" ($a < 0$). Inilah "mengapa" bentuk grafiknya melengkung.

Definisi 6.1. Fungsi kuadrat adalah $f(x) = ax^2 + bx + c$ dengan $a \neq 0$. Grafiknya berupa parabola.

Karakteristik Grafik

- Jika $a > 0$ parabola terbuka ke atas (punya *minimum*); jika $a < 0$ terbuka ke bawah (punya *maksimum*).
- Sumbu simetri: $x = -\frac{b}{2a}$.
- Titik puncak: $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$ dengan $D = b^2 - 4ac$.
- Titik potong sumbu- y : $(0, c)$; titik potong sumbu- x : akar dari $ax^2 + bx + c = 0$.

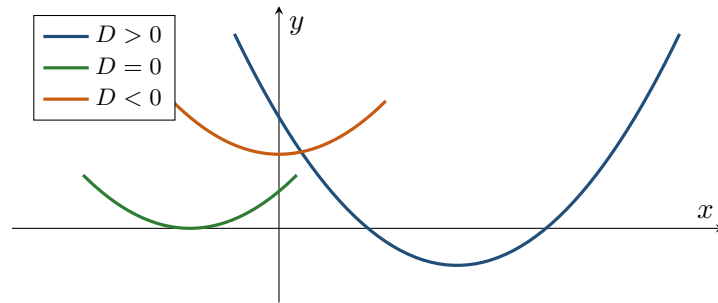


Panel kiri: Makin besar $|a|$, parabola makin sempit (curam). **Panel kanan:** $a > 0$ buka ke atas (punya *minimum*); $a < 0$ buka ke bawah (punya *maksimum*). Sumbu simetri selalu tegak lurus sumbu- x .

Dari mana sumbu simetri $x = -\frac{b}{2a}$? Dengan melengkapkan kuadrat, $f(x) = a(x + \frac{b}{2a})^2 - \frac{D}{4a}$. Bentuk kuadrat $(\cdot)^2$ bernilai minimum (nol) saat $x = -\frac{b}{2a}$ — di situlah puncaknya. Jadi rumus puncak bukan hafalan, melainkan hasil melengkapkan kuadrat.

Diskriminan dan Jenis Akar

$$D = b^2 - 4ac : \begin{cases} D > 0 & \text{dua akar real berbeda (memotong sumbu-}x \text{ di 2 titik)} \\ D = 0 & \text{satu akar real (menyinggung sumbu-}x) \\ D < 0 & \text{tidak punya akar real (tidak memotong sumbu-}x) \end{cases}$$



Tiga kasus diskriminan. Banyaknya titik potong dengan sumbu- x persis sama dengan banyaknya akar real.

Contoh: Analisis Fungsi Kuadrat

Diketahui $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Tentukan akar, sumbu simetri, dan titik puncak.

Penyelesaian: $D = 16 - 12 = 4 > 0$ (dua akar real). Akar: $x = \frac{4 \pm 2}{2} = 1$ atau 3 . Sumbu simetri $x = 2$, titik puncak $(2, -\frac{4}{4}) = (2, -1)$.

Contoh: Menyusun Fungsi dari Studi Kasus

Tentukan rumus tinggi air mancur (puncak $(2, 4)$, melalui $(0, 0)$).

Penyelesaian: Bentuk puncak: $f(x) = a(x-2)^2 + 4$. Substitusi $(0, 0)$: $0 = 4a + 4 \Rightarrow a = -1$. Jadi $f(x) = -(x-2)^2 + 4 = -x^2 + 4x$. Cek $(1, 3)$: $-1 + 4 = 3$. Benar.

Contoh: Optimasi Luas Kandang (HOTS)

Dengan pagar 40 m membentuk persegi panjang, tentukan luas maksimum.

Penyelesaian: Misal panjang x , lebar $20 - x$ (karena keliling $2(x + \text{lebar}) = 40$). Luas $L(x) = x(20 - x) = -x^2 + 20x$. Puncak di $x = -\frac{20}{2(-1)} = 10$. Maka lebar $= 10$, $L_{\max} = 100 \text{ m}^2$. Ternyata bentuk optimum adalah *persegi* 10×10 — menjawab pertanyaan pemantik.

Latihan Soal

1. Tentukan jenis akar dari $2x^2 + 3x + 5 = 0$ tanpa menghitung akarnya.
2. Tentukan titik puncak $f(x) = x^2 - 6x + 5$.
3. Tentukan akar $x^2 - 5x + 6 = 0$.
4. Gambarkan grafik $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ lengkap dengan titik puncak.
5. Tentukan sumbu simetri $f(x) = 2x^2 - 8x + 1$.
6. Tentukan nilai c agar $x^2 + 4x + c = 0$ punya akar kembar.

7. Sebuah fungsi kuadrat memotong sumbu- x di 2 dan 5. Tulis salah satu bentuknya.
8. Tentukan nilai minimum $f(x) = x^2 + 2x + 5$.
9. Tentukan titik potong sumbu- y dari $f(x) = 3x^2 - x + 2$.
10. Sebuah batu dilempar, tingginya $h(t) = 20t - 5t^2$. Kapan mencapai tinggi maksimum?

6.2 Persamaan, Pertidaksamaan, dan Penerapan

Hubungan akar dan koefisien

Selain rumus abc ($x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$), ada hubungan elegan antara akar dan koefisien yang sering muncul di soal HOTS dan olimpiade.

Rumus Akar dan Jumlah–Hasil Kali (Vieta)

Akar persamaan $ax^2 + bx + c = 0$:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

Contoh: Menggunakan Vieta

Akar $x^2 - 5x + 6 = 0$ adalah x_1, x_2 . Tanpa mencari akarnya, hitung $x_1^2 + x_2^2$.

Penyelesaian: $x_1 + x_2 = 5$, $x_1 x_2 = 6$. Maka $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 25 - 12 = 13$.

Contoh: Pertidaksamaan Kuadrat

Tentukan HP dari $x^2 - x - 6 > 0$.

Penyelesaian: Akar $x^2 - x - 6 = 0$ adalah -2 dan 3 . Karena $a > 0$ (terbuka ke atas), nilai positif di *luar* akar: $x < -2$ atau $x > 3$.

Latihan Soal

1. Selesaikan $x^2 - 7x + 10 = 0$ dengan rumus abc .
2. Jika x_1, x_2 akar $x^2 - 3x + 1 = 0$, hitung $x_1 + x_2$ dan $x_1 x_2$.
3. Hitung $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ untuk $2x^2 - 5x + 3 = 0$.
4. Tentukan HP dari $x^2 - 4 \leq 0$.
5. Tentukan HP dari $x^2 + x - 12 \geq 0$.
6. Susun persamaan kuadrat berakar 2 dan -5 .
7. Jika satu akar $x^2 + px + 12 = 0$ adalah 3, tentukan p dan akar lain.
8. Tentukan m agar $x^2 - mx + 9 = 0$ berakar kembar.
9. Selesaikan $-x^2 + 3x > 0$.
10. Akar $x^2 - 6x + k = 0$ berbanding $1 : 2$. Tentukan k .

Kekeliruan yang Sering Terjadi

1. **Salah tanda pada sumbu simetri.** Rumusnya $x = -\frac{b}{2a}$ (dengan tanda minus), sering ditulis $\frac{b}{2a}$.
2. **Membalik arah pertidaksamaan kuadrat** tanpa memperhatikan tanda a . Gambarkan parabola dan lihat di mana grafik di atas/bawah sumbu.
3. **Mengira $D < 0$ berarti tak ada penyelesaian apa pun.** $D < 0$ hanya berarti tak ada akar *real*; grafiknya tetap ada (tidak memotong sumbu- x).
4. **Lupa $a \neq 0$.** Jika $a = 0$ fungsi menjadi linear, bukan kuadrat — rumus puncak tak berlaku.
5. **Lupa akar negatif.** Dari $x^2 = 9$, banyak siswa menulis $x = 3$ saja. Yang benar: $x = \pm 3$ karena $(-3)^2 = 9$ juga. Ingat: persamaan kuadrat punya *dua* akar (bisa sama, bisa berbeda tanda).

Matematika dalam Dunia Nyata

- **Fisika:** lintasan proyektil, gerak jatuh, dan bentuk pancuran air.
- **Ekonomi:** fungsi laba dan biaya sering kuadratik; titik puncak = laba maksimum.
- **Konstruksi:** lengkung parabola pada jembatan, antena parabola memusatkan sinyal di fokus.
- **Teknologi/AI:** fungsi "loss" kuadrat (mean squared error) diminimalkan saat melatih model.
- **Optimasi:** masalah luas/volume maksimum dengan sumber daya terbatas.

Ringkasan Bab

Konsep	Inti yang harus diingat
Bentuk	$f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$; grafik parabola.
Arah	$a > 0$ terbuka atas (min), $a < 0$ terbuka bawah (maks).
Sumbu simetri	$x = -\frac{b}{2a}$ (dari melengkapkan kuadrat).
Puncak	$(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a})$.
Diskriminan	$D = b^2 - 4ac$ menentukan banyak akar real.
Vieta	$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$.
Aplikasi	proyektil, optimasi luas/laba, loss MSE.

Refleksi Diri

Beri tanda centang pada hal yang sudah kamu kuasai:

- ☐ Saya dapat menentukan puncak & sumbu simetri dan menjelaskan asalnya.
- ☐ Saya dapat menafsirkan diskriminan secara aljabar dan grafik.
- ☐ Saya dapat menyusun fungsi kuadrat dari informasi grafik.
- ☐ Saya dapat menyelesaikan masalah optimasi dengan fungsi kuadrat.

Soal Akhir Bab 6

Bagian A

1. Tentukan akar $x^2 - 9 = 0$.
2. Tentukan titik potong sumbu- y dari $f(x) = x^2 + 2x - 3$.
3. Hitung diskriminan $x^2 + 4x + 4 = 0$.
4. Tentukan sumbu simetri $f(x) = x^2 - 2x$.
5. Faktorkan $x^2 + 5x + 6$.
6. Tentukan nilai minimum $f(x) = x^2 - 1$.
7. Apakah parabola $f(x) = -2x^2 + x$ terbuka ke atas atau bawah?
8. Tentukan akar $x^2 - x - 2 = 0$.
9. Jika $x_1 + x_2 = 4$, $x_1x_2 = 3$, susun persamaannya.
10. Tentukan titik puncak $f(x) = (x - 3)^2 + 2$.

Bagian B

1. Tentukan m agar $f(x) = x^2 - (m + 1)x + 4$ menyinggung sumbu- x .
2. Akar $x^2 - 6x + k = 0$ memenuhi $x_1 = 2x_2$. Tentukan k dan kedua akarnya.
3. Tentukan HP dari $\frac{x^2 - 4}{x - 1} \geq 0$.
4. Fungsi kuadrat melalui $(0, 3)$, $(1, 0)$, $(3, 0)$. Tentukan rumusnya.
5. Sebuah peluru ditembakkan, tingginya $h(t) = 40t - 5t^2$. Tentukan tinggi maksimum dan waktu kembali ke tanah.

Bagian C

1. Tentukan nilai maksimum $f(\theta) = \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta$ dengan substitusi dan analisis kuadrat (Trigonometri + Kuadrat).
2. Persamaan $x^2 - 2px + (p^2 - 1) = 0$ punya kedua akar di antara -2 dan 4 . Tentukan rentang p .
3. Diberikan $\vec{a} = (t, 1)$ dan $\vec{b} = (1, t)$. Tentukan t yang meminimalkan $|\vec{a} + \vec{b}|^2$ (Vektor + Kuadrat).
4. Jika x_1, x_2 akar $x^2 + bx + c = 0$, susun persamaan baru berakar x_1^2 dan x_2^2 .
5. Tentukan banyaknya pasangan bilangan bulat (x, y) dengan $y = x^2$ dan $y \leq 100$.

Bagian D

1. **(Kuadrat + Vektor + Trigonometri).** Tunjukkan bahwa nilai $f(t) = |\vec{u} + t\vec{v}|^2$ adalah kuadrat dalam t ; tentukan minimumnya dan tafsirkan sebagai jarak titik ke garis.

2. **(Kuadrat + Kalkulus)**. Buktikan bahwa puncak parabola yang diperoleh dengan melengkapi kuadrat sama dengan titik di mana turunan $f'(x) = 0$.
3. **(Kuadrat + Statistika)**. Tunjukkan bahwa nilai c yang meminimalkan $\sum (x_i - c)^2$ adalah rata-rata $\bar{x}$ (minimasi fungsi kuadrat dalam c).
4. **(Kuadrat + Peluang)**. Variabel acak hasil dadu adil. Nyatakan ragam (variansi) sebagai $E[X^2] - (E[X])^2$ dan hubungkan dengan minimum fungsi kuadrat $g(c) = E[(X - c)^2]$.
5. **(Optimasi terkendala)**. Dari semua persegi panjang dengan keliling tetap K , buktikan persegi memberi luas maksimum; lalu untuk luas tetap A , buktikan persegi memberi keliling minimum.

★ Challenge Corner

1. Tentukan semua nilai a agar grafik $y = x^2$ dan garis $y = ax + 1$ berpotongan di dua titik yang jaraknya tepat $\sqrt{20}$.
2. Sebuah bilangan kuadrat sempurna empat digit memiliki dua digit pertama sama dan dua digit terakhir sama. Temukan bilangan itu.
3. Buktikan bahwa di antara semua segitiga dengan keliling tetap, segitiga sama sisi memiliki luas terbesar (kaitkan dengan ide optimasi kuadratik).

Statistika

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- menyajikan data dalam histogram, box plot, dan dot plot serta memilih diagram yang tepat;
- menghitung ukuran pemusatan (mean, median, modus) dan menafsirkan maknanya;
- menghitung ukuran penyebaran (jangkauan, kuartil, simpangan baku) dan memahami "mengapa" data tersebar;
- membandingkan dua kelompok data secara kritis;
- menarik kesimpulan berdasarkan data (literasi statistik) dan mewaspadaikan penyajian yang menyesatkan.

Capaian Pembelajaran (Fase E). Peserta didik dapat menyajikan dan menganalisis data dengan ukuran pemusatan dan penyebaran untuk membuat keputusan.

Pertanyaan Pemantik

- Dua kelas punya rata-rata nilai sama, tetapi guru menyebut salah satunya "lebih merata". Apa yang membedakan keduanya jika rata-ratanya sama?
- Mengapa "rata-rata gaji" sebuah perusahaan bisa menyesatkan jika ada satu direktur bergaji sangat tinggi?
- Bagaimana satu grafik yang sama bisa dipakai untuk "menipu" pembaca? Apa yang harus diperiksa?

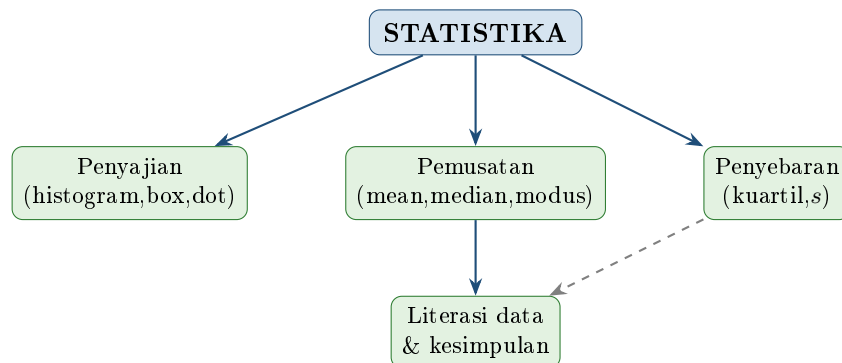
Studi Kasus: Menganalisis Kebiasaan Belajar Siswa

Seorang guru mencatat lama belajar (jam/hari) dari dua kelompok siswa selama seminggu:

Kelompok	Data (jam)
A	2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4
B	0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6

Amati dan duga. (a) Hitung rata-rata tiap kelompok — apakah sama? (b) Kelompok mana yang "lebih konsisten"? (c) Ukuran apa yang menangkap "kekonsistenan" itu? Kedua kelompok punya rata-rata 3 jam, tetapi B jauh lebih *tersebar*. Inilah inti statistika: rata-rata saja tak cukup; kita perlu **ukuran penyebaran**.

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Data disajikan, diringkas (pusat & sebaran), lalu ditafsirkan untuk mengambil keputusan.

7.1 Penyajian Data

Mengapa banyak jenis diagram?

Setiap diagram menonjolkan hal berbeda: histogram menunjukkan bentuk distribusi, box plot menyoroti sebaran dan pencilan, dot plot cocok untuk data kecil. Memilih diagram yang tepat adalah keterampilan literasi yang penting — diagram yang salah dapat menyembunyikan atau melebih-lebihkan pola.

Jenis Diagram

Histogram

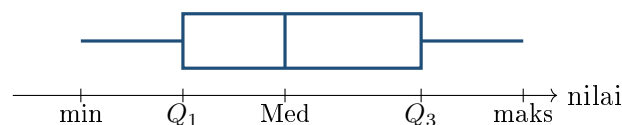
menampilkan distribusi frekuensi data berkelompok dengan batang yang berdempetan.

Box plot

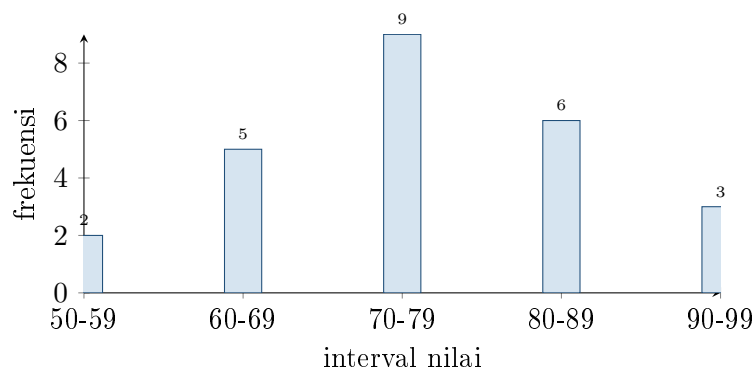
menampilkan lima ukuran: nilai minimum, Q_1 , median (Q_2), Q_3 , dan nilai maksimum.

Dot plot

menampilkan tiap data sebagai satu titik di atas garis bilangan.



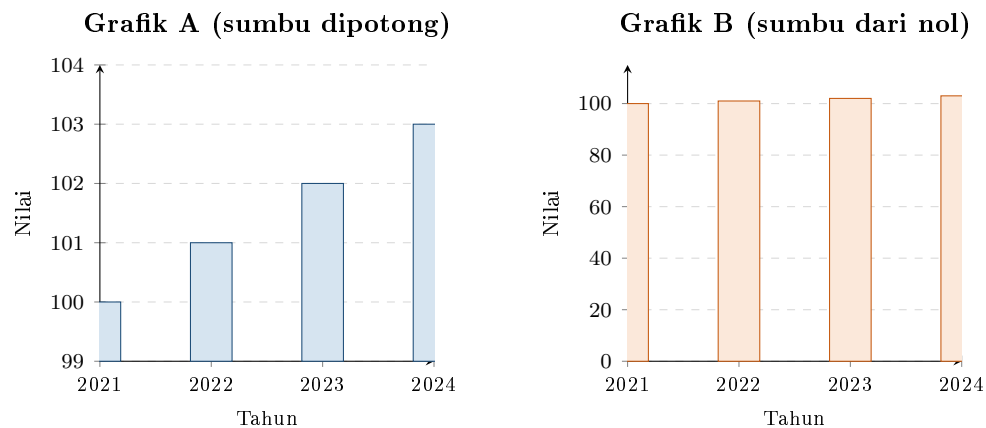
Contoh *box plot*: kotak meliputi 50% data tengah; "kumis" menjangkau ekstrem.



Histogram nilai ulangan. Puncak di interval 70–79 menunjukkan modus kelompok.

Waspada: Grafik yang Menyesatkan

Visualisasi yang sama dapat memberi kesan yang *sangat berbeda* hanya dengan mengubah skala sumbu. Ini adalah kemampuan literasi data paling penting di era modern.



Data identik, kesan berbeda. Kedua grafik menampilkan nilai yang naik dari 100 ke 103 selama 4 tahun (kenaikan 3%). Grafik A memotong sumbu- y mulai 99 sehingga kenaikan terlihat *dramatis*; Grafik B memulai dari 0 sehingga kenaikan hampir tak terlihat. **Selalu periksa titik awal sumbu- y** sebelum menarik kesimpulan!

7.2 Ukuran Pemusatan dan Penyebaran

Membangun konsep

Mean adalah "titik keseimbangan" data; median adalah "nilai tengah" yang tahan terhadap pencilan; modus adalah yang paling sering. Mengapa kita butuh ketiganya? Karena masing-masing bisa menyesatkan sendirian — seperti contoh gaji direktur (mean melonjak, median tetap wajar).

Rumus Penting

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}, \quad \bar{x}_{\text{kelompok}} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}.$$

Jangkauan = $x_{\max} - x_{\min}$. **Jangkauan antarkuartil** = $Q_3 - Q_1$.

Simpangan baku: $s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$.

Mengapa dikuadratkan pada simpangan baku? Jika kita rata-ratakan selisih $(x_i - \bar{x})$ begitu saja, hasilnya selalu nol (sifat mean). Mengkuadratkan menghilangkan tanda dan menghukum simpangan besar lebih berat; akar di akhir mengembalikan satuannya. Inilah "mengapa" rumusnya tampak rumit — ia mengukur sebaran rata-rata di sekitar mean.

Contoh: Ukuran Pemusatan

Data: 4, 6, 7, 7, 9, 10. Tentukan mean, median, dan modus.

Penyelesaian: Mean = $\frac{4 + 6 + 7 + 7 + 9 + 10}{6} = \frac{43}{6} \approx 7,17$. Median = $\frac{7 + 7}{2} = 7$. Modus = 7.

Contoh: Membandingkan Sebaran (Studi Kasus)

Hitung simpangan baku kelompok A (2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4), $\bar{x} = 3$.

Penyelesaian: Selisih kuadrat: 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 jumlah = 4. $s = \sqrt{4/8} = \sqrt{0,5} \approx 0,71$. Bandingkan kelompok B (yang sebarannya lebih besar) akan menghasilkan s lebih besar — secara kuantitatif membenarkan dugaan bahwa A lebih konsisten.

Contoh: Pengaruh Pencilan (HOTS)

Gaji (juta): 4, 5, 5, 6, 60. Bandingkan mean dan median, mana yang lebih mewakili?

Penyelesaian: Mean = $\frac{80}{5} = 16$ juta; median = 5 juta. Mean tertarik oleh pencilan 60. Untuk data dengan pencilan ekstrem, *median* lebih mewakili "gaji tipikal". Inilah kunci literasi statistik.

Latihan Soal

1. Tentukan Q_1 , Q_2 , Q_3 dari data 3, 5, 5, 7, 8, 9, 11, 12.
2. Hitung simpangan baku dari data 2, 4, 4, 6, 9.
3. Tentukan mean, median, modus dari 5, 7, 7, 8, 10.
4. Hitung jangkauan dan jangkauan antarkuartil data soal no.1.
5. Tentukan mean data berkelompok: nilai 5, 6, 7, 8 dengan frekuensi 2, 4, 3, 1.
6. Data: 10, 12, 12, 15, 20. Hitung mean dan median.
7. Jika rata-rata 5 bilangan = 8 dan satu bilangan dibuang menjadi $\bar{x} = 7,5$ untuk 4 sisanya, tentukan bilangan yang dibuang.
8. Tentukan modus dari 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6.
9. Hitung Q_2 dari 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9.
10. Sebuah data simetris: apa hubungan mean, median, dan modusnya?

7.3 Statistika Lanjutan (Pengayaan)

Ukuran letak: kuartil, desil, persentil

Median membagi data menjadi dua bagian sama banyak. Gagasan ini dapat diperhalus: membagi data terurut menjadi 4, 10, atau 100 bagian sama banyak menghasilkan *kuartil*, *desil*, dan *persentil*. Semuanya disebut *ukuran letak* karena menunjuk "posisi" suatu nilai dalam data.

Kuartil, Desil, Persentil

Untuk data terurut sebanyak n datum:

- **Kuartil** Q_1, Q_2, Q_3 membagi data menjadi 4 bagian; letak Q_i pada datum ke- $\frac{i(n+1)}{4}$.
- **Desil** $D_1, \dots, D_9$ membagi data menjadi 10 bagian; letak D_i pada datum ke- $\frac{i(n+1)}{10}$.
- **Persentil** $P_1, \dots, P_{99}$ membagi data menjadi 100 bagian; letak P_i pada datum ke- $\frac{i(n+1)}{100}$.

Jika letak jatuh di antara dua datum, lakukan interpolasi (rata-rata berbobot).

Hubungan antar ukuran. Karena semuanya membagi data yang sama, banyak nilai berimpit: $Q_2 = D_5 = P_{50} = \text{median}$, dan $Q_1 = P_{25}$, $Q_3 = P_{75}$.

Contoh: Menentukan Kuartil

Tentukan Q_1, Q_2, Q_3 dari data 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 18 ($n = 9$).

Penyelesaian: Letak Q_1 pada datum ke- $\frac{1(10)}{4} = 2,5$, yakni antara datum ke-2 (5) dan ke-3 (6): $Q_1 = 5,5$. Q_2 pada datum ke-5: $Q_2 = 9$. Q_3 pada datum ke-7,5, antara 13 dan 15: $Q_3 = 14$.

Contoh: Persentil dan Maknanya

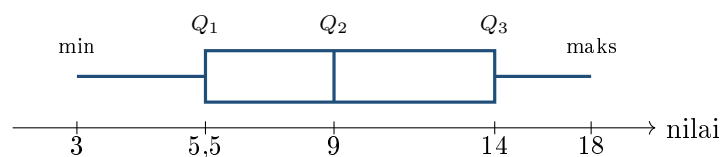
Pada ujian, nilaimu berada di persentil ke-80 (P_{80}). Apa artinya?

Penyelesaian: Artinya sekitar 80% peserta memperoleh nilai *di bawah* nilaimu, dan hanya 20% yang lebih tinggi — ukuran letak menjelaskan posisi relatif, bukan sekadar nilai mentah.

Box plot dan jangkauan antarkuartil

Lima Serangkai dan Box Plot

Box plot menggambar lima ringkasan: nilai minimum, Q_1 , Q_2 (median), Q_3 , dan maksimum. Kotak membentang dari Q_1 ke Q_3 ; di dalamnya garis median. *Jangkauan antarkuartil* (JAK / IQR) = $Q_3 - Q_1$ mengukur lebar 50% data tengah — ukuran sebaran yang tahan terhadap pencilan.



Box plot data contoh. Kotak memuat 50% data tengah (Q_1 ke Q_3); "kumis" menjangkau nilai ekstrem.

Pencilan (outlier)

Nilai yang "jauh menyimpang" dari kumpulan data disebut *pencilan*. Pencilan dapat menyedatkan mean, maka perlu dideteksi secara objektif.

Aturan Pagar (Deteksi Outlier)

Dengan $JAK = Q_3 - Q_1$, sebuah datum disebut *pencilan* jika berada di luar *pagar*:

$$\text{pagar bawah} = Q_1 - 1,5 \cdot JAK, \quad \text{pagar atas} = Q_3 + 1,5 \cdot JAK.$$

Contoh: Mendeteksi Outlier

Data 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 25. Apakah 25 merupakan pencilan? (Diketahui $Q_1 = 5,5$, $Q_3 = 8,5$.)

Penyelesaian: $JAK = 8,5 - 5,5 = 3$. Pagar atas = $8,5 + 1,5(3) = 13$. Karena $25 > 13$, nilai 25 adalah *pencilan*.

Z-score (pengantar)

Bagaimana membandingkan nilai dari dua ujian dengan skala berbeda? *Z-score* menyatakan "berapa simpangan baku" sebuah nilai dari rata-ratanya, sehingga dapat dibandingkan adil.

Z-Score (Skor Baku)

$$z = \frac{x - \bar{x}}{s},$$

dengan $\bar{x}$ rata-rata dan s simpangan baku. $z > 0$ di atas rata-rata; $z < 0$ di bawah; $|z|$ besar berarti makin jauh dari pusat.

Contoh: Membandingkan dengan Z-Score

Nilai Matematika 80 ($\bar{x} = 70$, $s = 5$) dan Fisika 85 ($\bar{x} = 75$, $s = 10$). Pada mapel mana posisimu relatif lebih baik?

Penyelesaian: Matematika: $z = \frac{80-70}{5} = 2$. Fisika: $z = \frac{85-75}{10} = 1$. Walau nilai Fisika lebih tinggi, posisi relatif di Matematika ($z = 2$) lebih unggul.

Interpretasi data

Angka statistik baru bermakna jika ditafsirkan dengan benar. Mean menjawab "tipikalnya berapa", JAK dan simpangan baku menjawab "seberapa beragam", kuartil/persentil menjawab "posisi relatif", dan box plot menampilkan semuanya sekaligus termasuk pencilan. Selalu kaitkan angka dengan *konteks* dan waspadai pencilan serta penyajian yang menyesatkan.

Latihan Soal

1. Tentukan Q_1, Q_2, Q_3 dari 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12.
2. Hitung JAK (IQR) data soal no.1.
3. Tentukan D_4 dari 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15.
4. Tentukan P_{25} dari data 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 24.
5. Sebutkan lima serangkai dari 3, 6, 7, 9, 12, 15, 20.
6. Data 10, 11, 12, 13, 40 dengan $Q_1 = 11, Q_3 = 13$. Apakah 40 pencilan?
7. Hitung z -score nilai 90 jika $\bar{x} = 75$ dan $s = 10$.
8. Nilai $z = -1,5$ pada data $\bar{x} = 60$, $s = 8$. Tentukan nilai aslinya.
9. Seseorang berada di persentil ke-90 tinggi badan. Jelaskan maknanya.
10. Gambarkan sketsa box plot untuk data 2, 3, 5, 5, 6, 8, 9, 14 (tentukan dulu lima serangkainya).

Kekeliruan yang Sering Terjadi

1. **Lupa mengurutkan data sebelum mencari median/kuartil.** Median adalah nilai tengah *setelah diurutkan*.
2. **Mengira mean selalu mewakili data.** Pada data dengan pencilan, gunakan median.
3. **Salah membagi pada simpangan baku.** Untuk populasi bagi n ; untuk sampel bagi $n - 1$. Perhatikan konteks soal.
4. **Membaca grafik tanpa cek sumbu.** Sumbu- y yang tidak mulai dari nol dapat melebih-lebihkan perbedaan — waspadai penyajian menyesatkan.

Matematika dalam Dunia Nyata

- **Data science & AI:** statistik deskriptif adalah langkah pertama setiap analisis data dan pelatihan model.
- **Kesehatan:** uji klinis membandingkan rata-rata dan sebaran kelompok perlakuan vs kontrol.
- **Ekonomi:** indeks harga, pendapatan median, dan ketimpangan (gini) berbasis statistik.
- **Kualitas industri:** kontrol mutu memantau simpangan baku produksi.
- **Olahraga:** analisis performa pemain menggunakan rata-rata dan variabilitas.

Ringkasan Bab

Konsep	Inti yang harus diingat
Penyajian	histogram (bentuk), box plot (sebaran/pencilan), dot plot (data kecil).
Mean	$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$; titik keseimbangan, peka pencilan.
Median	nilai tengah data terurut; tahan pencilan.
Modus	nilai paling sering.
Kuartil	Q_1, Q_2, Q_3 membagi data jadi empat; $JAK = Q_3 - Q_1$.
Simpangan baku	$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$; ukuran sebaran rata-rata.
Literasi	rata-rata saja tak cukup; cek sebaran & cara penyajian.

Refleksi Diri

Beri tanda centang pada hal yang sudah kamu kuasai:

- ☐ Saya dapat memilih dan membaca diagram yang tepat.
- ☐ Saya dapat menghitung mean, median, modus dan tahu kapan masing-masing dipakai.
- ☐ Saya memahami mengapa simpangan baku mengkuadratkan selisih.
- ☐ Saya dapat membandingkan dua kelompok data secara kritis.

Soal Akhir Bab 7**Bagian A**

1. Hitung mean dari 4, 6, 8, 10.
2. Tentukan median dari 3, 7, 9, 11, 15.
3. Tentukan modus dari 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5.
4. Hitung jangkauan dari 5, 8, 12, 20.
5. Tentukan Q_2 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6. Mean 4 bilangan = 10; tentukan jumlahnya.
7. Tentukan Q_1 dari 2, 4, 6, 8, 10, 12.

8. Apakah data 5, 5, 5, 5 punya simpangan baku? Berapa?
9. Hitung mean dari frekuensi: nilai 1, 2, 3 frekuensi 2, 2, 1.
10. Tentukan jangkauan antarkuartil data soal no.7.

Bagian B

1. Rata-rata 10 nilai = 70. Setelah satu nilai diralat dari 50 menjadi 80, tentukan rata-rata baru.
2. Data $x, 2x, 3x, 4x, 5x$ memiliki simpangan baku s . Bila tiap data dikali 2, bagaimana s berubah? Jelaskan.
3. Tentukan median data berkelompok: interval $[10, 20), [20, 30), [30, 40)$ dengan frekuensi 4, 10, 6.
4. Gabungan dua kelompok: kelompok I ($n = 20, \bar{x} = 6$) dan II ($n = 30, \bar{x} = 8$). Tentukan rata-rata gabungan.
5. Diketahui $\sum x_i = 100, \sum x_i^2 = 1100, n = 10$. Hitung simpangan baku.

Bagian C

1. Buktikan bahwa nilai c yang meminimalkan $\sum (x_i - c)^2$ adalah $c = \bar{x}$ (gunakan analisis fungsi kuadrat dalam c).
2. Tunjukkan identitas $s^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$ (rata-rata kuadrat dikurangi kuadrat rata-rata).
3. Lima bilangan asli berbeda memiliki mean = median = 5. Tentukan nilai maksimum bilangan terbesar.
4. Data a, b, c punya mean m . Buktikan $(a - m) + (b - m) + (c - m) = 0$ dan jelaskan maknanya pada simpangan baku.
5. Jika menambahkan konstanta k ke semua data, buktikan mean naik k tetapi simpangan baku tetap.

Bagian D

1. **(Statistika + Peluang + Logaritma)**. Untuk distribusi peluang $p_1, \dots, p_n$, entropi $H = -\sum p_i \log p_i$. Tunjukkan H maksimum saat semua p_i sama, dan kaitkan dengan "ketidakpastian" data.
2. **(Statistika + Vektor)**. Tunjukkan bahwa koefisien korelasi dua variabel sama dengan kosinus sudut antara dua vektor data terpusat.
3. **(Statistika + Fungsi Kuadrat)**. Turunkan garis regresi $y = ax + b$ kuadrat terkecil dan tunjukkan ia melalui titik $(\bar{x}, \bar{y})$.
4. **(Statistika + Deret)**. Jika data adalah barisan aritmetika $a, a+d, \dots, a+(n-1)d$, turunkan rumus tertutup untuk mean dan simpangan bakunya.
5. **(Literasi)**. Diberikan dua grafik dari data sama dengan skala sumbu berbeda. Analisis bagaimana penyajian dapat menyesatkan dan rumuskan kriteria penyajian yang jujur.

★ Challenge Corner

1. Mungkinkah menambah satu data baru ke kumpulan data *menurunkan* mean tetapi *menaikkan* median sekaligus? Beri contoh atau buktikan mustahil.
2. Sepuluh bilangan bulat positif memiliki mean 10 dan median 9. Tentukan nilai maksimum yang mungkin untuk bilangan terbesar.
3. Rancang sebuah survei mini di kelasmu (mis. waktu tidur), kumpulkan data, sajikan dengan box plot, dan tulis satu kesimpulan yang didukung data beserta keterbatasannya.

Peluang

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- menjelaskan ruang sampel, kejadian, dan menghitung peluang klasik;
- menggunakan aturan komplemen, penjumlahan, dan kejadian saling lepas;
- membedakan peluang teoretis dan empiris (frekuensi relatif);
- menerapkan aturan pencacahan dan peluang bersyarat sederhana;
- menafsirkan peluang dalam pengambilan keputusan nyata (cuaca, asuransi, kesehatan).

Capaian Pembelajaran (Fase E). Peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan peluang kejadian majemuk serta menggunakannya untuk mengambil keputusan.

Pertanyaan Pemantik

- Ramalan cuaca menyebut "peluang hujan 70%". Apa arti angka itu, dan dari mana ia berasal?
- Jika sebuah koin sudah muncul Angka 5 kali berturut-turut, apakah lemparan berikutnya "lebih mungkin" Gambar? Mengapa banyak orang keliru di sini?
- Mengapa kasino dan asuransi hampir selalu untung dalam jangka panjang meskipun tiap kejadian tampak acak?

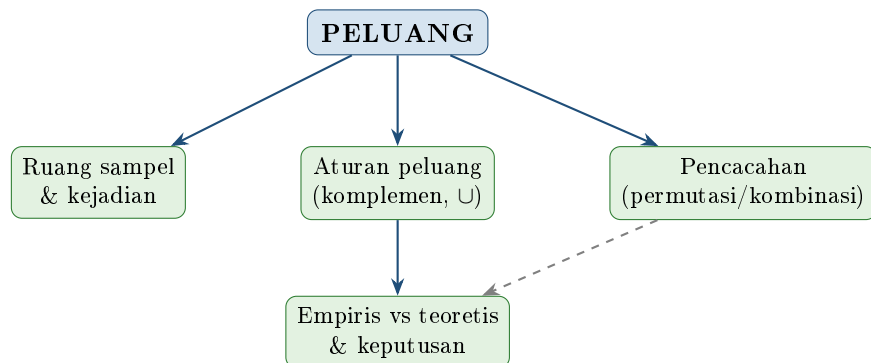
Studi Kasus: Prediksi Cuaca dan Peluang Hujan

Badan cuaca mencatat selama 100 hari dengan kondisi awan tertentu, ternyata hujan terjadi pada 70 hari.

Kondisi	Hujan	Tidak hujan
Berawan tebal (100 hari)	70	30

Amati dan duga. (a) Bagaimana cara menaksir "peluang hujan" dari data ini? (b) Apakah peluang ini pasti benar untuk besok? (c) Apa bedanya dengan peluang dadu yang bisa dihitung tanpa percobaan? "Peluang hujan 70%" adalah *peluang empiris* — frekuensi relatif $\frac{70}{100}$. Bab ini membedakannya dari *peluang teoretis* dan membangun aturan untuk kejadian yang lebih rumit.

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Dari ruang sampel lahir aturan peluang; pencacahan membantu menghitung kasus banyak; semuanya bermuara pada pengambilan keputusan.

8.1 Konsep Dasar Peluang

Membangun konsep

Peluang teoretis mengandaikan semua hasil "sama mungkin" (seperti dadu adil), sehingga $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$. Peluang empiris mengukur dari pengamatan: $\frac{\text{frekuensi}}{\text{total percobaan}}$. *Hukum bilangan besar* menjamin keduanya makin dekat saat percobaan diperbanyak — inilah mengapa kasino dan asuransi untung dalam jangka panjang (menjawab pemantik).

Definisi 8.1. *Ruang sampel* S adalah himpunan semua hasil yang mungkin. *Kejadian* A adalah himpunan bagian dari S . Peluang kejadian A :

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}, \quad 0 \leq P(A) \leq 1.$$

Aturan Peluang

- Komplemen: $P(A^c) = 1 - P(A)$.
- Kejadian saling lepas: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- Kejadian tidak saling lepas: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- Kejadian saling bebas: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Mengapa komplemen sangat berguna? Sering lebih mudah menghitung "peluang TIDAK terjadi" lalu mengurangnya dari 1. Misalnya peluang "muncul minimal satu Angka pada beberapa lemparan" lebih cepat lewat $1 - P(\text{tidak ada Angka})$.

Contoh: Pelemparan Dadu

Sebuah dadu dilempar. Tentukan peluang muncul mata dadu genap.

Penyelesaian: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{2, 4, 6\}$. Maka $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Contoh: Dua Kejadian

Dari kartu bernomor 1–10 diambil satu kartu. Peluang terambil kelipatan 2 atau kelipatan 3?

Penyelesaian: $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{3, 6, 9\}$, $A \cap B = \{6\}$. $P(A \cup B) = \frac{5}{10} + \frac{3}{10} - \frac{1}{10} = \frac{7}{10}$.

Contoh: Strategi Komplemen (HOTS)

Tiga koin dilempar. Berapa peluang muncul *minimal* satu Gambar?

Penyelesaian: Lebih mudah lewat komplemen: $P(\text{tak ada Gambar}) = P(\text{semua Angka}) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$. Maka $P(\geq 1 \text{ Gambar}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

Latihan Soal

1. Dua koin dilempar bersamaan. Tentukan peluang muncul tepat satu Angka.
2. Dalam kotak terdapat 5 bola merah dan 3 bola putih. Satu bola diambil. Tentukan peluang terambil merah dan peluang *bukan* merah.
3. Sebuah dadu dilempar. Peluang muncul mata > 4 ?
4. Dari kartu 1–20 diambil satu. Peluang kelipatan 5?
5. Peluang hujan 0,3. Berapa peluang tidak hujan?
6. Dua dadu dilempar. Peluang jumlah mata $= 7$?
7. Sebuah huruf dipilih acak dari "MATEMATIKA". Peluang huruf "A"?
8. Kejadian A dan B saling lepas, $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,3$. Hitung $P(A \cup B)$.
9. Dua koin: peluang keduanya sama (AA atau GG)?
10. Dari 1–10, peluang bilangan prima?

8.2 Pencacahan dan Peluang Kejadian Majemuk

Mengapa perlu mencacah?

Ketika ruang sampel besar (mis. menyusun 5 orang dalam barisan), mendaftar satu per satu mustahil. Aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi adalah "alat hitung cepat" banyaknya kemungkinan, yang menjadi penyebut peluang.

Kaidah Pencacahan

- **Aturan perkalian:** jika tahap 1 punya m cara dan tahap 2 punya n cara, total $m \times n$.
- **Permutasi** (urutan penting): $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$.
- **Kombinasi** (urutan tidak penting): $C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$.

Contoh: Permutasi vs Kombinasi

Dari 5 siswa dipilih 3. (a) Berapa cara menyusun mereka dalam barisan? (b) Berapa cara memilih tim tanpa urutan?

Penyelesaian: (a) Urutan penting: $P(5, 3) = \frac{5!}{2!} = 60$. (b) Urutan tak penting: $C(5, 3) = \frac{5!}{3!2!} = 10$.

Contoh: Peluang dengan Kombinasi

Dari 7 bola (4 merah, 3 putih) diambil 2 sekaligus. Peluang keduanya merah?

Penyelesaian: $n(S) = C(7, 2) = 21$. $n(A) = C(4, 2) = 6$. $P(A) = \frac{6}{21} = \frac{2}{7}$.

Latihan Soal

1. Berapa banyak bilangan 3 digit berbeda dari angka 1, 2, 3, 4?
2. Hitung $C(6, 2)$ dan $P(6, 2)$.
3. Dari 8 orang dipilih ketua dan wakil. Berapa cara?
4. Berapa cara menyusun huruf "BUKU"?
5. Dari 5 merah, 4 biru diambil 3. Peluang ketiganya biru?
6. Sebuah PIN 4 digit (boleh berulang). Berapa kemungkinan?
7. Berapa banyak diagonal segi lima?
8. Dari 10 soal dipilih 6. Berapa cara?
9. Dua dadu: peluang muncul angka kembar?
10. Tiga koin: peluang muncul tepat dua Gambar?

8.3 Peluang Lanjutan (Pengayaan)

Peluang bersyarat

Sering kita ingin tahu peluang suatu kejadian *dengan syarat* kejadian lain sudah terjadi — misalnya peluang seseorang sakit *jika* hasil tesnya positif. Informasi tambahan ini memperbarui peluang.

Definisi 8.2. *Peluang bersyarat* A dengan syarat B (ditulis $P(A | B)$) adalah peluang A terjadi jika diketahui B telah terjadi:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) \neq 0.$$

Gagasan intinya: mengetahui B "mempersempit" ruang sampel menjadi hanya B , sehingga kita membandingkan $A \cap B$ terhadap B saja, bukan terhadap seluruh ruang sampel.

Contoh: Peluang Bersyarat dari Tabel

Dari 100 siswa: 60 suka Matematika (M), 40 suka Fisika (F), dan 25 suka keduanya. Jika seorang siswa diketahui suka Matematika, berapa peluang ia juga suka Fisika?

Penyelesaian: $P(F | M) = \frac{P(F \cap M)}{P(M)} = \frac{25/100}{60/100} = \frac{25}{60} = \frac{5}{12}$.

Diagram pohon

Diagram pohon menggambar kejadian bertahap: tiap cabang diberi peluang, dan peluang satu lintasan diperoleh dengan *mengalikan* peluang sepanjang cabang.

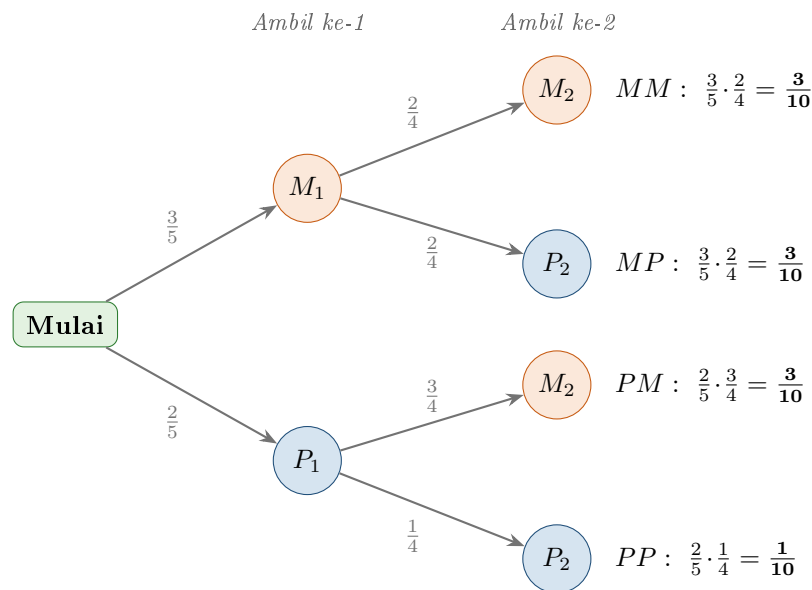


Diagram pohon pengambilan 2 bola dari 3 merah (M) dan 2 putih (P) tanpa pengembalian. Peluang tiap lintasan = hasil kali peluang cabangnya. Jumlah seluruh peluang = $\frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = 1$.

Kejadian independen dan dependen

Independen vs Dependen

Dua kejadian A dan B :

- **Independen (bebas):** terjadinya B tidak mengubah peluang A . Ciri: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$, atau setara $P(A | B) = P(A)$. Contoh: dua kali lempar koin.
- **Dependen (bergantung):** peluang berubah karena kejadian sebelumnya. Contoh: mengambil dua kartu *tanpa pengembalian*.

Contoh: Dependen — Tanpa Pengembalian

Dari 3 bola merah dan 2 putih, diambil 2 bola berurutan tanpa pengembalian. Tentukan peluang keduanya merah.

Penyelesaian: Bola pertama merah: $\frac{3}{5}$. Setelah satu merah diambil, tersisa 2 merah dari 4 bola: $\frac{2}{4}$. Maka $P(MM) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$. Peluang tahap kedua *bergantung* pada hasil tahap pertama — inilah kejadian dependen.

Contoh: Independen — Dengan Pengembalian

Pada kasus yang sama, bola diambil dengan *pengembalian*. Tentukan peluang keduanya merah.

Penyelesaian: Karena dikembalikan, peluang tiap tahap tetap $\frac{3}{5}$. Maka $P(MM) = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$ — kejadian independen.

Teorema Bayes dasar

Teorema Bayes "membalik" arah peluang bersyarat: dari $P(B | A)$ menuju $P(A | B)$. Ia sangat penting pada uji medis, penyaringan spam, dan kecerdasan buatan.

Teorema Bayes

$$P(A | B) = \frac{P(B | A) P(A)}{P(B)}, \quad P(B) = P(B | A)P(A) + P(B | A^c)P(A^c).$$

Contoh: Uji Penyakit (Bayes)

Penyakit menjangkiti 1% populasi. Sebuah tes positif pada 90% orang sakit (sensitivitas) dan keliru positif pada 5% orang sehat. Jika seseorang dites positif, berapa peluang ia benar-benar sakit?

Penyelesaian: Misalkan S sakit, $+$ tes positif. $P(S) = 0,01$, $P(+ | S) = 0,9$, $P(+ | S^c) = 0,05$.

$$P(+) = 0,9(0,01) + 0,05(0,99) = 0,009 + 0,0495 = 0,0585.$$

$$P(S | +) = \frac{0,9(0,01)}{0,0585} = \frac{0,009}{0,0585} \approx 0,154.$$

Hanya sekitar 15,4%! Karena penyakitnya langka, banyak hasil positif justru berasal dari orang sehat (positif palsu) — hasil yang berlawanan dengan intuisi.

Studi kasus peluang dunia nyata**Matematika dalam Dunia Nyata**

- **Kedokteran:** menafsirkan hasil tes (Bayes) agar tidak panik atas positif palsu.
- **Penyaring spam:** email diklasifikasi berdasarkan peluang bersyarat kemunculan kata.
- **Cuaca & asuransi:** peluang kejadian bertahap dihitung lewat diagram pohon.
- **Permainan & olahraga:** strategi optimal mempertimbangkan peluang bersyarat lawan.

Latihan Soal

1. Diketahui $P(A \cap B) = 0,2$ dan $P(B) = 0,5$. Tentukan $P(A | B)$.
2. Dari 50 orang, 30 berkacamata, 20 pria, 12 pria berkacamata. Jika terpilih pria, peluang ia berkacamata?
3. Dua dadu dilempar. Jika diketahui jumlahnya genap, peluang jumlahnya 8?
4. Apakah "hujan hari ini" dan "lulus ujian" independen? Jelaskan.
5. Dari 4 merah, 3 biru diambil 2 tanpa pengembalian. Peluang keduanya biru?
6. Sama seperti no.5 tetapi *dengan* pengembalian. Bandingkan hasilnya.
7. Sebuah koin dilempar dua kali. Buktikan kedua lemparan independen dengan menghitung $P(AA)$.
8. Gambarkan diagram pohon pelemparan koin 2 kali dan tuliskan peluang tiap lintasan.
9. Suatu pabrik: mesin A (60% produk, cacat 2%) dan mesin B (40%, cacat 5%). Sebuah produk cacat; peluang ia dari mesin B? (Bayes)
10. Tes narkoba akurat 98%, hanya 0,5% populasi memakai. Tanpa hitung penuh, jelaskan mengapa hasil positif belum tentu berarti memakai.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

1. **Keliru judi (gambler's fallacy).** Koin tak punya "ingatan"; setelah 5 Angka, peluang Angka berikutnya tetap $\frac{1}{2}$. Kejadian bebas tidak saling memengaruhi.
2. **Menjumlah peluang yang tidak saling lepas.** Jika $A \cap B \neq \emptyset$, jangan lupa kurangi $P(A \cap B)$.
3. **Tertukar permutasi dan kombinasi.** Tanya: "apakah urutan penting?" Barisan/jabatan = permutasi; tim/komite = kombinasi.
4. **Peluang > 1 .** Jika hasil hitung melebihi 1, pasti ada kesalahan (mungkin mencacah ganda).

Matematika dalam Dunia Nyata

- **Cuaca:** prakiraan berbasis peluang empiris dari data historis.
- **Asuransi & keuangan:** premi dihitung dari peluang klaim; manajemen risiko investasi.
- **Kesehatan:** sensitivitas/spesifisitas tes, peluang positif palsu (Teorema Bayes).
- **AI & data science:** model probabilistik, klasifikasi, dan sistem rekomendasi.
- **Game development:** sistem "loot/drop rate" dan keseimbangan permainan.

Ringkasan Bab

Konsep	Inti yang harus diingat
Peluang klasik	$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$, $0 \leq P(A) \leq 1$.
Empiris	frekuensi relatif; mendekati teoretis (hukum bilangan besar).
Komplemen	$P(A^c) = 1 - P(A)$; ampuh untuk "minimal".
Gabungan	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
Bebas	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
Pencacahan	perkalian, permutasi (urutan), kombinasi (tanpa urutan).
Aplikasi	cuaca, asuransi, kesehatan, AI, game.

Refleksi Diri

Beri tanda centang pada hal yang sudah kamu kuasai:

- ☐ Saya dapat membedakan peluang teoretis dan empiris.
- ☐ Saya dapat menggunakan aturan komplemen dan gabungan.
- ☐ Saya dapat memilih antara permutasi dan kombinasi.
- ☐ Saya tidak terjebak gambler's fallacy dan dapat menafsirkan peluang dalam keputusan.

Soal Akhir Bab 8**Bagian A**

1. Sebuah dadu dilempar. Peluang muncul angka 3?

2. Peluang muncul Gambar pada satu koin?
3. Dari 1–10, peluang bilangan genap?
4. Jika $P(A) = 0,25$, tentukan $P(A^c)$.
5. Hitung $C(5, 2)$.
6. Hitung $4!$.
7. Dua koin: peluang dua-duanya Angka?
8. Dari 6 merah, 4 putih, peluang terambil putih (satu bola)?
9. Hitung $P(4, 2)$.
10. Peluang dadu muncul faktor dari 6?

Bagian B

1. Dua dadu dilempar. Peluang jumlah mata ≥ 10 ?
2. Dari 9 bola (5 merah, 4 biru) diambil 3 sekaligus. Peluang tepat 2 merah?
3. Sebuah kotak berisi 3 bola merah, 2 putih. Diambil 2 berurutan tanpa pengembalian. Peluang keduanya merah?
4. Tiga koin dilempar. Peluang muncul jumlah Gambar genap (0 atau 2)?
5. Dari kata "STATISTIKA", berapa susunan berbeda yang dapat dibentuk?

Bagian C

1. Sebuah dadu adil dilempar. Tentukan nilai harapan (mean) dan variansi mata yang muncul (Peluang + Statistika).
2. Dalam permainan, peluang menang 0,4. Dimainkan 5 kali bebas. Peluang menang tepat 3 kali (gunakan binomial)?
3. Tiga orang menembak target dengan peluang kena 0,6, 0,7, 0,8 secara bebas. Peluang target terkena oleh tepat satu orang?
4. Tunjukkan bahwa $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$ dan kaitkan dengan banyaknya himpunan bagian.
5. Sebuah peubah acak bernilai 1 dengan peluang p dan 0 dengan peluang $1 - p$. Tentukan mean dan variansinya dalam p , lalu cari p yang memaksimalkan variansi.

Bagian D

1. **(Peluang + Statistika + Logaritma)**. Hitung entropi $H = -\sum p_i^2 \log p_i$ untuk pelemparan dadu adil dan jelaskan maknanya sebagai rata-rata informasi.
2. **(Peluang bersyarat — Bayes)**. Suatu tes penyakit punya sensitivitas 99% dan spesifisitas 95%; prevalensi penyakit 1%. Hitung peluang seseorang benar-benar sakit jika hasil tesnya positif, dan jelaskan mengapa hasilnya mengejutkan.

3. **(Peluang + Deret).** Sebuah permainan dilempar koin sampai muncul Angka pertama. Hitung ekspektasi banyak lemparan $\sum n(\frac{1}{2})^n$ dan tunjukkan jumlah seluruh peluang = 1.
4. **(Peluang + Fungsi Kuadrat).** Tunjukkan bahwa $g(c) = E[(X - c)^2]$ minimum saat $c = E[X]$, dan nilai minimumnya adalah variansi.
5. **(Peluang geometris).** Dua orang berjanji bertemu antara pukul 12.00–13.00, masing-masing datang acak dan menunggu 15 menit. Tentukan peluang mereka bertemu (gunakan luas daerah pada bidang).

★ Challenge Corner

1. **(Masalah ulang tahun).** Tentukan peluang minimal dua dari 23 orang berulang tahun di hari yang sama, dan jelaskan mengapa hasilnya melebihi 50%.
2. **(Masalah Monty Hall).** Dalam kuis dengan 3 pintu (1 hadiah), setelah memilih, pembawa acara membuka satu pintu kosong lalu menawarkan pindah. Apakah sebaiknya pindah? Buktikan peluangnya.
3. Sebuah semut berjalan acak pada titik-titik segitiga ABC , tiap langkah pindah ke salah satu titik tetangga dengan peluang sama. Tentukan peluang ia kembali ke titik awal setelah 3 langkah.

Bunga Tunggal dan Bunga Majemuk

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- membedakan konsep bunga tunggal dan bunga majemuk serta mengenali perbedaan pertumbuhannya;
- menghitung nilai akhir tabungan atau pinjaman dengan rumus bunga tunggal $M_n = M_0(1 + ni)$;
- menghitung nilai akhir tabungan atau pinjaman dengan rumus bunga majemuk $M_n = M_0(1 + i)^n$;
- menghubungkan bunga tunggal dengan barisan aritmetika dan bunga majemuk dengan barisan geometri;
- menerapkan konsep bunga dalam pengambilan keputusan finansial sehari-hari.

Capaian Pembelajaran (Fase E). Peserta didik dapat memodelkan situasi finansial nyata menggunakan deret aritmetika dan geometri, serta membandingkan pertumbuhan linear dengan pertumbuhan eksponensial.

Pertanyaan Pemantik

- Jika kamu menyimpan Rp 1.000.000 di bank, setelah 5 tahun apakah bank akan menghitung bunga dari uang aslimu saja, atau dari uang yang sudah bertumbuh?
- Mana yang lebih menguntungkan: bunga 10% per tahun dihitung dari modal awal, atau 10% per tahun dihitung dari saldo yang terus bertumbuh?
- Apakah kamu menyadari bahwa pinjaman kartu kredit dan tabungan di bank menggunakan *mekanisme yang berbeda*? Mekanisme mana yang lebih "mahal"?

Studi Kasus: Memilih Produk Tabungan

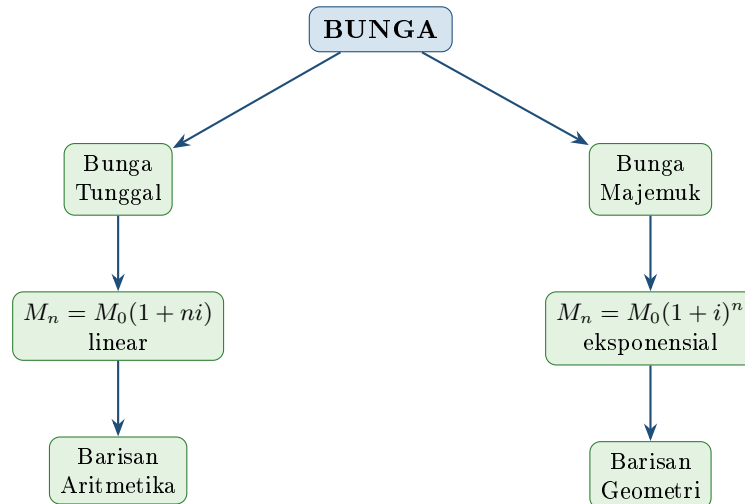
Andi memiliki uang Rp 10.000.000 dan ingin menabung selama 3 tahun. Bank A menawarkan bunga **tunggal** 12% per tahun. Bank B menawarkan bunga **majemuk** 12% per tahun.

Tahun ke-	Bank A (Tunggal)	Bank B (Majemuk)
0	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
1	Rp 11.200.000	Rp 11.200.000
2	Rp 12.400.000	Rp 12.544.000
3	Rp 13.600.000	Rp 14.049.280

Amati dan duga. (a) Mengapa nilai akhir Bank B lebih besar meski suku bunganya sama? (b) Apa pola pertumbuhannya — konstan atau bertumbuh semakin cepat? (c) Jika menabung 10 tahun, selisihnya akan semakin besar atau kecil? Inilah dua sistem bunga

yang menjadi fondasi seluruh produk keuangan: **bunga tunggal** (pertumbuhan linear) dan **bunga majemuk** (pertumbuhan eksponensial).

Peta Konsep Bab



Peta konsep. Bunga tunggal tumbuh secara linear (barisan aritmetika); bunga majemuk tumbuh secara eksponensial (barisan geometri). Keduanya memiliki rumus berbeda dengan implikasi jangka panjang yang sangat berbeda.

9.1 Konsep Dasar Bunga

Definisi 9.1 (Modal, Bunga, dan Suku Bunga). • **Modal awal** (M_0): jumlah uang yang ditabung atau dipinjam pada awal periode.

- **Bunga** (B): imbalan yang diterima/dibayarkan atas penggunaan uang selama satu periode.
- **Suku bunga** (i): rasio bunga terhadap modal, dinyatakan dalam persen per periode (misalnya per tahun, per bulan).
- **Modal akhir** (M_n): jumlah uang setelah n periode, yaitu $M_n = M_0 + \text{total bunga}$.

Periode Bunga

Suku bunga selalu dikaitkan dengan *satuan waktu*. Jika suku bunga 12% per tahun dan dihitung per bulan, maka suku bunga per bulan adalah $i = \frac{12\%}{12} = 1\%$ per bulan. Perhatikan selalu kecocokan satuan waktu antara i dan n .

9.2 Bunga Tunggal

Pada sistem **bunga tunggal**, bunga dihitung *hanya dari modal awal* setiap periode. Besar bunga setiap periode sama, sehingga nilai akhir tumbuh secara **linear**.

Rumus Bunga Tunggal

Jika modal awal M_0 , suku bunga i per periode, dan n adalah jumlah periode, maka:

$$\text{Bunga per periode} = M_0 \cdot i$$

$$\text{Total bunga setelah } n \text{ periode} = M_0 \cdot n \cdot i$$

$$M_n = M_0(1 + ni)$$

Nilai M_0 , $M_0(1+i)$, $M_0(1+2i)$, ... membentuk **barisan aritmetika** dengan beda $M_0 \cdot i$.

Contoh: Tabungan Bunga Tunggal

Budi menabung Rp 5.000.000 dengan bunga tunggal 8% per tahun selama 4 tahun. Berapa nilai akhir tabungannya?

Penyelesaian: $M_0 = 5.000.000$, $i = 0,08$, $n = 4$.

$$M_4 = 5.000.000 \times (1 + 4 \times 0,08) = 5.000.000 \times 1,32 = \text{Rp } 6.600.000.$$

Total bunga yang diterima: $6.600.000 - 5.000.000 = \text{Rp } 1.600.000$.

Contoh: Mencari Modal Awal

Setelah 2 tahun dengan bunga tunggal 10% per tahun, nilai tabungan menjadi Rp 12.000.000. Berapa modal awalnya?

Penyelesaian: $M_n = M_0(1 + ni) \Rightarrow 12.000.000 = M_0(1 + 2 \times 0,1) = 1,2 M_0$.

$$M_0 = \frac{12.000.000}{1,2} = \text{Rp } 10.000.000.$$

Contoh: Mencari Lama Waktu

Modal Rp 8.000.000 ditabung dengan bunga tunggal 5% per tahun. Berapa tahun hingga nilai tabungan mencapai Rp 10.000.000?

Penyelesaian: $10.000.000 = 8.000.000(1 + 0,05n) \Rightarrow 1,25 = 1 + 0,05n \Rightarrow n = \frac{0,25}{0,05} = 5$ tahun.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Pada bunga tunggal, bunga *tidak bertambah* ke modal di akhir setiap periode. Jadi pada tahun ke-2, bunga dihitung dari M_0 , bukan dari $M_1 = M_0(1+i)$. Ini berbeda dengan bunga majemuk.

Latihan Soal

1. Rp 6.000.000 ditabung dengan bunga tunggal 9% per tahun selama 3 tahun. Hitung nilai akhirnya.
2. Setelah 5 tahun dengan bunga tunggal 6% per tahun, nilai tabungan adalah Rp 13.000.000. Berapa modal awalnya?
3. Pada suku bunga tunggal 8% per tahun, berapa lama hingga uang Rp 4.000.000 menjadi Rp 5.280.000?

9.3 Bunga Majemuk

Pada sistem **bunga majemuk**, bunga setiap periode *ditambahkan ke modal*, sehingga periode berikutnya bunga dihitung dari modal yang sudah bertumbuh. Pertumbuhannya bersifat **eksponensial**.

Rumus Bunga Majemuk

Jika modal awal M_0 , suku bunga i per periode (majemuk), dan n adalah jumlah periode, maka:

$$M_1 = M_0(1 + i), \quad M_2 = M_1(1 + i) = M_0(1 + i)^2, \quad \dots$$

$$M_n = M_0(1 + i)^n$$

Nilai $M_0, M_0(1 + i), M_0(1 + i)^2, \dots$ membentuk **barisan geometri** dengan rasio $(1 + i)$.

Contoh: Tabungan Bunga Majemuk

Dina menabung Rp 5.000.000 dengan bunga majemuk 8% per tahun selama 4 tahun. Hitung nilai akhir tabungannya.

Penyelesaian: $M_0 = 5.000.000, i = 0,08, n = 4$.

$$M_4 = 5.000.000 \times (1,08)^4 = 5.000.000 \times 1,36049 \approx \text{Rp } 6.802.450.$$

Bandungkan: bunga tunggal memberikan Rp 6.600.000. Selisih $\approx$ Rp 202.450 karena efek *bunga berbunga*.

Contoh: Bunga Majemuk Per Bulan

Modal Rp 3.000.000 didepositokan dengan bunga majemuk 12% per tahun, diperhitungkan per bulan, selama 6 bulan. Hitung nilai akhirnya.

Penyelesaian: Suku bunga per bulan: $i = \frac{12\%}{12} = 1\% = 0,01$. Jumlah periode: $n = 6$ bulan.

$$M_6 = 3.000.000 \times (1,01)^6 \approx 3.000.000 \times 1,06152 \approx \text{Rp } 3.184.560.$$

Contoh: Waktu Penggandaan Modal

Pada bunga majemuk 6% per tahun, berapa tahun hingga modal berlipat dua?

Penyelesaian: Cari n sehingga $M_n = 2M_0$, yaitu $(1,06)^n = 2$.

$$n = \frac{\log 2}{\log 1,06} = \frac{0,3010}{0,02531} \approx 11,9 \approx 12 \text{ tahun.}$$

Aturan 72: estimasi cepat $n \approx \frac{72}{i\%} = \frac{72}{6} = 12$ tahun (sangat tepat!).

Aturan 72 (Rule of 72)

Pada bunga majemuk, estimasi cepat *waktu penggandaan* modal:

$$n \approx \frac{72}{i\%}$$

Contoh: bunga 9% per tahun $\Rightarrow$ modal berlipat dua dalam ≈ 8 tahun.

Kekeliruan yang Sering Terjadi

Jangan mencampur satuan: jika $i = 12\%$ per *tahun* dan n dalam *bulan*, hasilnya salah. Selalu konversikan: $i_{\text{bulan}} = \frac{i_{\text{tahun}}}{12}$ lalu gunakan n dalam bulan.

Latihan Soal

1. Rp 4.000.000 ditabung dengan bunga majemuk 10% per tahun selama 3 tahun. Hitung nilai akhirnya (gunakan $(1,1)^3 = 1,331$).
2. Modal Rp 2.000.000 didepositokan dengan bunga majemuk 6% per tahun (per bulan) selama 1 tahun. Hitung nilai akhirnya.
3. Pada bunga majemuk 8% per tahun, berapa tahun hingga modal berlipat dua? (Gunakan $\log 2 = 0,301$, $\log 1,08 = 0,0334$.)

9.4 Perbandingan Bunga Tunggal dan Bunga Majemuk

Aspek	Bunga Tunggal	Bunga Majemuk
Rumus	$M_n = M_0(1 + ni)$	$M_n = M_0(1 + i)^n$
Pola pertumbuhan	Linear (barisan aritmetika)	Eksponensial (barisan geometri)
Dasar perhitungan bunga	Selalu dari M_0	Dari modal yang bertumbuh
Jangka pendek (n kecil)	Hampir sama	Hampir sama
Jangka panjang (n besar)	Jauh lebih kecil	Jauh lebih besar
Penggunaan umum	Pinjaman jangka pendek	Deposito, investasi, KPR

Matematika dalam Dunia Nyata

- **Perbankan:** tabungan dan deposito umumnya menggunakan bunga majemuk; beberapa pinjaman jangka pendek memakai bunga tunggal.
- **Investasi:** konsep *compound interest* adalah kunci kekayaan jangka panjang — Einstein konon menyebutnya "keajaiban dunia kedelapan."
- **Inflasi:** kenaikan harga juga bersifat majemuk; Rp 100.000 di tahun 2000 tidak setara dengan Rp 100.000 sekarang.
- **Pinjaman:** kartu kredit dan KPR menggunakan bunga majemuk sehingga total yang dibayar jauh melebihi pokok pinjaman.

Ringkasan Bab

Konsep	Inti yang harus diingat
Modal awal M_0	Jumlah uang awal; i = suku bunga per periode; n = jumlah periode.
Bunga tunggal	$M_n = M_0(1 + ni)$; tumbuh linear; barisan aritmetika, beda M_0i .
Bunga majemuk	$M_n = M_0(1 + i)^n$; tumbuh eksponensial; barisan geometri, rasio $(1 + i)$.
Konversi satuan	Jika i tahunan, n harus dalam tahun; jika per bulan, bagi i dengan 12.
Aturan 72	Waktu penggandaan $\approx 72/i\%$ (estimasi cepat bunga majemuk).
Waktu	Cari n dengan logaritma: $n = \log(M_n/M_0)/\log(1 + i)$ (majemuk).

Refleksi Diri

Beri tanda centang pada hal yang sudah kamu kuasai:

- ☐ Saya dapat membedakan bunga tunggal dan bunga majemuk secara konseptual.
- ☐ Saya dapat menghitung nilai akhir tabungan/pinjaman dengan kedua rumus.
- ☐ Saya dapat mencari modal awal, suku bunga, atau lama waktu dari informasi yang diberikan.
- ☐ Saya memahami hubungan bunga tunggal dengan barisan aritmetika dan bunga majemuk dengan barisan geometri.

Soal Akhir Bab 9

Bagian A

- Rp 2.000.000 ditabung dengan bunga tunggal 10%/tahun selama 3 tahun. Nilai akhirnya?
- Tentukan bunga total yang diperoleh dari modal Rp 5.000.000, bunga tunggal 6%/tahun, selama 4 tahun.
- Modal Rp 4.000.000 ditabung dengan bunga majemuk 5%/tahun selama 2 tahun $((1,05)^2 = 1,1025)$. Nilai akhirnya?
- Suku bunga tunggal berapa per tahun agar modal Rp 8.000.000 menjadi Rp 9.600.000 dalam 2 tahun?
- Modal Rp 3.000.000 ditabung dengan bunga tunggal 12%/tahun. Berapa tahun hingga menjadi Rp 4.080.000?
- Modal Rp 1.000.000 dengan bunga majemuk 10%/tahun. Nilai setelah 3 tahun? $((1,1)^3 = 1,331)$
- Pada bunga tunggal, nilai akhir setelah n tahun membentuk barisan jenis apa? Sebutkan bedanya.

8. Modal Rp 6.000.000 didepositokan dengan bunga majemuk 12%/tahun (per bulan). Suku bunga per bulannya berapa?
9. Dengan bunga tunggal 15%/tahun, berapa besar modal awal agar setelah 2 tahun nilai tabungan Rp 11.500.000?
10. Bandingkan hasil bunga tunggal dan majemuk 10%/tahun untuk modal Rp 1.000.000 setelah 1 tahun.

Bagian B

1. Modal Rp 10.000.000 ditabung dengan bunga majemuk 8%/tahun selama 5 tahun. Hitung nilai akhirnya dan selisihnya dengan bunga tunggal 8%. $((1,08)^5 \approx 1,4693)$
2. Suatu tabungan setelah 3 tahun dengan bunga majemuk 10%/tahun bernilai Rp 13.310.000. Berapa modal awalnya?
3. Dua investasi: A memberikan bunga tunggal 15%/tahun, B memberikan bunga majemuk 12%/tahun. Modal yang sama diinvestasikan 5 tahun. Mana yang lebih menguntungkan? $((1,12)^5 \approx 1,7623)$
4. Pada bunga majemuk 6%/tahun, berapa lama hingga modal berlipat tiga? ($\log 3 = 0,4771$, $\log 1,06 = 0,0253$)
5. Modal Rp 5.000.000 ditabung dengan bunga majemuk 12%/tahun diperhitungkan per triwulan (3 bulan). Hitung nilai akhir setelah 1 tahun. $((1,03)^4 \approx 1,1255)$

Bagian C

1. **(Bunga + Deret).** Setiap awal tahun Rina menabung Rp 1.000.000 dengan bunga majemuk 10%/tahun. Tulis ekspresi nilai total tabungannya setelah 3 tahun (hitung sebagai jumlah deret geometri) dan hitung nilainya. $((1,1)^3 = 1,331, (1,1)^2 = 1,21)$
2. **(Bunga + Eksponen).** Tunjukkan bahwa pada bunga majemuk, rasio M_{n+1}/M_n konstan, dan hubungkan hal ini dengan definisi barisan geometri.
3. **(Bunga + Logaritma).** Suku bunga majemuk bank A adalah 6%/tahun dan bank B adalah 8%/tahun. Selisih waktu yang dibutuhkan untuk menggandakan modal antara bank A dan B adalah berapa tahun? ($\log 2 = 0,301$, $\log 1,06 = 0,0253$, $\log 1,08 = 0,0334$)
4. **(Perbandingan dua sistem).** Buktikan bahwa untuk $n \geq 1$ dan $i > 0$, selalu berlaku $(1+i)^n > 1+ni$, sehingga bunga majemuk selalu lebih besar dari bunga tunggal (untuk $n > 1$). (Gunakan induksi atau ekspansi binomial.)
5. **(Bunga + Fungsi).** Modal M_0 ditabung n tahun. Definisikan $f(n) = M_0(1+i)^n - M_0(1+ni)$ (selisih majemuk minus tunggal). Tunjukkan $f(0) = f(1) = 0$ dan $f(n) > 0$ untuk $n \geq 2$, lalu hitung $f(3)$ untuk $M_0 = 1$ dan $i = 0,1$.

Bagian D

1. **(Nilai Sekarang / Present Value).** Berapa modal yang harus ditabung sekarang (dengan bunga majemuk 8%/tahun) agar 5 tahun mendatang nilainya Rp 14.693.000? $((1,08)^5 \approx 1,4693)$. Konsep ini disebut *nilai sekarang* (present value); jelaskan maknanya.

2. **(Inflasi dan Daya Beli).** Harga barang naik 5%/tahun (inflasi majemuk). Jika harga sekarang Rp 100.000, tentukan harga 10 tahun mendatang $((1,05)^{10} \approx 1,6289)$ dan berapa tahun hingga harga berlipat dua.
3. **(Anuitas Sederhana).** Setiap akhir tahun Budi membayar cicilan Rp 2.000.000 selama 3 tahun. Berapa nilai total cicilan ini pada awal tahun pertama jika bunga majemuk 10%/tahun? (Nilai sekarang anuitas: $A = \sum_{k=1}^n \frac{C}{(1+i)^k}$)
4. **(Optimasi Frekuensi Majemuk).** Bunga nominal 12%/tahun dapat diperhitungkan per tahun, per triwulan, atau per bulan. Hitung nilai akhir Rp 1.000.000 setelah 1 tahun untuk ketiganya dan bandingkan. ($((1,03)^4 \approx 1,1255, (1,01)^{12} \approx 1,1268)$)
5. **(Penerapan Logaritma Natural).** Pada limit frekuensi majemuk tak terhingga, nilai akhir modal M_0 setelah t tahun dengan suku bunga nominal r adalah $M_0 e^{rt}$ (bunga kontinu). Bandingkan $e^{0,12}$ dengan hasil per-bulan dan per-tahun untuk $r = 12\%$, $t = 1$ tahun. ($e^{0,12} \approx 1,1275$)

★ Challenge Corner

1. **(Paradoks Bunga Majemuk).** Suatu investasi dengan bunga majemuk 100%/tahun diperhitungkan n kali per tahun menghasilkan faktor $(1 + \frac{1}{n})^n$. Tunjukkan (secara numerik untuk $n = 1, 2, 4, 12, 365$) bahwa nilainya mendekati $e \approx 2,718$ dan tidak pernah melampaui 3. Apa implikasi praktisnya?
2. **(Pertumbuhan Penduduk vs Inflasi).** Penduduk kota tumbuh 3%/tahun dan inflasi 5%/tahun. Berapa tahun hingga pendapatan per kapita (asumsikan konstan) mengalami penurunan daya beli 20% secara riil? Modelkan menggunakan rasio $\frac{(1,03)^n}{(1,05)^n}$ dan cari n sehingga rasio ini = 0,8.
3. **(Kredit dengan Bunga Berbunga).** Seseorang meminjam Rp 10.000.000 dengan bunga majemuk 2%/bulan dan tidak membayar cicilan selama 6 bulan. Setelah itu ia ingin melunasi sekaligus. Berapa yang harus dibayar? $((1,02)^6 \approx 1,1262)$. Bandingkan dengan jika bunga tunggal 2%/bulan.

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN

Setiap pembahasan disusun dengan tiga bagian: **Soal** (pernyataan lengkap), **Analisis** (strategi dan konsep kunci), dan **Pembahasan** (langkah penyelesaian). Gunakan kunci ini untuk mengoreksi diri, bukan sekadar mencocokkan hasil.

Pembahasan Bab 1: Eksponen dan Logaritma

Bagian A

A.1

Soal. Sederhanakan $\frac{a^5b^2}{a^2b^5}$.

Analisis. Gunakan sifat pembagian pangkat $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ pada tiap basis.

Pembahasan. $\frac{a^5b^2}{a^2b^5} = a^{5-2}b^{2-5} = a^3b^{-3} = \frac{a^3}{b^3}$.

A.2

Soal. Hitung $32^{2/5}$.

Analisis. Nyatakan basis sebagai pangkat prima, lalu pakai $(a^m)^n = a^{mn}$.

Pembahasan. $32 = 2^5$, sehingga $32^{2/5} = (2^5)^{2/5} = 2^2 = 4$.

A.3

Soal. Tentukan nilai x dari $3^x = 27$.

Analisis. Samakan basis kedua ruas.

Pembahasan. $27 = 3^3$, maka $3^x = 3^3 \Rightarrow x = 3$.

A.4

Soal. Hitung ${}^2\log 32$.

Analisis. Logaritma menanyakan "pangkat dari basis"; tulis 32 sebagai pangkat 2.

Pembahasan. ${}^2\log 32 = {}^2\log 2^5 = 5$.

A.5

Soal. Sederhanakan $\frac{x^{-2}y^3}{x^4y^{-1}}$.

Analisis. Kurangkan pangkat tiap basis; perhatikan tanda pada pangkat negatif.

Pembahasan. $x^{-2-4}y^{3-(-1)} = x^{-6}y^4 = \frac{y^4}{x^6}$.

A.6

Soal. Tentukan HP dari $2^{x+1} = 64$.

Analisis. Samakan basis; 64 adalah pangkat 2.

Pembahasan. $64 = 2^6$, maka $x + 1 = 6 \Rightarrow x = 5$. HP = {5}.

A.7

Soal. Hitung ${}^3\log 9 + {}^2\log 8$.

Analisis. Hitung tiap logaritma secara terpisah dengan menyatakan argumen sebagai pangkat basisnya.

Pembahasan. ${}^3\log 3^2 + {}^2\log 2^3 = 2 + 3 = 5$.

A.8

Soal. Nyatakan $\sqrt[3]{a^2}$ dalam bentuk pangkat.

Analisis. Akar ke- n setara pangkat $1/n$: $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$.

Pembahasan. $\sqrt[3]{a^2} = a^{2/3}$.

A.9

Soal. Jika ${}^2\log 5 = q$, nyatakan ${}^2\log 20$ dalam q .

Analisis. Faktorkan $20 = 4 \cdot 5 = 2^2 \cdot 5$, lalu pakai sifat penjumlahan logaritma.

Pembahasan. ${}^2\log 20 = {}^2\log(2^2 \cdot 5) = {}^2\log 2^2 + {}^2\log 5 = 2 + q$.

A.10

Soal. Hitung nilai $(\frac{2}{3})^{-2}$.

Analisis. Pangkat negatif membalik pecahan: $(\frac{a}{b})^{-n} = (\frac{b}{a})^n$.

Pembahasan. $(\frac{2}{3})^{-2} = (\frac{3}{2})^2 = \frac{9}{4}$.

Bagian B**B.1**

Soal. Selesaikan $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$.

Analisis. Bentuk $4^x = (2^x)^2$; misalkan $p = 2^x > 0$ agar menjadi persamaan kuadrat.

Pembahasan. $p^2 - 6p + 8 = 0 \Rightarrow (p - 2)(p - 4) = 0 \Rightarrow p = 2$ atau $p = 4$. Maka $2^x = 2 \Rightarrow x = 1$ atau $2^x = 4 \Rightarrow x = 2$. HP = $\{1, 2\}$.

B.2

Soal. Diketahui ${}^a\log 2 = m$ dan ${}^a\log 3 = n$. Nyatakan ${}^a\log 0,75$ dalam m dan n .

Analisis. Tulis $0,75 = \frac{3}{4} = \frac{3}{2^2}$, lalu pakai sifat selisih dan pangkat.

Pembahasan. ${}^a\log \frac{3}{2^2} = {}^a\log 3 - 2 {}^a\log 2 = n - 2m$.

B.3

Soal. Tentukan himpunan penyelesaian $(\frac{1}{9})^{x-1} \geq 3^{x+2}$.

Analisis. Samakan basis menjadi 3. Karena basis $3 > 1$, arah tanda dipertahankan.

Pembahasan. $(3^{-2})^{x-1} = 3^{-2x+2} \geq 3^{x+2} \Rightarrow -2x + 2 \geq x + 2 \Rightarrow -3x \geq 0 \Rightarrow x \leq 0$. HP = $\{x \mid x \leq 0\}$.

B.4

Soal. Jika $2^x + 2^{-x} = 3$, tentukan nilai $4^x + 4^{-x}$.

Analisis. Kuadratkan kedua ruas; perhatikan $4^x = (2^x)^2$ dan suku silang $2^x \cdot 2^{-x} = 1$.

Pembahasan. $(2^x + 2^{-x})^2 = 4^x + 2 + 4^{-x} = 9 \Rightarrow 4^x + 4^{-x} = 7$.

B.5

Soal. Penduduk sebuah kota tumbuh 2% per tahun. Jika kini 500.000 jiwa, susun dan selesaikan persamaan untuk memperkirakan tahun saat penduduk mencapai 1.000.000 jiwa.

Analisis. Model pertumbuhan eksponen $P(t) = P_0(1+i)^t$; selesaikan untuk t dengan logaritma.

Pembahasan. $500000(1,02)^t = 1000000 \Rightarrow 1,02^t = 2 \Rightarrow t = \frac{\log 2}{\log 1,02} \approx \frac{0,30103}{0,0086} \approx 35$. Sekitar 35 tahun.

Bagian C**C.1**

Soal. Barisan $a, ar, ar^2, \dots$ adalah geometri. Tunjukkan bahwa $\log a, \log(ar), \log(ar^2), \dots$ membentuk barisan aritmetika, dan tentukan bedanya.

Analisis. Logaritma mengubah perkalian menjadi penjumlahan, sehingga rasio tetap menjadi beda tetap.

Pembahasan. Suku ke- k : $\log(ar^{k-1}) = \log a + (k-1) \log r$. Ini berbentuk $A + (k-1)B$ dengan $A = \log a$, $B = \log r$ konstan, jadi aritmetika dengan **beda** = $\log r$.

C.2

Soal. Jika ${}^2\log x$, ${}^2\log(x+2)$, dan ${}^2\log(x+6)$ membentuk barisan aritmetika, tentukan x .

Analisis. Syarat aritmetika: suku tengah = rata-rata dua suku tepi, yakni $2U_2 = U_1 + U_3$.

Pembahasan. $2^{\log(x+2)} = 2^{\log x} + 2^{\log(x+6)} \Rightarrow 2^{\log(x+2)^2} = 2^{\log(x(x+6))}$. Maka $(x+2)^2 = x(x+6) \Rightarrow x^2 + 4x + 4 = x^2 + 6x \Rightarrow 4 = 2x \Rightarrow x = 2$.

C.3

Soal. Diketahui $x^{\log x} = 100x$ (log basis 10). Tentukan semua nilai x .

Analisis. Ambil $\log_{10}$ kedua ruas dan misalkan $u = \log x$ agar menjadi kuadrat.

Pembahasan. $\log(x^{\log x}) = \log(100x) \Rightarrow (\log x)^2 = 2 + \log x$. Misal $u = \log x$: $u^2 - u - 2 = 0 \Rightarrow (u-2)(u+1) = 0 \Rightarrow u = 2$ atau $u = -1$. Maka $x = 100$ atau $x = 0,1$.

C.4

Soal. Hasil kali n suku pertama barisan geometri positif adalah P . Jika $2^{\log U_1} + 2^{\log U_n} = 10$, tentukan $2^{\log P}$ dalam n .

Analisis. Hasil kali suku geometri bersifat simetris: $U_k \cdot U_{n+1-k} = U_1 U_n$ tetap. Gunakan sifat logaritma hasil kali.

Pembahasan. $2^{\log P} = 2^{\log(U_1 U_2 \cdots U_n)} = \sum_{k=1}^n 2^{\log U_k}$. Karena $2^{\log U_k}$ aritmetika, jumlahnya $= \frac{n}{2}(2^{\log U_1} + 2^{\log U_n}) = \frac{n}{2}(10) = 5n$.

C.5

Soal. Tentukan jumlah $2^{\log \frac{2}{1}} + 2^{\log \frac{3}{2}} + \cdots + 2^{\log \frac{64}{63}}$.

Analisis. Sifat penjumlahan logaritma mengubah jumlah menjadi logaritma hasil kali yang teleskopik.

Pembahasan. Jumlah $= 2^{\log(\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdots \frac{64}{63})} = 2^{\log \frac{64}{1}} = 2^{\log 64} = 6$.

Bagian D

D.1

Soal. (Eksponen + Fungsi). Diberikan $f(x) = \frac{a^x}{a^x + \sqrt{a}}$ dengan $a > 0$. Buktikan $f(x) + f(1-x) = 1$, lalu hitung $\sum_{k=1}^{2026} f(\frac{k}{2027})$.

Analisis. Hitung $f(1-x)$ dan sederhanakan; manfaatkan simetri untuk menjumlahkan secara berpasangan.

Pembahasan. $f(1-x) = \frac{a^{1-x}}{a^{1-x} + \sqrt{a}} = \frac{a}{a + \sqrt{a} a^x} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a} + a^x}$ (bagi pembilang dan penyebut dengan a^x , lalu dengan $\sqrt{a}$). Maka $f(x) + f(1-x) = \frac{a^x}{a^x + \sqrt{a}} + \frac{\sqrt{a}}{a^x + \sqrt{a}} = 1$. Untuk jumlah, pasangan k dengan $2027 - k$: tiap pasang bernilai 1. Ada 2026 suku = 1013 pasang (tanpa suku tengah karena 2027 ganjil), sehingga jumlah = 1013.

D.2

Soal. (Logaritma + Peluang). Entropi $H = -\sum p_i 2^{\log p_i}$. Hitung H untuk pelemparan dua koin adil, dan jelaskan maknanya.

Analisis. Dua koin punya 4 keluaran sama mungkin, masing-masing $p = \frac{1}{4}$.

Pembahasan. $H = -\sum_{i=1}^4 \frac{1}{4} 2^{\log \frac{1}{4}} = -4 \cdot \frac{1}{4} \cdot (-2) = 2$ bit. Maknanya: diperlukan rata-rata 2 bit informasi untuk menyatakan hasil percobaan (sesuai $2^2 = 4$ kemungkinan).

D.3

Soal. (Eksponen + Kalkulus dasar). Fungsi peluruhan $N(t) = N_0 e^{-kt}$ dengan waktu paruh T . Nyatakan k dalam T , lalu tentukan kapan tersisa $\frac{1}{8} N_0$.

Analisis. Waktu paruh berarti $N(T) = \frac{1}{2} N_0$; gunakan logaritma natural.

Pembahasan. $\frac{1}{2} N_0 = N_0 e^{-kT} \Rightarrow e^{-kT} = \frac{1}{2} \Rightarrow kT = \ln 2 \Rightarrow k = \frac{\ln 2}{T}$. Untuk $N = \frac{1}{8} N_0$: $e^{-kt} = \frac{1}{8} \Rightarrow kt = \ln 8 = 3 \ln 2 \Rightarrow t = \frac{3 \ln 2}{k} = 3T$.

D.4

Soal. (Logaritma + Statistika). Jika $x_1, \dots, x_n$ punya rata-rata geometrik G , buktikan bahwa rata-rata aritmetika dari $\log x_i$ sama dengan $\log G$.

Analisis. Definisi rata-rata geometrik $G = \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}$; ambil logaritma.

Pembahasan. $\log G = \log \left(\prod x_i \right)^{1/n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log x_i = \overline{\log x}$. Jadi rata-rata aritmetika dari $\log x_i$ tepat sama dengan $\log G$.

D.5

Soal. (Eksponen + Pembuktian). Buktikan dengan induksi bahwa $2^n > n^2$ untuk setiap bilangan asli $n \geq 5$.

Analisis. Induksi matematika: cek basis $n = 5$, lalu langkah induktif memakai $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k$.

Pembahasan. *Basis:* $n = 5$: $2^5 = 32 > 25 = 5^2$ benar. *Langkah:* andaikan $2^k > k^2$ untuk suatu $k \geq 5$. Maka $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k^2$. Cukup tunjukkan $2k^2 \geq (k+1)^2$, yakni $k^2 - 2k - 1 \geq 0$, benar untuk $k \geq 5$ (sebab $k^2 \geq 2k + 1$). Jadi $2^{k+1} > (k+1)^2$. Berdasarkan induksi, pernyataan benar untuk semua $n \geq 5$. ■

Challenge Corner

Challenge 1

Soal. Tentukan banyaknya digit dari 2^{100} .

Analisis. Banyak digit bilangan N adalah $\lfloor \log_{10} N \rfloor + 1$.

Pembahasan. $\log_{10} 2^{100} = 100 \log_{10} 2 \approx 100(0,30103) = 30,103$. Banyak digit = $\lfloor 30,103 \rfloor + 1 = 31$.

Challenge 2

Soal. Selesaikan $x^{x^{x^{\cdots}}} = 2$ (menara pangkat tak hingga). Untuk nilai apa menara ini konvergen?

Analisis. Jika menara = y , maka $x^y = y$; substitusikan $y = 2$. Periksa syarat konvergensi $e^{-e} \leq x \leq e^{1/e}$.

Pembahasan. Misal nilai menara $y = 2$. Karena eksponen terbatas juga bernilai y , berlaku $x^y = y \Rightarrow x^2 = 2 \Rightarrow x = \sqrt{2}$. Menara $h(x) = x^{x^{\cdots}}$ konvergen untuk $e^{-e} \leq x \leq e^{1/e} \approx 1,4447$; karena $\sqrt{2} \approx 1,414 < 1,4447$, nilai ini sah.

Challenge 3

Soal. Buktikan bahwa ${}^2\log 3$ adalah bilangan irasional.

Analisis. Bukti kontradiksi: andaikan rasional, lalu gunakan ketunggalan faktorisasi (paritas).

Pembahasan. Andaikan ${}^2\log 3 = \frac{p}{q}$ dengan p, q bilangan asli. Maka $2^{p/q} = 3 \Rightarrow 2^p = 3^q$. Ruas kiri genap (kelipatan 2) sedangkan ruas kanan ganjil (pangkat 3) untuk $p, q \geq 1$ — kontradiksi. Jadi ${}^2\log 3$ tidak mungkin rasional, sehingga irasional. ■

Pembahasan Bab 2: Barisan dan Deret

Bagian A

A.1

Soal. Tentukan U_{10} dari $4, 7, 10, \dots$

Analisis. Barisan aritmetika dengan $a = 4$, beda $b = 3$; pakai $U_n = a + (n - 1)b$.

Pembahasan. $U_{10} = 4 + 9(3) = 31$.

A.2

Soal. Hitung S_{12} dari $1 + 3 + 5 + \dots$

Analisis. Deret aritmetika $a = 1$, $b = 2$. (Jumlah n bilangan ganjil pertama $= n^2$.)

Pembahasan. $S_{12} = \frac{12}{2}(2(1) + 11(2)) = 6(24) = 144$. (Sama dengan $12^2 = 144$.)

A.3

Soal. Tentukan rasio dan U_5 dari $2, 6, 18, \dots$

Analisis. Barisan geometri; $r = U_2/U_1$, lalu $U_n = ar^{n-1}$.

Pembahasan. $r = 3$, $U_5 = 2 \cdot 3^4 = 2(81) = 162$.

A.4

Soal. Hitung S_∞ dari $12 + 4 + \frac{4}{3} + \dots$

Analisis. Geometri dengan $a = 12$, $r = \frac{1}{3}$ ($|r| < 1$ sehingga konvergen).

Pembahasan. $S_\infty = \frac{12}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{12}{\frac{2}{3}} = 18$.

A.5

Soal. Diketahui $a = 5$, $b = -2$. Tentukan U_8 .

Analisis. Langsung gunakan $U_n = a + (n - 1)b$.

Pembahasan. $U_8 = 5 + 7(-2) = 5 - 14 = -9$.

A.6

Soal. Suku ke berapa dari $3, 7, 11, \dots$ yang bernilai 99?

Analisis. $a = 3$, $b = 4$; selesaikan $U_n = 99$.

Pembahasan. $3 + (n - 1)4 = 99 \Rightarrow 4(n - 1) = 96 \Rightarrow n - 1 = 24 \Rightarrow n = 25$.

A.7

Soal. Tentukan jumlah 6 suku pertama dari $1, 2, 4, 8, \dots$

Analisis. Geometri $a = 1$, $r = 2$; pakai $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$.

Pembahasan. $S_6 = \frac{1(2^6 - 1)}{2 - 1} = 63$.

A.8

Soal. Tiga suku berurutan aritmetika $x - 2$, x , $x + 2$ berjumlah 30. Tentukan x .

Analisis. Jumlah tiga suku simetris $= 3 \times$ suku tengah.

Pembahasan. $(x - 2) + x + (x + 2) = 3x = 30 \Rightarrow x = 10$.

A.9

Soal. Ubah $0,777\dots$ menjadi pecahan.

Analisis. Desimal berulang = deret geometri tak hingga $a = 0,7$, $r = 0,1$.

Pembahasan. $S_\infty = \frac{0,7}{1 - 0,1} = \frac{0,7}{0,9} = \frac{7}{9}$.

A.10

Soal. Tentukan beda jika $U_5 = 20$ dan $U_{12} = 48$.

Analisis. Selisih dua suku = (selisih indeks) $\times$ b .

Pembahasan. $U_{12} - U_5 = 7b = 48 - 20 = 28 \Rightarrow b = 4$.

Bagian B**B.1**

Soal. Jumlah n suku pertama deret aritmetika adalah $S_n = 3n^2 - n$. Tentukan U_{10} dan beda.

Analisis. Gunakan $U_n = S_n - S_{n-1}$.

Pembahasan. $U_n = (3n^2 - n) - (3(n-1)^2 - (n-1)) = 6n - 4$. Maka $U_{10} = 56$ dan beda $b = 6$ (cek $U_1 = 2 = S_1$).

B.2

Soal. Suku ke-3 barisan geometri adalah 18 dan suku ke-6 adalah 486. Tentukan S_5 .

Analisis. Bagi U_6/U_3 untuk memperoleh r^3 , lalu cari a .

Pembahasan. $\frac{ar^5}{ar^2} = r^3 = \frac{486}{18} = 27 \Rightarrow r = 3$. Dari $ar^2 = 18 \Rightarrow a = 2$. $S_5 = \frac{2(3^5 - 1)}{3 - 1} = \frac{2(242)}{2} = 242$.

B.3

Soal. Sebuah tali dipotong menjadi 6 bagian membentuk barisan geometri; terpendek 3 cm, terpanjang 96 cm. Tentukan panjang tali semula.

Analisis. $a = 3$, $U_6 = ar^5 = 96$ memberi r ; jumlahkan keenam potongan.

Pembahasan. $r^5 = \frac{96}{3} = 32 \Rightarrow r = 2$. $S_6 = \frac{3(2^6 - 1)}{2 - 1} = 3(63) = 189$ cm.

B.4

Soal. Tiga bilangan aritmetika berjumlah 36. Jika suku pertama dan ketiga ditambah 1 (tengah tetap), terbentuk geometri. Tentukan ketiga bilangan semula.

Analisis. Misalkan $12 - d$, 12 , $12 + d$ (sebab jumlah = $3 \cdot 12$); terapkan syarat geometri $U_2^2 = U_1 U_3$ pada barisan baru.

Pembahasan. Barisan baru $(13 - d)$, 12 , $(13 + d)$ geometri: $12^2 = (13 - d)(13 + d) = 169 - d^2 \Rightarrow d^2 = 25 \Rightarrow d = 5$. Bilangan semula: 7, 12, 17.

B.5

Soal. Deret geometri tak hingga berjumlah 12 dan suku pertamanya 8. Tentukan rasio dan suku ke-4.

Analisis. Pakai $S_\infty = \frac{a}{1 - r}$ untuk mencari r , lalu $U_4 = ar^3$.

Pembahasan. $\frac{8}{1 - r} = 12 \Rightarrow 1 - r = \frac{2}{3} \Rightarrow r = \frac{1}{3}$. $U_4 = 8 \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$.

Bagian C**C.1**

Soal. Jika a, b, c membentuk barisan geometri, buktikan $\log a, \log b, \log c$ membentuk barisan aritmetika.

Analisis. Syarat geometri $b^2 = ac$; ambil logaritma kedua ruas.

Pembahasan. Dari $\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$ diperoleh $b^2 = ac$. Maka $\log b^2 = \log(ac) \Rightarrow 2 \log b = \log a + \log c$, yaitu syarat aritmetika dengan suku tengah $\log b$. ■

C.2

Soal. Tentukan jumlah $\sum_{k=1}^n k \cdot 2^k$.

Analisis. Teknik "kali rasio lalu kurangkan" (mirip penurunan deret geometri).

Pembahasan. Misal $S = \sum_{k=1}^n k2^k$. Maka $2S = \sum k2^{k+1} = \sum_{k=2}^{n+1} (k-1)2^k$. Kurangkan: $2S - S = n2^{n+1} - \sum_{k=1}^n 2^k = n2^{n+1} - (2^{n+1} - 2)$. Jadi $S = (n-1)2^{n+1} + 2$. (Cek $n = 2$: $1 \cdot 8 + 2 = 10 = 2 + 8$.)

C.3

Soal. Jika $\log 2$, $\log(2^x - 1)$, $\log(2^x + 3)$ membentuk barisan aritmetika, tentukan x .

Analisis. Syarat aritmetika: $2 \times$ suku tengah = jumlah dua tepi; ubah ke perkalian argumen, lalu misalkan $y = 2^x$.

Pembahasan. $2 \log(2^x - 1) = \log 2 + \log(2^x + 3) \Rightarrow (2^x - 1)^2 = 2(2^x + 3)$. Misal $y = 2^x$: $y^2 - 2y + 1 = 2y + 6 \Rightarrow y^2 - 4y - 5 = 0 \Rightarrow (y - 5)(y + 1) = 0$. Karena $y = 2^x > 0$, $y = 5$, jadi $2^x = 5 \Rightarrow x = {}^2\log 5 \approx 2,32$.

C.4

Soal. Suku-suku barisan geometri positif memenuhi $U_1 U_2 \cdots U_9 = 3^{18}$. Tentukan U_5 .

Analisis. Pada hasil kali 9 suku geometri, pasangan simetris $U_k U_{10-k} = U_5^2$, sehingga hasil kali = U_5^9 .

Pembahasan. $U_1 U_2 \cdots U_9 = U_5^9 = 3^{18} \Rightarrow U_5 = 3^{18/9} = 3^2 = 9$.

C.5

Soal. Deret geometri tak hingga memiliki jumlah S dan jumlah kuadrat sukunya Q . Nyatakan rasio r dalam S dan Q .

Analisis. $S = \frac{a}{1-r}$; barisan kuadrat juga geometri dengan rasio r^2 , jumlah $Q = \frac{a^2}{1-r^2}$. Bandingkan Q dan S^2 .

Pembahasan. $\frac{Q}{S^2} = \frac{a^2/(1-r^2)}{a^2/(1-r)^2} = \frac{(1-r)^2}{(1-r)(1+r)} = \frac{1-r}{1+r}$. Selesaikan: $r = \frac{S^2 - Q}{S^2 + Q}$.

Bagian D

D.1

Soal. (Deret + Induksi). Buktikan $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ dengan induksi matematika.

Analisis. Cek basis $n = 1$, lalu tambahkan $(k+1)^2$ pada hipotesis.

Pembahasan. *Basis:* $n = 1$: ruas kiri 1, ruas kanan $\frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1$. *Langkah:* andaikan benar untuk $n = k$. Maka $\sum_{i=1}^{k+1} i^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k(2k+1) + 6(k+1))}{6} = \frac{(k+1)(2k^2 + 7k + 6)}{6} = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$, yang merupakan rumus untuk $n = k+1$. ■

D.2

Soal. (Deret geometri + limit). Pada kurva Koch tiap iterasi panjang menjadi $\frac{4}{3}$ kali. Tunjukkan panjang total menuju tak hingga sedangkan luas konvergen, dan jelaskan paradoksnya.

Analisis. Panjang membentuk geometri rasio $\frac{4}{3} > 1$ (divergen); luas tambahan tiap iterasi membentuk geometri rasio < 1 (konvergen).

Pembahasan. Panjang $L_n = \left(\frac{4}{3}\right)^n L_0 \rightarrow \infty$ karena $\frac{4}{3} > 1$. Luas yang ditambahkan tiap iterasi mengecil dengan rasio $\frac{4}{9} < 1$, sehingga total luas berupa deret geometri konvergen (berhingga). *Paradoks:* sebuah kurva berkeliling tak hingga namun melingkupi luas berhingga — ciri khas objek fraktal.

D.3

Soal. (Deret + Peluang). Peluang berhenti pada lemparan ke- n adalah $\left(\frac{1}{2}\right)^n$. Buktikan jumlah seluruh peluang = 1 dan hitung ekspektasi $\sum n\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Analisis. Jumlah peluang = deret geometri; ekspektasi = deret aritmetika-geometri.

Pembahasan. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1/2}{1-1/2} = 1$. Ekspektasi: gunakan $\sum_{n \geq 1} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$ dengan $x = \frac{1}{2}$: $E = \frac{1/2}{(1/2)^2} = 2$. Rata-rata 2 lemparan.

D.4

Soal. (Deret + Eksponen). Tunjukkan $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 2$ dan bandingkan dengan deret harmonik $\sum \frac{1}{n}$ yang divergen.

Analisis. Yang pertama geometri ($r = \frac{1}{2} < 1$); yang kedua sukunya menyusut terlalu lambat.

Pembahasan. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$. Sebaliknya, $\sum \frac{1}{n}$ divergen karena suku $\frac{1}{n}$ hanya mengecil seperti $1/n$ (tak cukup cepat) — pengelompokan $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} > \frac{1}{2}$, $\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8} > \frac{1}{2}$, dst., menambah $\frac{1}{2}$ tanpa henti. Kuncinya: deret geometri menyusut *eksponensial*, harmonik hanya *polinomial*.

D.5

Soal. (Anuitas). Pinjaman Rp12.000.000 dilunasi 12 angsuran bulanan tetap, bunga majemuk 1%/bulan. Turunkan rumus angsuran A dengan deret geometri, lalu hitung A .

Analisis. Nilai sekarang dari n angsuran = deret geometri dengan rasio $(1+i)^{-1}$ yang harus sama dengan pinjaman P .

Pembahasan. $P = A \sum_{k=1}^n (1+i)^{-k} = A \cdot \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} \Rightarrow A = \frac{P i}{1 - (1+i)^{-n}}$. Dengan

$P = 12.000.000$, $i = 0,01$, $n = 12$: $1,01^{-12} \approx 0,88745$, sehingga $A = \frac{120.000}{0,11255} \approx \text{Rp}1.066.200$.

Challenge Corner

Challenge 1

Soal. Hitung $\sum_{k=1}^{100} \frac{1}{k(k+1)}$ tanpa menjumlah satu per satu.

Analisis. Pecahan parsial $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ menghasilkan deret teleskopik.

Pembahasan. $\sum_{k=1}^{100} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{101} = \frac{100}{101}$.

Challenge 2

Soal. Bilangan 1 ditulis, lalu tiap langkah setiap "1" diganti "10" dan "0" diganti "1". Selidiki banyak digit setelah n langkah.

Analisis. Aturan "1→10, 0→1" memetakan jumlah simbol; lacak banyak digit tiap langkah.

Pembahasan. Urutannya: $1 \rightarrow 10 \rightarrow 101 \rightarrow 10110 \rightarrow 10110101 \rightarrow \dots$ dengan banyak digit $1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$ — tepat **barisan Fibonacci**. Jika d_n banyak digit setelah n langkah, maka $d_n = F_{n+2}$ (dengan $F_1 = F_2 = 1$), sebab tiap "1" menghasilkan 2 simbol dan tiap "0" menghasilkan 1, memberi rekursi $d_n = d_{n-1} + d_{n-2}$.

Challenge 3

Soal. Buktikan bahwa $\sum_{k=1}^n F_k = F_{n+2} - 1$, dengan $F_1 = F_2 = 1$.

Analisis. Gunakan $F_k = F_{k+2} - F_{k+1}$ agar deret menjadi teleskopik (atau induksi).

Pembahasan. Karena $F_k = F_{k+2} - F_{k+1}$, maka $\sum_{k=1}^n F_k = \sum_{k=1}^n (F_{k+2} - F_{k+1}) = F_{n+2} - F_2 = F_{n+2} - 1$. ■

Pembahasan Bab 3: Vektor

Bagian A

A.1

Soal. Diketahui $\vec{a} = (3, -2)$, $\vec{b} = (1, 5)$. Tentukan $\vec{a} + \vec{b}$.

Analisis. Jumlahkan komponen yang bersesuaian.

Pembahasan. $\vec{a} + \vec{b} = (3 + 1, -2 + 5) = (4, 3)$.

A.2

Soal. Hitung $|\vec{a}|$ untuk $\vec{a} = (8, 6)$.

Analisis. Panjang vektor $= \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$ (Pythagoras).

Pembahasan. $|\vec{a}| = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{100} = 10$.

A.3

Soal. Tentukan $3\vec{a}$ jika $\vec{a} = (-1, 2)$.

Analisis. Perkalian skalar mengalikan tiap komponen.

Pembahasan. $3\vec{a} = (-3, 6)$.

A.4

Soal. Hitung $\vec{a} \cdot \vec{b}$ untuk $\vec{a} = (2, 1)$, $\vec{b} = (3, 4)$.

Analisis. Hasil kali titik $= a_1b_1 + a_2b_2$ (menghasilkan skalar).

Pembahasan. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2(3) + 1(4) = 10$.

A.5

Soal. Tentukan $\vec{AB}$ jika $A(1, 2)$, $B(4, 6)$.

Analisis. $\vec{AB} = B - A$ (ujung dikurangi pangkal).

Pembahasan. $\vec{AB} = (4 - 1, 6 - 2) = (3, 4)$.

A.6

Soal. Tentukan vektor satuan searah $(0, 5)$.

Analisis. Bagi vektor dengan panjangnya: $\hat{a} = \vec{a}/|\vec{a}|$.

Pembahasan. $|(0, 5)| = 5$, jadi $\hat{a} = \frac{1}{5}(0, 5) = (0, 1)$.

A.7

Soal. Apakah $(2, 3)$ dan $(4, 6)$ sejajar?

Analisis. Dua vektor sejajar jika komponennya proporsional.

Pembahasan. $\frac{4}{2} = \frac{6}{3} = 2$, jadi $(4, 6) = 2(2, 3)$ — **sejajar**.

A.8

Soal. Hitung $\vec{a} - \vec{b}$ untuk $\vec{a} = (5, 5)$, $\vec{b} = (2, 1)$.

Analisis. Kurangkan komponen bersesuaian.

Pembahasan. $\vec{a} - \vec{b} = (3, 4)$.

A.9

Soal. Tentukan k agar $(k, 2) \perp (2, 1)$.

Analisis. Tegak lurus $\iff$ hasil kali titik $= 0$.

Pembahasan. $2k + 2 = 0 \Rightarrow k = -1$.

A.10

Soal. Hitung jarak $P(0, 0)$ ke $Q(3, 4)$.

Analisis. Jarak $= |\vec{PQ}|$.

Pembahasan. $|\vec{PQ}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

Bagian B

B.1

Soal. Titik $A(1, 2)$, $B(4, 3)$, $C(2, 7)$. Tentukan jenis segitiga ABC .

Analisis. Hitung panjang ketiga sisi; bandingkan kuadrat sisi terpanjang dengan jumlah kuadrat dua sisi lain.

Pembahasan. $|AB| = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$, $|BC| = \sqrt{(-2)^2 + 4^2} = \sqrt{20}$, $|AC| = \sqrt{1^2 + 5^2} = \sqrt{26}$. Ketiga sisi berbeda (*sembarang*). Karena $26 < 10 + 20 = 30$, sudut terbesar lancip, jadi segitiga **lancip sembarang**.

B.2

Soal. Diketahui $\vec{a} = (2, 3)$, $\vec{b} = (t, 4)$ membentuk sudut 45° . Tentukan t .

Analisis. Pakai $\cos 45^\circ = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, lalu kuadratkan.

Pembahasan. $\frac{2t + 12}{\sqrt{13}\sqrt{t^2 + 16}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow 2(2t + 12)^2 = 13(t^2 + 16) \Rightarrow 5t^2 - 96t - 80 = 0 \Rightarrow t = 20$ atau $t = -\frac{4}{5}$. (Keduanya memberi hasil kali titik positif, jadi keduanya valid.)

B.3

Soal. Tentukan titik D agar $ABCD$ jajaran genjang, dengan $A(1, 1)$, $B(4, 2)$, $C(5, 5)$.

Analisis. Pada jajaran genjang $ABCD$ berlaku $\vec{AB} = \vec{DC}$, sehingga $D = A + \vec{CB}$ atau $D = C - \vec{AB}$.

Pembahasan. $\vec{AB} = (3, 1)$. $D = C - \vec{AB} = (5 - 3, 5 - 1) = (2, 4)$. Cek $\vec{AD} = (1, 3) = \vec{BC}$. ✓

B.4

Soal. Vektor $\vec{a} = (3, 4)$ diuraikan menjadi komponen sejajar dan tegak lurus terhadap $\vec{b} = (1, 0)$. Tentukan keduanya.

Analisis. Komponen sejajar = proyeksi $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}$; komponen tegak lurus = $\vec{a}$ dikurangi proyeksi.

Pembahasan. Proyeksi = $\frac{3}{1}(1, 0) = (3, 0)$ (sejajar). Tegak lurus = $\vec{a} - (3, 0) = (0, 4)$.

B.5

Soal. Perahu menyeberang dengan kecepatan $(0, 4)$ m/s, arus sungai $(3, 0)$ m/s. Tentukan kecepatan resultan, arah, dan besarnya.

Analisis. Kecepatan resultan = jumlah vektor; besar = panjangnya; arah dari $\tan \theta$.

Pembahasan. Resultan = $(3, 4)$, besar = $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ m/s. Arah $\tan \theta = \frac{4}{3} \Rightarrow \theta \approx 53^\circ$ terhadap arah arus (sumbu- x); perahu hanyut 53° dari garis tepi.

Bagian C

C.1

Soal. Buktikan aturan kosinus $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ menggunakan vektor.

Analisis. Nyatakan sisi seberang C sebagai selisih dua vektor sisi, lalu kuadratkan panjangnya.

Pembahasan. Misalkan dua sisi dari titik C adalah vektor $\vec{u}, \vec{v}$ dengan $|\vec{u}| = b$, $|\vec{v}| = a$, dan sudut C di antaranya. Sisi $c = |\vec{u} - \vec{v}|$. Maka $c^2 = (\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} = b^2 + a^2 - 2ab \cos C$. ■

C.2

Soal. Diketahui $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$ dan $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{3}$. Tentukan sudut antara $\vec{a}$ dan $\vec{b}$.

Analisis. Kuadratkan $|\vec{a} + \vec{b}|$ dan gunakan $\vec{a} \cdot \vec{b} = \cos \theta$.

Pembahasan. $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 1 + 1 + 2 \cos \theta = 3 \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 60^\circ$.

C.3

Soal. Titik A, B, C pada lingkaran satuan dengan sudut pusat $0^\circ, 120^\circ, 240^\circ$. Buktikan $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{0}$.

Analisis. Tuliskan tiap vektor sebagai $(\cos, \sin)$ lalu jumlahkan komponen.

Pembahasan. $\vec{OA} = (1, 0)$, $\vec{OB} = (-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $\vec{OC} = (-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$. Jumlah $= (1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}, 0 + \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}) = (0, 0) = \vec{0}$. ■

C.4

Soal. Diberikan segitiga dengan titik berat G . Buktikan $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$.

Analisis. Titik berat $G = \frac{1}{3}(A + B + C)$; gunakan $\vec{GA} = A - G$.

Pembahasan. $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = (A + B + C) - 3G = (A + B + C) - (A + B + C) = \vec{0}$. ■

C.5

Soal. Dua vektor satuan membentuk sudut θ . Nyatakan $|\vec{a} - \vec{b}|$ dalam θ dan tafsirkan untuk $\theta = 60^\circ$.

Analisis. Kuadratkan; gunakan identitas $1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$.

Pembahasan. $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = 2 - 2 \cos \theta = 4 \sin^2 \frac{\theta}{2} \Rightarrow |\vec{a} - \vec{b}| = 2 \sin \frac{\theta}{2}$. Untuk $\theta = 60^\circ$: $2 \sin 30^\circ = 1$ (sisi segitiga sama sisi berjari-jari 1).

Bagian D

D.1

Soal. (Vektor + Trigonometri). Buktikan ketaksamaan Cauchy–Schwarz $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|$ dan jelaskan kapan kesamaan tercapai.

Analisis. Gunakan $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$ dan $|\cos \theta| \leq 1$.

Pembahasan. $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}| |\cos \theta| \leq |\vec{a}||\vec{b}|$ sebab $|\cos \theta| \leq 1$. Kesamaan tercapai bila $|\cos \theta| = 1$, yaitu $\theta = 0^\circ$ atau 180° — saat $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ *kolinear* (sejajar). ■

D.2

Soal. (Vektor + Fungsi Kuadrat). Tinjau $f(t) = |\vec{a} + t\vec{b}|^2$ sebagai fungsi kuadrat dalam t . Tentukan t yang meminimumkan f , dan hubungannya dengan proyeksi.

Analisis. Jabarkan menjadi kuadrat dalam t ; titik puncak di $t = -\frac{B}{2A}$.

Pembahasan. $f(t) = |\vec{b}|^2 t^2 + 2(\vec{a} \cdot \vec{b})t + |\vec{a}|^2$. Minimum di $t^* = -\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2}$. Nilai $|t^*||\vec{b}| = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{b}|}$ tepat panjang proyeksi $\vec{a}$ pada $\vec{b}$; jadi $\vec{a} + t^*\vec{b}$ adalah komponen $\vec{a}$ yang tegak lurus $\vec{b}$ (jarak minimum).

D.3

Soal. (Vektor + Statistika). Tunjukkan bahwa "cosine similarity" dua vektor data sama dengan koefisien korelasi data yang telah dipusatkan.

Analisis. Pusatkan data $(x_i - \bar{x})$; tulis korelasi Pearson sebagai hasil kali titik dibagi panjang.

Pembahasan. Untuk $\vec{u} = (x_i - \bar{x})$, $\vec{v} = (y_i - \bar{y})$: $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2}} = r$. Inilah koefisien korelasi Pearson. ■

D.4

Soal. (Vektor + Geometri). Buktikan diagonal belah ketupat saling tegak lurus dengan dot product.

Analisis. Sisi-sisi $\vec{a}, \vec{b}$ dengan $|\vec{a}| = |\vec{b}|$; diagonalnya $\vec{a} + \vec{b}$ dan $\vec{a} - \vec{b}$.

Pembahasan. $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = 0$ karena $|\vec{a}| = |\vec{b}|$. Jadi kedua diagonal tegak lurus. ■

D.5

Soal. (Vektor 3D). Hitung $\vec{a} \times \vec{b}$ untuk $\vec{a} = (1, 0, 0)$, $\vec{b} = (0, 1, 0)$ dan tafsirkan arah serta besarnya sebagai luas.

Analisis. Cross product menghasilkan vektor tegak lurus kedua vektor; besarnya $= |\vec{a}||\vec{b}| \sin \theta$.

Pembahasan. $\vec{a} \times \vec{b} = (0 \cdot 0 - 0 \cdot 1, 0 \cdot 0 - 1 \cdot 0, 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0) = (0, 0, 1)$. Besarnya $1 =$ luas persegi satuan yang dibentuk $\vec{a}, \vec{b}$; arahnya sepanjang sumbu- z (kaidah tangan kanan).

Challenge Corner

Challenge 1

Soal. Buktikan titik tengah sisi sebuah segi empat membentuk jajaran genjang (Teorema Varignon).

Analisis. Nyatakan titik tengah sebagai rata-rata dua titik sudut, lalu bandingkan sisi-sisi segi empat tengah.

Pembahasan. Misal sudut A, B, C, D dan titik tengah $P = \frac{A+B}{2}$, $Q = \frac{B+C}{2}$, $R = \frac{C+D}{2}$, $S = \frac{D+A}{2}$. Maka $\vec{PQ} = Q - P = \frac{C-A}{2}$ dan $\vec{SR} = R - S = \frac{C-A}{2}$. Karena $\vec{PQ} = \vec{SR}$, maka $PQRS$ jajaran genjang. ■

Challenge 2

Soal. Tiga gaya sama besar bekerja pada satu titik dan setimbang ($\vec{0}$). Buktikan sudut antar gaya 120° .

Analisis. Dari $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$ dengan $|\vec{F}_i| = F$, isolasi satu gaya lalu kuadratkan.

Pembahasan. $\vec{F}_3 = -(\vec{F}_1 + \vec{F}_2) \Rightarrow F^2 = |\vec{F}_1 + \vec{F}_2|^2 = F^2 + F^2 + 2F^2 \cos \theta_{12} \Rightarrow \cos \theta_{12} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \theta_{12} = 120^\circ$. Karena simetris, semua sudut antar gaya $= 120^\circ$. ■

Challenge 3

Soal. Tentukan vektor $\vec{v}$ di bidang yang memenuhi $\vec{v} \cdot (1, 2) = 5$ dan $|\vec{v}|$ minimum.

Analisis. $\vec{v} \cdot \vec{n} = 5$ adalah garis; jarak minimum dari titik asal dicapai oleh $\vec{v}$ yang sejajar $\vec{n} = (1, 2)$.

Pembahasan. Ambil $\vec{v} = k(1, 2)$. Maka $\vec{v} \cdot (1, 2) = 5k = 5 \Rightarrow k = 1$, sehingga $\vec{v} = (1, 2)$ dengan $|\vec{v}| = \sqrt{5}$ (minimum). Setiap $\vec{v}$ lain pada garis itu lebih panjang.

Pembahasan Bab 4: Trigonometri Dasar

Bagian A

A.1

Soal. Hitung $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$.

Analisis. Gunakan nilai sudut istimewa.

Pembahasan. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.

A.2

Soal. Diketahui depan = 5, miring = 13. Tentukan $\cos \alpha$.

Analisis. Cari sisi samping lewat Pythagoras, lalu $\cos = \frac{sa}{mi}$.

Pembahasan. Samping = $\sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12$, jadi $\cos \alpha = \frac{12}{13}$.

A.3

Soal. Hitung $\tan 45^\circ$.

Analisis. Nilai istimewa.

Pembahasan. $\tan 45^\circ = 1$.

A.4

Soal. Tentukan $\sin 90^\circ - \cos 0^\circ$.

Analisis. $\sin 90^\circ = 1$, $\cos 0^\circ = 1$.

Pembahasan. $1 - 1 = 0$.

A.5

Soal. Jika $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ (lancip), tentukan $\sin \alpha$.

Analisis. Segitiga 3-4-5: depan 3, samping 4, miring 5.

Pembahasan. $\sin \alpha = \frac{\text{depan}}{\text{miring}} = \frac{3}{5}$.

A.6

Soal. Hitung $\sin^2 45^\circ + \cos^2 45^\circ$.

Analisis. Identitas pokok $\sin^2 + \cos^2 = 1$.

Pembahasan. $= 1$.

A.7

Soal. Tinggi tiang 6 m, bayangan 6 m. Berapa sudut elevasi matahari?

Analisis. $\tan(\text{elevasi}) = \frac{\text{tinggi}}{\text{bayangan}}$.

Pembahasan. $\tan \theta = \frac{6}{6} = 1 \Rightarrow \theta = 45^\circ$.

A.8

Soal. Hitung $\cos 60^\circ \cdot \tan 45^\circ$.

Analisis. Substitusi nilai istimewa.

Pembahasan. $\frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$.

A.9

Soal. Tentukan $\sin 150^\circ$.

Analisis. 150° kuadran II (sin positif), relasi $180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$.

Pembahasan. $\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.

A.10

Soal. Sederhanakan $\frac{\sin \alpha}{\tan \alpha}$.

Analisis. $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$.

Pembahasan. $\frac{\sin \alpha}{\sin \alpha / \cos \alpha} = \cos \alpha$.

Bagian B

B.1

Soal. Diketahui $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{7}{5}$. Tentukan $\sin \alpha \cos \alpha$.

Analisis. Kuadratkan; pakai $\sin^2 + \cos^2 = 1$.

Pembahasan. $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{49}{25} \Rightarrow 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{24}{25} \Rightarrow \sin \alpha \cos \alpha = \frac{12}{25}$.

B.2

Soal. Sederhanakan $\frac{1}{1 + \cos \alpha} + \frac{1}{1 - \cos \alpha}$ menjadi bentuk $\sin$.

Analisis. Samakan penyebut; gunakan $1 - \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha$.

Pembahasan. $\frac{(1 - \cos \alpha) + (1 + \cos \alpha)}{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{2}{\sin^2 \alpha}$.

B.3

Soal. Dari atas mercusuar tinggi 40 m, sudut depresi dua kapal 30° dan 45° segaris. Tentukan jarak antar kapal.

Analisis. Sudut depresi = sudut elevasi dari kapal; jarak mendatar = $\frac{40}{\tan \theta}$.

Pembahasan. Kapal dekat: $d_1 = \frac{40}{\tan 45^\circ} = 40$ m. Kapal jauh: $d_2 = \frac{40}{\tan 30^\circ} = 40\sqrt{3}$ m. Jarak = $40\sqrt{3} - 40 = 40(\sqrt{3} - 1) \approx 29,3$ m.

B.4

Soal. Jika $\sin \alpha = \frac{2}{3}$ dan α tumpul, tentukan $\tan \alpha$.

Analisis. Di kuadran II $\cos \alpha < 0$; cari $\cos$ lewat identitas.

Pembahasan. $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \frac{4}{9}} = -\frac{\sqrt{5}}{3}$. $\tan \alpha = \frac{2/3}{-\sqrt{5}/3} = -\frac{2}{\sqrt{5}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

B.5

Soal. Buktikan $\frac{\cos \alpha}{1 - \sin \alpha} = \frac{1 + \sin \alpha}{\cos \alpha}$.

Analisis. Perkalian silang; pakai $1 - \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha$.

Pembahasan. Silang: $\cos^2 \alpha = (1 - \sin \alpha)(1 + \sin \alpha) = 1 - \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha$. Identitas benar. ■

Bagian C

C.1

Soal. Gunakan dot product untuk membuktikan $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$.

Analisis. Ambil dua vektor satuan bersudut A dan B terhadap sumbu- x ; hitung dot product dua cara.

Pembahasan. Misal $\vec{u} = (\cos A, \sin A)$, $\vec{v} = (\cos B, \sin B)$. Maka $\vec{u} \cdot \vec{v} = \cos A \cos B + \sin A \sin B$. Di sisi lain $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos(A - B) = \cos(A - B)$. Kedua bentuk sama, terbukti. ■

C.2

Soal. Benda pada bidang miring 30° dengan gaya berat 50 N. Uraikan gaya menjadi komponen sejajar dan tegak lurus bidang.

Analisis. Berat (vertikal) diuraikan: komponen sejajar bidang = $W \sin \theta$, tegak lurus = $W \cos \theta$.

Pembahasan. Sejajar bidang = $50 \sin 30^\circ = 25$ N (komponen yang menggerakkan benda). Tegak lurus bidang = $50 \cos 30^\circ = 25\sqrt{3} \approx 43,3$ N (ditahan bidang).

C.3

Soal. Buktikan identitas $\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha$.

Analisis. Uraikan $\sin 3\alpha = \sin(2\alpha + \alpha)$ dan gunakan rumus sudut rangkap.

Pembahasan. $\sin 3\alpha = \sin 2\alpha \cos \alpha + \cos 2\alpha \sin \alpha = 2 \sin \alpha \cos^2 \alpha + (1 - 2 \sin^2 \alpha) \sin \alpha = 2 \sin \alpha (1 - \sin^2 \alpha) + \sin \alpha - 2 \sin^3 \alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha$. ■

C.4

Soal. Pada segitiga ABC , buktikan aturan sinus $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$.

Analisis. Tarik garis tinggi dari satu titik sudut; nyatakan tinggi dua cara.

Pembahasan. Garis tinggi dari C ke AB bernilai $h = b \sin A = a \sin B$, sehingga $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$. Dengan garis tinggi lain diperoleh $\frac{c}{\sin C}$ juga sama. ■

C.5

Soal. Vektor $\vec{a}$ membentuk sudut α dengan sumbu- x . Nyatakan $\vec{a}$ dalam $|\vec{a}|, \cos \alpha, \sin \alpha$, lalu tentukan sudut jika $\vec{a} = (-1, \sqrt{3})$.

Analisis. Komponen vektor = panjang $\times$ (kosinus, sinus) arah.

Pembahasan. $\vec{a} = |\vec{a}|(\cos \alpha, \sin \alpha)$. Untuk $\vec{a} = (-1, \sqrt{3})$: $|\vec{a}| = \sqrt{1+3} = 2$, $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$, $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \alpha = 120^\circ$.

Bagian D

D.1

Soal. (Trigonometri + Fungsi Kuadrat). Tentukan nilai maksimum dan minimum $f(\alpha) = 3 \sin \alpha + 4 \cos \alpha$ dengan menuliskannya sebagai $R \sin(\alpha + \varphi)$.

Analisis. $a \sin \alpha + b \cos \alpha = R \sin(\alpha + \varphi)$ dengan $R = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Pembahasan. $R = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, sehingga $f(\alpha) = 5 \sin(\alpha + \varphi)$. Karena $-1 \leq \sin(\cdot) \leq 1$, nilai maksimum = 5 dan minimum = -5.

D.2

Soal. (Trigonometri + Vektor). Buktikan luas segitiga $L = \frac{1}{2}ab \sin C$ dan kaitkan dengan besar cross product.

Analisis. Luas = $\frac{1}{2} \times$ alas $\times$ tinggi; tinggi = $b \sin C$.

Pembahasan. Dengan alas a dan tinggi $b \sin C$: $L = \frac{1}{2}a(b \sin C) = \frac{1}{2}ab \sin C$. Karena $|\vec{a} \times \vec{b}| = ab \sin C$, maka $L = \frac{1}{2}|\vec{a} \times \vec{b}|$ — luas segitiga adalah setengah besar cross product dua vektor sisinya.

D.3

Soal. (Trigonometri + Deret). Tunjukkan bahwa untuk sudut kecil (radian), $\sin \theta \approx \theta$. Gunakan untuk menaksir $\sin 1^\circ$.

Analisis. Untuk θ kecil, busur $\approx$ tali busur; secara deret $\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{6} + \dots \approx \theta$.

Pembahasan. $1^\circ = \frac{\pi}{180} \approx 0,01745$ rad, sehingga $\sin 1^\circ \approx 0,01745$ (nilai sebenarnya 0,017452 — selisih sangat kecil).

D.4

Soal. (Trigonometri + Identitas). Tentukan semua $x \in [0^\circ, 360^\circ)$ yang memenuhi $\sin^4 x + \cos^4 x = \frac{7}{8}$ dan hitung jumlah semua solusinya.

Analisis. $\sin^4 x + \cos^4 x = (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2 \sin^2 x \cos^2 x = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x$.

Pembahasan. Substitusi: $1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x = \frac{7}{8} \Rightarrow \sin^2 2x = \frac{1}{4} \Rightarrow \sin 2x = \pm \frac{1}{2}$.

Karena $x \in [0^\circ, 360^\circ)$ maka $2x \in [0^\circ, 720^\circ)$.

Dari $\sin 2x = \frac{1}{2}$: $2x = 30^\circ, 150^\circ, 390^\circ, 510^\circ$ sehingga $x = 15^\circ, 75^\circ, 195^\circ, 255^\circ$.

Dari $\sin 2x = -\frac{1}{2}$: $2x = 210^\circ, 330^\circ, 570^\circ, 690^\circ$ sehingga $x = 105^\circ, 165^\circ, 285^\circ, 345^\circ$.

Total 8 solusi; jumlah = $(15+345) + (75+285) + (105+255) + (165+195) = 4 \times 360^\circ = 1440^\circ$.

D.5

Soal. (Pemodelan). Tinggi air pasang $h(t) = 2 + 1,5 \sin\left(\frac{\pi}{6}t\right)$ meter. Tentukan tinggi maksimum, periode, dan kapan pertama kali $h = 3,5$ m.

Analisis. Maksimum saat $\sin = 1$; periode = $\frac{2\pi}{\text{koefisien } t}$.

Pembahasan. Maksimum $= 2 + 1,5 = 3,5$ m. Periode $= \frac{2\pi}{\pi/6} = 12$ jam. $h = 3,5 \Rightarrow \sin \frac{\pi}{6}t = 1 \Rightarrow \frac{\pi}{6}t = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 3$ jam.

Challenge Corner

Challenge 1

Soal. Buktikan $\tan 1^\circ \tan 2^\circ \tan 3^\circ \cdots \tan 89^\circ = 1$.

Analisis. Pasangkan $\tan k^\circ$ dengan $\tan(90^\circ - k^\circ) = \cot k^\circ$.

Pembahasan. $\tan k^\circ \cdot \tan(90^\circ - k^\circ) = \tan k^\circ \cot k^\circ = 1$. Pasangan $(1, 89), (2, 88), \dots, (44, 46)$ masing-masing $= 1$, dan suku tengah $\tan 45^\circ = 1$. Jadi hasil kali $= 1$. ■

Challenge 2

Soal. Hitung $\cos 36^\circ$ dalam bentuk akar (kaitannya dengan rasio emas).

Analisis. Gunakan $\cos 36^\circ - \cos 72^\circ = \frac{1}{2}$ atau persamaan dari segi lima beraturan.

Pembahasan. Dengan identitas pada segi lima beraturan diperoleh $\cos 36^\circ = \frac{1 + \sqrt{5}}{4} \approx 0,809$, yakni separuh rasio emas $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

Challenge 3

Soal. Sebuah tangga melewati sudut koridor berbentuk L (lebar a dan b). Tentukan panjang maksimum tangga sebagai masalah optimasi bersudut θ .

Analisis. Panjang tangga yang menyentuh kedua dinding pada sudut θ adalah $L(\theta) = \frac{a}{\sin \theta} + \frac{b}{\cos \theta}$; tangga terpanjang yang *muat* adalah minimum fungsi ini.

Pembahasan. Minimumkan $L(\theta) = \frac{a}{\sin \theta} + \frac{b}{\cos \theta}$. Dengan turunan $L'(\theta) = 0$ diperoleh $\tan^3 \theta = \frac{a}{b}$, dan panjang maksimum tangga $L_{\min} = (a^{2/3} + b^{2/3})^{3/2}$.

Pembahasan Bab 5: Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear

Bagian A

A.1

Soal. Selesaikan $\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$.

Analisis. Jumlahkan kedua persamaan untuk mengeliminasi y .

Pembahasan. $(x + y) + (x - y) = 8 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4$, lalu $y = 3$. $(x, y) = (4, 3)$.

A.2

Soal. Selesaikan $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x = 3 \end{cases}$.

Analisis. Substitusi nilai x .

Pembahasan. $2(3) + y = 8 \Rightarrow y = 2$. $(x, y) = (3, 2)$.

A.3

Soal. Tentukan z jika $x = 1, y = 2$ dan $x + y + z = 6$.

Analisis. Substitusi langsung.

Pembahasan. $1 + 2 + z = 6 \Rightarrow z = 3$.

A.4

Soal. Apakah $(0, 0)$ memenuhi $x + y \leq 5$?

Analisis. Uji titik ke pertidaksamaan.

Pembahasan. $0 + 0 = 0 \leq 5$ benar, jadi **ya**.

A.5

Soal. Selesaikan $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x = y \\ z = 2 \end{cases}$.

Analisis. Substitusi $x = y$ dan $z = 2$.

Pembahasan. $2x + 2 = 6 \Rightarrow x = 2$, jadi $y = 2, z = 2$. $(2, 2, 2)$.

A.6

Soal. Tentukan titik potong $x + y = 4$ dan $x - y = 0$.

Analisis. $x = y$ dari persamaan kedua.

Pembahasan. $2x = 4 \Rightarrow x = 2 = y$. Titik $(2, 2)$.

A.7

Soal. Tuliskan pertidaksamaan untuk daerah di bawah garis $y = 2x$.

Analisis. "Di bawah" garis berarti y lebih kecil dari nilai garis.

Pembahasan. $y < 2x$ (atau $y \leq 2x$ jika garis disertakan).

A.8

Soal. Selesaikan $3x = 12$, lalu $x + y = 7$.

Analisis. Cari x dulu, lalu y .

Pembahasan. $x = 4 \Rightarrow y = 7 - 4 = 3$.

A.9

Soal. Hitung $f = 2x + y$ di titik $(3, 1)$.

Analisis. Substitusi koordinat.

Pembahasan. $f = 2(3) + 1 = 7$.

A.10

Soal. Apakah garis $x + y = 2$ dan $x + y = 5$ berpotongan?

Analisis. Dua garis dengan ruas kiri sama tetapi konstanta beda adalah sejajar.

Pembahasan. Tidak — keduanya **sejajar** dan tak berpotongan.

Bagian B**B.1**

Soal. Selesaikan
$$\begin{cases} x + y + z = 12 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ x + 3y - z = 4 \end{cases}.$$

Analisis. Eliminasi z dengan substitusi dari persamaan pertama.

Pembahasan. Dari (1) $z = 12 - x - y$. Substitusi ke (2): $-x - 4y = -22 \Rightarrow x + 4y = 22$. Dari (1)+(3): $2x + 4y = 16 \Rightarrow x + 2y = 8$. Selisih: $2y = 14 \Rightarrow y = 7, x = -6, z = 11$. $(x, y, z) = (-6, 7, 11)$.

B.2

Soal. Harga 3 buku +2 pensil +1 penghapus = Rp28rb; 1 buku +1 pensil +1 penghapus = Rp12rb; 2 buku +1 pensil +3 penghapus = Rp22rb. Tentukan harga tiap barang.

Analisis. Misal buku b , pensil p , penghapus e (ribuan); susun SPLTV lalu eliminasi.

Pembahasan. (1)–(2): $2b + p = 16$. (3)–2·(2): $-p + e = -2 \Rightarrow e = p - 2$. (2): $b + 2p = 14$. Dari $2b + p = 16$ dan $b + 2p = 14$: $p = 4, b = 6, e = 2$. Jadi **buku Rp6rb, pensil Rp4rb, penghapus Rp2rb**.

B.3

Soal. Maksimumkan $f = 4x + 3y$ pada $2x + y \leq 10, x + 3y \leq 15, x, y \geq 0$.

Analisis. Cari titik pojok daerah fisibel (termasuk perpotongan dua kendala), lalu uji f .

Pembahasan. Perpotongan $2x + y = 10$ dan $x + 3y = 15$: $x = 3, y = 4$. Pojok: $(0, 0) \rightarrow 0$; $(5, 0) \rightarrow 20$; $(0, 5) \rightarrow 15$; $(3, 4) \rightarrow 24$. Maksimum $\boxed{24}$ di $(3, 4)$.

B.4

Soal. Tentukan nilai a agar sistem
$$\begin{cases} x + y = 2 \\ ax + 2y = 4 \end{cases}$$
 punya tak hingga penyelesaian.

Analisis. Tak hingga penyelesaian $\iff$ kedua garis berimpit (koefisien proporsional).

Pembahasan. Kalikan (1) dengan 2: $2x + 2y = 4$. Agar identik dengan $ax + 2y = 4$, perlu $a = 2$.

B.5

Soal. Perusahaan membuat meja dan kursi: tiap meja butuh 4 jam, kursi 2 jam; tersedia 40 jam. Laba meja Rp80rb, kursi Rp30rb; kursi maksimal 15 buah. Maksimalkan laba.

Analisis. Model: $4m + 2k \leq 40$ (yaitu $2m + k \leq 20$), $k \leq 15, m, k \geq 0$; maksimalkan $P = 80m + 30k$.

Pembahasan. Pojok daerah: $(0, 0) \rightarrow 0$; $(10, 0) \rightarrow 800$; $(2, 5, 15) \rightarrow 650$; $(0, 15) \rightarrow 450$ (dalam ribuan). Maksimum laba **Rp800.000** dengan membuat 10 meja dan 0 kursi.

Bagian C**C.1**

Soal. Selesaikan sistem non-linear
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ xy + yz + zx = 11 \\ xyz = 6 \end{cases}.$$

Analisis. Ketiga ruas adalah polinomial simetris dasar; x, y, z adalah akar $t^3 - e_1 t^2 + e_2 t - e_3 = 0$.

Pembahasan. Persamaan akar: $t^3 - 6t^2 + 11t - 6 = 0 \Rightarrow (t - 1)(t - 2)(t - 3) = 0$. Jadi $\{x, y, z\} = \{1, 2, 3\}$ (dalam sembarang urutan).

C.2

Soal. Tunjukkan bahwa sistem $A\vec{x} = \vec{b}$ (2×2) punya solusi tunggal jika dan hanya jika vektor-vektor kolomnya bebas linear.

Analisis. Solusi tunggal $\iff \det A \neq 0 \iff$ kolom tidak saling kelipatan.

Pembahasan. Untuk $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, solusi tunggal $\iff \det A = ad - bc \neq 0$. Determinan nol berarti kolom (a, c) dan (b, d) proporsional (bergantung linear), sehingga garis berimpit/sejajar (tak hingga/tanpa solusi). Jadi solusi tunggal $\iff$ kolom bebas linear. ■

C.3

Soal. Tiga garis $x + y = 2$, $2x - y = 1$, $ax + y = b$ bertemu di satu titik. Tentukan hubungan a dan b .

Analisis. Cari titik potong dua garis pertama, lalu paksa garis ketiga melaluinya.

Pembahasan. $(x + y) + (2x - y) = 3 \Rightarrow 3x = 3 \Rightarrow x = 1$, $y = 1$. Garis ketiga melalui $(1, 1)$: $a(1) + 1 = b \Rightarrow b = a + 1$.

C.4

Soal. Tentukan semua (x, y, z) bilangan bulat positif dengan $x + y + z = 10$ dan $x \leq y \leq z$.

Analisis. Enumerasi partisi 10 menjadi tiga bagian positif terurut.

Pembahasan. $(1, 1, 8), (1, 2, 7), (1, 3, 6), (1, 4, 5), (2, 2, 6), (2, 3, 5), (2, 4, 4), (3, 3, 4)$ — ada 8 penyelesaian.

C.5

Soal. Pada daerah $x + y \leq 6$, $x, y \geq 0$, fungsi $f = 2x + ky$ mencapai maksimum di dua titik pojok sekaligus. Tentukan k .

Analisis. Maksimum di dua pojok $\iff$ garis $f = c$ sejajar dengan sisi yang menghubungkannya, yakni sisi $x + y = 6$.

Pembahasan. Pojok daerah: $(0, 0), (6, 0), (0, 6)$. Agar $f(6, 0) = f(0, 6)$: $12 = 6k \Rightarrow k = 2$. Saat $k = 2$, $f = 2(x + y)$ bernilai konstan 12 di sepanjang sisi $x + y = 6$.

Bagian D

D.1

Soal. (Sistem + Matriks). Selesaikan SPLTV kantin ($2x + y + z = 32$, $x + 2y + z = 34$, $x + y + 2z = 30$) dengan aturan Cramer.

Analisis. Hitung $\det A$ dan tiga determinan pengganti kolom.

Pembahasan. $\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 4$. $\det_x = 32$, $\det_y = 40$, $\det_z = 24$. Maka $x = \frac{32}{4} = 8$,

$y = \frac{40}{4} = 10$, $z = \frac{24}{4} = 6$ — identik dengan hasil eliminasi.

D.2

Soal. (Program linear + Pemodelan). Sebuah pabrik membuat 2 pupuk dengan 3 kendala bahan. Rumuskan masalah, gambar daerah fisibel, dan temukan laba maksimum.

Analisis. Contoh model: x, y ton pupuk; kendala bahan A, B, C ; maksimalkan P .

Pembahasan. Misal $x + 2y \leq 8$, $3x + 2y \leq 12$, $x, y \geq 0$, laba $P = 40x + 30y$. Pojok: $(0, 0) \rightarrow 0$; $(4, 0) \rightarrow 160$; $(0, 4) \rightarrow 120$; perpotongan $x + 2y = 8$, $3x + 2y = 12$ di $(2, 3) \rightarrow 80 + 90 = 170$. Maksimum 170 di $(2, 3)$. (Nilai dapat disesuaikan dengan data nyata; prosedurnya tetap: daerah fisibel $\rightarrow$ uji titik pojok.)

D.3

Soal. (Sistem + Geometri). Klasifikasikan semua kemungkinan posisi relatif tiga bidang di ruang dan kaitkan dengan banyaknya solusi.

Analisis. Tiap bidang = satu persamaan linear 3 variabel; tinjau perpotongannya.

Pembahasan. (i) Berpotongan di satu titik $\rightarrow$ *solusi tunggal*. (ii) Berpotongan pada satu garis bersama $\rightarrow$ *tak hingga solusi* (1 parameter). (iii) Ketiganya berimpit $\rightarrow$ tak hingga (2 parameter). (iv) Ada yang sejajar atau membentuk "prisma" tanpa titik bersama $\rightarrow$ *tanpa solusi*.

D.4

Soal. (Sistem + Statistika). Turunkan persamaan normal regresi linear $y = ax + b$ dengan metode kuadrat terkecil.

Analisis. Minimumkan $S(a, b) = \sum (y_i - ax_i - b)^2$; turunan parsial terhadap a dan b disamakan nol.

Pembahasan. $\frac{\partial S}{\partial b} = 0 \Rightarrow a \sum x_i + bn = \sum y_i$. $\frac{\partial S}{\partial a} = 0 \Rightarrow a \sum x_i^2 + b \sum x_i = \sum x_i y_i$. Inilah sistem dua persamaan linear dalam a, b (persamaan normal).

D.5

Soal. (Sistem + Eksponen). Selesaikan
$$\begin{cases} 2^x \cdot 3^y = 12 \\ 2^x \cdot 3^{-y} = \frac{4}{3} \end{cases}.$$

Analisis. Bagi kedua persamaan untuk mengisolasi 3^{2y} ; atau ambil logaritma untuk menjadikan sistem linear.

Pembahasan. Bagi (1) oleh (2): $3^{2y} = \frac{12}{4/3} = 9 = 3^2 \Rightarrow 2y = 2 \Rightarrow y = 1$. Substitusi: $2^x \cdot 3 = 12 \Rightarrow 2^x = 4 \Rightarrow x = 2$. $(x, y) = (2, 1)$.

Challenge Corner

Challenge 1

Soal. Sebuah kebun memaksimalkan hasil dua tanaman dengan kendala lahan, air, dan pupuk. Rancang data masuk akal, modelkan, dan selesaikan.

Analisis. Tentukan variabel (x, y) luas/unit, tiga kendala sumber daya, dan fungsi hasil.

Pembahasan. Contoh: x, y petak. Lahan $x + y \leq 10$, air $2x + y \leq 16$, pupuk $x + 3y \leq 18$, $x, y \geq 0$; hasil $H = 5x + 4y$ (juta). Pojok dominan: perpotongan $x + y = 10$ dan $2x + y = 16$ di $(6, 4) \rightarrow H = 46$; cek $(0, 6) \rightarrow 24$, $(8, 0) \rightarrow 40$. Maksimum **46 juta** di $(6, 4)$ (memenuhi semua kendala). Prosedur sama untuk data lain.

Challenge 2

Soal. Tentukan banyaknya solusi bilangan bulat non-negatif dari $x + y + z = 20$.

Analisis. Metode "bintang dan batang": membagi 20 unit ke 3 kotak $= \binom{20+2}{2}$.

Pembahasan. Banyak solusi $= \binom{22}{2} = \frac{22 \cdot 21}{2} = 231$.

Challenge 3

Soal. Selesaikan
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^3 + y^3 + z^3 = 1 \end{cases}.$$

Analisis. Gunakan polinomial simetris: $e_1 = 1$; dari p_2 cari e_2 ; dari p_3 (Newton) cari e_3 .

Pembahasan. $e_1 = 1$. $p_2 = e_1^2 - 2e_2 = 1 - 2e_2 = 1 \Rightarrow e_2 = 0$. $p_3 = e_1 p_2 - e_2 p_1 + 3e_3 = 1 - 0 + 3e_3 = 1 \Rightarrow e_3 = 0$. Persamaan akar $t^3 - t^2 = 0 \Rightarrow t^2(t - 1) = 0$, akar $0, 0, 1$. Jadi (x, y, z) adalah permutasi dari $(1, 0, 0)$.

Pembahasan Bab 6: Fungsi Kuadrat

Bagian A

A.1

Soal. Tentukan akar $x^2 - 9 = 0$.

Analisis. Selisih dua kuadrat.

Pembahasan. $x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$.

A.2

Soal. Tentukan titik potong sumbu- y dari $f(x) = x^2 + 2x - 3$.

Analisis. Sumbu- y saat $x = 0$.

Pembahasan. $f(0) = -3$, titik $(0, -3)$.

A.3

Soal. Hitung diskriminan $x^2 + 4x + 4 = 0$.

Analisis. $D = b^2 - 4ac$.

Pembahasan. $D = 16 - 16 = 0$ (akar kembar).

A.4

Soal. Tentukan sumbu simetri $f(x) = x^2 - 2x$.

Analisis. $x = -\frac{b}{2a}$.

Pembahasan. $x = -\frac{-2}{2(1)} = 1$.

A.5

Soal. Faktorkan $x^2 + 5x + 6$.

Analisis. Cari dua bilangan berjumlah 5, berkali 6.

Pembahasan. $(x + 2)(x + 3)$.

A.6

Soal. Tentukan nilai minimum $f(x) = x^2 - 1$.

Analisis. Puncak di $x = 0$ (parabola terbuka atas).

Pembahasan. Nilai minimum $f(0) = -1$.

A.7

Soal. Apakah parabola $f(x) = -2x^2 + x$ terbuka ke atas atau bawah?

Analisis. Tanda a menentukan arah.

Pembahasan. $a = -2 < 0 \Rightarrow$ terbuka ke **bawah**.

A.8

Soal. Tentukan akar $x^2 - x - 2 = 0$.

Analisis. Faktorkan.

Pembahasan. $(x - 2)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = 2$ atau $x = -1$.

A.9

Soal. Jika $x_1 + x_2 = 4$, $x_1x_2 = 3$, susun persamaannya.

Analisis. $x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0$.

Pembahasan. $x^2 - 4x + 3 = 0$.

A.10

Soal. Tentukan titik puncak $f(x) = (x - 3)^2 + 2$.

Analisis. Bentuk puncak $a(x - h)^2 + k$ berpuncak (h, k) .

Pembahasan. Puncak $(3, 2)$.

Bagian B

B.1

Soal. Tentukan m agar $f(x) = x^2 - (m + 1)x + 4$ menyinggung sumbu- x .

Analisis. Menyinggung $\iff D = 0$.

Pembahasan. $(m + 1)^2 - 16 = 0 \Rightarrow (m + 1)^2 = 16 \Rightarrow m + 1 = \pm 4 \Rightarrow m = 3$ atau $m = -5$.

B.2

Soal. Akar $x^2 - 6x + k = 0$ memenuhi $x_1 = 2x_2$. Tentukan k dan kedua akarnya.

Analisis. Gunakan jumlah akar $x_1 + x_2 = 6$ dengan $x_1 = 2x_2$.

Pembahasan. $2x_2 + x_2 = 6 \Rightarrow x_2 = 2, x_1 = 4. k = x_1x_2 = 8$. Akar 4 dan 2.

B.3

Soal. Tentukan HP dari $\frac{x^2 - 4}{x - 1} \geq 0$.

Analisis. Tentukan pembuat nol pembilang ($x = \pm 2$) dan penyebut ($x = 1$, dikecualikan); uji tanda tiap interval.

Pembahasan. Faktor $\frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 1}$. Tanda + pada $-2 \leq x < 1$ dan $x \geq 2$. HP = $[-2, 1) \cup [2, \infty)$.

B.4

Soal. Fungsi kuadrat melalui $(0, 3)$, $(1, 0)$, $(3, 0)$. Tentukan rumusnya.

Analisis. Akar di 1 dan 3: $f(x) = a(x - 1)(x - 3)$; cari a dari titik $(0, 3)$.

Pembahasan. $f(0) = a(-1)(-3) = 3a = 3 \Rightarrow a = 1$. $f(x) = (x - 1)(x - 3) = x^2 - 4x + 3$.

B.5

Soal. Peluru ditembakkan, tingginya $h(t) = 40t - 5t^2$. Tentukan tinggi maksimum dan waktu kembali ke tanah.

Analisis. Puncak di $t = -\frac{b}{2a}$; kembali ke tanah saat $h = 0$.

Pembahasan. Puncak $t = \frac{-40}{2(-5)} = 4, h(4) = 160 - 80 = 80$ m. $h = 0 \Rightarrow t(40 - 5t) = 0 \Rightarrow t = 8$ s.

Bagian C

C.1

Soal. Tentukan nilai maksimum $f(\theta) = \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta$.

Analisis. Ubah ke sudut rangkap: $\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \sin 2\theta, \cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$.

Pembahasan. $f = \frac{1}{2} \sin 2\theta + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\theta = \frac{1}{2}(\sin 2\theta + \cos 2\theta) + \frac{1}{2}$. Amplitudo $\sin 2\theta + \cos 2\theta$ adalah $\sqrt{2}$, jadi maksimum $f = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2} + 1}{2} \approx 1,21$.

C.2

Soal. Persamaan $x^2 - 2px + (p^2 - 1) = 0$ punya kedua akar di antara -2 dan 4 . Tentukan rentang p .

Analisis. Bentuk $(x - p)^2 = 1$ memberi akar $p \pm 1$; syaratkan keduanya di $(-2, 4)$.

Pembahasan. $x = p \pm 1$. Syarat: $p - 1 > -2$ dan $p + 1 < 4 \Rightarrow p > -1$ dan $p < 3$. Jadi $-1 < p < 3$.

C.3

Soal. Diberikan $\vec{a} = (t, 1)$ dan $\vec{b} = (1, t)$. Tentukan t yang meminimalkan $|\vec{a} + \vec{b}|^2$.

Analisis. $\vec{a} + \vec{b} = (t + 1)(1, 1)$; panjang kuadratnya fungsi kuadrat dalam t .

Pembahasan. $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 2(t + 1)^2$, minimum saat $t = -1$ (bernilai 0).

C.4

Soal. Jika x_1, x_2 akar $x^2 + bx + c = 0$, susun persamaan baru berakar x_1^2 dan x_2^2 .

Analisis. Hitung jumlah dan hasil kali akar baru memakai Vieta.

Pembahasan. $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = b^2 - 2c$; $x_1^2x_2^2 = (x_1x_2)^2 = c^2$. Persamaan: $x^2 - (b^2 - 2c)x + c^2 = 0$.

C.5

Soal. Tentukan banyaknya pasangan bilangan bulat (x, y) dengan $y = x^2$ dan $y \leq 100$.

Analisis. $x^2 \leq 100$ membatasi x ; tiap x memberi satu y .

Pembahasan. $-10 \leq x \leq 10$ memberi 21 nilai x , sehingga ada **21** pasangan.

Bagian D**D.1**

Soal. (Kuadrat + Vektor + Trigonometri). Tunjukkan $f(t) = |\vec{u} + t\vec{v}|^2$ kuadrat dalam t ; tentukan minimumnya dan tafsirkan sebagai jarak titik ke garis.

Analisis. Jabarkan dot product.

Pembahasan. $f(t) = |\vec{v}|^2t^2 + 2(\vec{u} \cdot \vec{v})t + |\vec{u}|^2$, minimum di $t^* = -\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2}$. Nilai minimum

$|\vec{u}|^2 - \frac{(\vec{u} \cdot \vec{v})^2}{|\vec{v}|^2}$ adalah kuadrat jarak tegak lurus titik (ujung $\vec{u}$) ke garis berarah $\vec{v}$.

D.2

Soal. (Kuadrat + Kalkulus). Buktikan puncak parabola dari melengkapkan kuadrat sama dengan titik $f'(x) = 0$.

Analisis. Melengkapkan kuadrat memberi $h = -\frac{b}{2a}$; bandingkan dengan turunan.

Pembahasan. $f(x) = ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a}$, puncak di $x = -\frac{b}{2a}$. Turunan $f'(x) = 2ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{2a}$ — sama persis. ■

D.3

Soal. (Kuadrat + Statistika). Tunjukkan bahwa nilai c yang meminimalkan $\sum(x_i - c)^2$ adalah $\bar{x}$.

Analisis. $g(c)$ kuadrat dalam c ; cari puncak.

Pembahasan. $g(c) = \sum(x_i - c)^2 = nc^2 - 2c\sum x_i + \sum x_i^2$, minimum di $c = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{x}$. ■

D.4

Soal. (Kuadrat + Peluang). Nyatakan ragam dadu sebagai $E[X^2] - (E[X])^2$ dan hubungkan dengan minimum $g(c) = E[(X - c)^2]$.

Analisis. $g(c)$ kuadrat dalam c , minimum di $c = E[X]$.

Pembahasan. $g(c) = E[X^2] - 2cE[X] + c^2$, minimum di $c = E[X]$ dengan nilai $E[X^2] - (E[X])^2 = \text{Var}(X)$. Untuk dadu adil: $E[X] = 3,5$, $E[X^2] = \frac{91}{6}$, $\text{Var} = \frac{91}{6} - 3,5^2 = \frac{35}{12} \approx 2,92$.

D.5

Soal. (Optimasi terkendala). Dari semua persegi panjang berkeliling tetap K , buktikan persegi memberi luas maksimum; lalu untuk luas tetap A , buktikan persegi memberi keliling minimum.

Analisis. Nyatakan luas/keliling sebagai fungsi satu sisi.

Pembahasan. Sisi x dan $\frac{K}{2} - x$: luas $L(x) = x\left(\frac{K}{2} - x\right)$ maksimum di $x = \frac{K}{4}$ (persegi). Untuk luas tetap A ($y = A/x$): keliling $P(x) = 2\left(x + \frac{A}{x}\right)$ minimum di $x = \sqrt{A}$ (AM-GM), yakni persegi. ■

Challenge Corner**Challenge 1**

Soal. Tentukan semua a agar grafik $y = x^2$ dan garis $y = ax + 1$ berpotongan di dua titik berjarak $\sqrt{20}$.

Analisis. Substitusi memberi $x^2 - ax - 1 = 0$; nyatakan jarak dua titik potong dengan Vieta.

Pembahasan. $x_1 + x_2 = a$, $x_1 x_2 = -1$. Jarak² = $(\Delta x)^2 (1 + (x_1 + x_2)^2)$ dengan $(\Delta x)^2 = a^2 + 4$.

Maka $(a^2 + 4)(a^2 + 1) = 20 \Rightarrow a^4 + 5a^2 - 16 = 0 \Rightarrow a^2 = \frac{-5 + \sqrt{89}}{2}$, sehingga $a = \pm \sqrt{\frac{\sqrt{89} - 5}{2}} \approx \pm 1,49$.

Challenge 2

Soal. Sebuah bilangan kuadrat sempurna empat digit berbentuk $\overline{aabb}$ (dua digit pertama sama, dua terakhir sama). Temukan bilangan itu.

Analisis. $\overline{aabb} = 1100a + 11b = 11(100a + b)$ harus habis dibagi 11^2 , sehingga $a + b$ kelipatan 11.

Pembahasan. Karena $100a + b \equiv a + b \pmod{11}$, perlu $a + b = 11$. Maka $\overline{aabb} = 121(9a + 1)$; agar kuadrat, $9a + 1$ harus kuadrat sempurna. Untuk $a = 7$: $9(7) + 1 = 64 = 8^2$. Jadi bilangan = $121 \cdot 64 = 7744 = 88^2$.

Challenge 3

Soal. Buktikan bahwa di antara semua segitiga berkeliling tetap, segitiga sama sisi memiliki luas terbesar.

Analisis. Gunakan rumus Heron $L = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ dengan s tetap, lalu AM-GM.

Pembahasan. Dengan $s = \frac{a+b+c}{2}$ tetap, $(s-a) + (s-b) + (s-c) = s$ tetap. Menurut AM-GM, hasil kali $(s-a)(s-b)(s-c)$ maksimum saat ketiganya sama, yakni $a = b = c$. Maka L maksimum untuk segitiga sama sisi. ■

Pembahasan Bab 7: Statistika

Bagian A

A.1

Soal. Hitung mean dari 4, 6, 8, 10.

Analisis. $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$.

Pembahasan. $\bar{x} = \frac{28}{4} = 7$.

A.2

Soal. Tentukan median dari 3, 7, 9, 11, 15.

Analisis. Data sudah terurut; ambil nilai tengah.

Pembahasan. Median = 9 (data ke-3).

A.3

Soal. Tentukan modus dari 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5.

Analisis. Nilai paling sering muncul.

Pembahasan. Modus = 4 (muncul 3 kali).

A.4

Soal. Hitung jangkauan dari 5, 8, 12, 20.

Analisis. $x_{\max} - x_{\min}$.

Pembahasan. $20 - 5 = 15$.

A.5

Soal. Tentukan Q_2 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Analisis. Q_2 = median; data genap, rata-rata dua tengah.

Pembahasan. $\frac{3+4}{2} = 3,5$.

A.6

Soal. Mean 4 bilangan = 10; tentukan jumlahnya.

Analisis. Jumlah = $n \cdot \bar{x}$.

Pembahasan. $4 \times 10 = 40$.

A.7

Soal. Tentukan Q_1 dari 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Analisis. Q_1 = median paruh bawah (2, 4, 6).

Pembahasan. $Q_1 = 4$.

A.8

Soal. Apakah data 5, 5, 5, 5 punya simpangan baku? Berapa?

Analisis. Semua data sama $\Rightarrow$ tak ada sebaran.

Pembahasan. Ya, $s = 0$.

A.9

Soal. Hitung mean dari frekuensi: nilai 1, 2, 3 frekuensi 2, 2, 1.

Analisis. $\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$.

Pembahasan. $\frac{1(2) + 2(2) + 3(1)}{5} = \frac{9}{5} = 1,8$.

A.10

Soal. Tentukan jangkauan antarkuartil data 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Analisis. $JAK = Q_3 - Q_1$.

Pembahasan. $Q_1 = 4$, $Q_3 = 10$ (median paruh atas 8, 10, 12), $JAK = 6$.

Bagian B**B.1**

Soal. Rata-rata 10 nilai = 70. Setelah satu nilai diralat dari 50 menjadi 80, tentukan rata-rata baru.

Analisis. Perubahan total = $80 - 50 = 30$; bagi dengan n .

Pembahasan. Total lama = 700, total baru = 730, $\bar{x}_{baru} = \frac{730}{10} = 73$.

B.2

Soal. Data $x, 2x, 3x, 4x, 5x$ memiliki simpangan baku s . Bila tiap data dikali 2, bagaimana s berubah?

Analisis. Mengalikan semua data dengan k mengalikan simpangan baku dengan $|k|$.

Pembahasan. Karena tiap simpangan terhadap mean ikut dikali 2, maka simpangan baku menjadi $2s$.

B.3

Soal. Tentukan median data berkelompok: interval $[10, 20)$, $[20, 30)$, $[30, 40)$ dengan frekuensi 4, 10, 6.

Analisis. $n = 20$; median di data ke-10. Gunakan $Q_2 = L + \frac{n/2 - F}{f} \cdot c$.

Pembahasan. Kelas median $[20, 30)$ ($L = 20$, $F = 4$, $f = 10$, $c = 10$): $Q_2 = 20 + \frac{10 - 4}{10} \cdot 10 = 26$.

B.4

Soal. Gabungan dua kelompok: I ($n = 20$, $\bar{x} = 6$) dan II ($n = 30$, $\bar{x} = 8$). Tentukan rata-rata gabungan.

Analisis. Rata-rata gabungan = $\frac{n_1\bar{x}_1 + n_2\bar{x}_2}{n_1 + n_2}$.

Pembahasan. $\frac{20(6) + 30(8)}{50} = \frac{360}{50} = 7,2$.

B.5

Soal. Diketahui $\sum x_i = 100$, $\sum x_i^2 = 1100$, $n = 10$. Hitung simpangan baku.

Analisis. Gunakan $s^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2$.

Pembahasan. $\bar{x} = 10$, $s^2 = \frac{1100}{10} - 10^2 = 110 - 100 = 10 \Rightarrow s = \sqrt{10} \approx 3,16$.

Bagian C**C.1**

Soal. Buktikan bahwa nilai c yang meminimalkan $\sum (x_i - c)^2$ adalah $c = \bar{x}$.

Analisis. $g(c)$ adalah fungsi kuadrat dalam c yang terbuka ke atas.

Pembahasan. $g(c) = nc^2 - 2c \sum x_i + \sum x_i^2$, berpuncak di $c = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{x}$, yaitu titik minimum. ■

C.2

Soal. Tunjukkan identitas $s^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$.

Analisis. Jabarkan $(x_i - \bar{x})^2$ dalam definisi ragam.

Pembahasan. $s^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - 2\bar{x} \cdot \frac{1}{n} \sum x_i + \bar{x}^2 = \overline{x^2} - 2\bar{x}^2 + \bar{x}^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$. ■

C.3

Soal. Lima bilangan asli berbeda memiliki mean = median = 5. Tentukan nilai maksimum bilangan terbesar.

Analisis. Urutkan $x_1 < \dots < x_5$ dengan $x_3 = 5$ dan jumlah 25; minimalkan suku lain.

Pembahasan. Pilih $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 5, x_4 = 6$ (sekecil mungkin namun tetap berbeda dan terurut). Maka $x_5 = 25 - 1 - 2 - 5 - 6 = 11$. Nilai maksimum = 11.

C.4

Soal. Data a, b, c punya mean m . Buktikan $(a - m) + (b - m) + (c - m) = 0$ dan jelaskan maknanya.

Analisis. Jumlah simpangan terhadap mean selalu nol.

Pembahasan. $(a + b + c) - 3m = 3m - 3m = 0$. Maknanya: mean adalah *titik keseimbangan* — jumlah simpangan positif persis menutup jumlah simpangan negatif, dasar dari pengukuran sebaran.

C.5

Soal. Jika menambahkan konstanta k ke semua data, buktikan mean naik k tetapi simpangan baku tetap.

Analisis. Tinjau pengaruh pergeseran pada mean dan pada simpangan.

Pembahasan. Mean baru $= \frac{1}{n} \sum (x_i + k) = \bar{x} + k$. Simpangan tiap data $(x_i + k) - (\bar{x} + k) = x_i - \bar{x}$ tak berubah, sehingga s tetap. ■

Bagian D

D.1

Soal. (Statistika + Peluang + Logaritma). Tunjukkan entropi $H = -\sum p_i^2 \log p_i$ maksimum saat semua p_i sama.

Analisis. Fungsi $-p \log p$ cekung; gunakan ketaksamaan Jensen atau argumen simetri.

Pembahasan. Karena H cekung terhadap $(p_1, \dots, p_n)$ dengan kendala $\sum p_i = 1$, maksimum dicapai pada titik paling simetris $p_i = \frac{1}{n}$. Nilainya $H = -\sum \frac{1}{n}^2 \log \frac{1}{n} = {}^2\log n$. Ini berarti ketidakpastian terbesar saat semua keluaran sama mungkin. ■

D.2

Soal. (Statistika + Vektor). Tunjukkan koefisien korelasi = kosinus sudut antara dua vektor data terpusat.

Analisis. Pusatkan data lalu hitung $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$.

Pembahasan. Dengan $\vec{u} = (x_i - \bar{x}), \vec{v} = (y_i - \bar{y})$: $r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \cos \theta$. ■

D.3

Soal. (Statistika + Fungsi Kuadrat). Turunkan garis regresi $y = ax + b$ kuadrat terkecil dan tunjukkan ia melalui $(\bar{x}, \bar{y})$.

Analisis. Minimalkan $S = \sum (y_i - ax_i - b)^2$; persamaan normal memberi b .

Pembahasan. $\frac{\partial S}{\partial b} = 0$ memberi $\sum y_i = a \sum x_i + nb$, yaitu $\bar{y} = a\bar{x} + b$. Jadi titik $(\bar{x}, \bar{y})$ memenuhi persamaan garis — garis regresi selalu melaluinya. ■

D.4

Soal. (Statistika + Deret). Jika data adalah barisan aritmetika $a, a + d, \dots, a + (n - 1)d$, turunkan mean dan simpangan bakunya.

Analisis. Mean barisan aritmetika = rata-rata suku tepi; ragam $= d^2 \times \text{ragam } \{0, 1, \dots, n - 1\}$.

Pembahasan. Mean $= a + \frac{(n - 1)d}{2}$. Ragam $= d^2 \cdot \frac{n^2 - 1}{12}$, sehingga $s = d \sqrt{\frac{n^2 - 1}{12}}$.

D.5

Soal. (Literasi). Dua grafik dari data sama dengan skala sumbu berbeda. Analisis bagaimana penyajian menyesatkan dan rumuskan kriteria penyajian jujur.

Analisis. Tinjau pengaruh titik awal sumbu dan rentang skala terhadap persepsi.

Pembahasan. Sumbu- y yang tidak dimulai dari nol atau yang dipotong membuat selisih kecil tampak dramatis; skala tak proporsional melebih-lebihkan tren. *Kriteria jujur*: sumbu mulai dari nol (untuk diagram batang), skala seragam dan diberi label, rentang data utuh, serta sumber dan satuan dicantumkan.

Challenge Corner

Challenge 1

Soal. Mungkinkah menambah satu data baru *menurunkan* mean tetapi *menaikkan* median sekaligus? Beri contoh atau buktikan mustahil.

Analisis. Mean dipengaruhi nilai pencilan, median oleh posisi tengah; keduanya dapat bergerak berlawanan.

Pembahasan. Mungkin. Contoh: data $\{1, 2, 3, 100\}$ punya mean 26,5, median 2,5. Tambahkan 2,6: data menjadi $\{1, 2, 2, 6, 3, 100\}$ dengan mean $\frac{108,6}{5} = 21,72$ (*turun*) dan median 2,6 (*naik*). ■

Challenge 2

Soal. Sepuluh bilangan bulat positif memiliki mean 10 dan median 9. Tentukan nilai maksimum bilangan terbesar.

Analisis. Jumlah = 100; median = $\frac{x_5 + x_6}{2} = 9$. Minimalkan sembilan suku pertama.

Pembahasan. $x_5 + x_6 = 18$ dengan $x_5 \leq x_6$ memaksa $x_6 \geq 9$. Ambil $x_1 = \dots = x_4 = 1$, $x_5 = x_6 = x_7 = x_8 = x_9 = 9$. Jumlah sembilan suku = $4 + 45 = 49$, sehingga $x_{10} = 100 - 49 = 51$. Urutan 1, 1, 1, 1, 9, 9, 9, 9, 9, 51 memenuhi semua syarat. Maksimum = 51.

Challenge 3

Soal. Rancang survei mini di kelas (mis. waktu tidur), kumpulkan data, sajikan dengan box plot, dan tulis satu kesimpulan beserta keterbatasannya.

Analisis. Tentukan pertanyaan, ukuran sampel, lalu hitung lima ukuran ringkasan untuk box plot.

Pembahasan. Contoh: kumpulkan waktu tidur 20 siswa, urutkan, hitung min, Q_1 , median, Q_3 , maks, lalu gambar box plot. Kesimpulan mengaitkan median dan sebaran (mis. "separuh siswa tidur antara 6–8 jam"). *Keterbatasan*: sampel kecil dan hanya satu kelas sehingga **tidak** dapat digeneralisasi ke semua siswa; data laporan diri rawan bias.

Pembahasan Bab 8: Peluang

Bagian A

A.1

Soal. Sebuah dadu dilempar. Peluang muncul angka 3?

Analisis. $P = \frac{n(A)}{n(S)}$ dengan $n(S) = 6$.

Pembahasan. $P = \frac{1}{6}$.

A.2

Soal. Peluang muncul Gambar pada satu koin?

Analisis. Dua hasil sama mungkin.

Pembahasan. $P = \frac{1}{2}$.

A.3

Soal. Dari 1–10, peluang bilangan genap?

Analisis. Genap: $\{2, 4, 6, 8, 10\}$.

Pembahasan. $P = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

A.4

Soal. Jika $P(A) = 0,25$, tentukan $P(A^c)$.

Analisis. Aturan komplemen.

Pembahasan. $P(A^c) = 1 - 0,25 = 0,75$.

A.5

Soal. Hitung $C(5, 2)$.

Analisis. $C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$.

Pembahasan. $\frac{5!}{2!3!} = 10$.

A.6

Soal. Hitung $4!$.

Analisis. $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$.

Pembahasan. 24.

A.7

Soal. Dua koin: peluang dua-duanya Angka?

Analisis. Kejadian bebas: kalikan peluang.

Pembahasan. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

A.8

Soal. Dari 6 merah, 4 putih, peluang terambil putih (satu bola)?

Analisis. $\frac{\text{putih}}{\text{total}}$.

Pembahasan. $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

A.9

Soal. Hitung $P(4, 2)$.

Analisis. Permutasi $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$.

Pembahasan. $\frac{4!}{2!} = 12$.

A.10

Soal. Peluang dadu muncul faktor dari 6?

Analisis. Faktor 6: $\{1, 2, 3, 6\}$.

Pembahasan. $P = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Bagian B**B.1**

Soal. Dua dadu dilempar. Peluang jumlah mata ≥ 10 ?

Analisis. Hitung pasangan dengan jumlah 10, 11, 12 dari 36 hasil.

Pembahasan. Jumlah 10: 3 cara; 11: 2 cara; 12: 1 cara. Total 6. $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

B.2

Soal. Dari 9 bola (5 merah, 4 biru) diambil 3 sekaligus. Peluang tepat 2 merah?

Analisis. Pilih 2 merah dari 5 dan 1 biru dari 4; bagi dengan total cara.

Pembahasan. $P = \frac{C(5, 2) C(4, 1)}{C(9, 3)} = \frac{10 \cdot 4}{84} = \frac{40}{84} = \frac{10}{21}$.

B.3

Soal. Kotak berisi 3 bola merah, 2 putih. Diambil 2 berurutan tanpa pengembalian. Peluang keduanya merah?

Analisis. Peluang bersyarat: kalikan peluang tiap pengambilan.

Pembahasan. $P = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$.

B.4

Soal. Tiga koin dilempar. Peluang muncul jumlah Gambar genap (0 atau 2)?

Analisis. Hitung hasil dengan 0 atau 2 Gambar dari 8 hasil.

Pembahasan. 0 Gambar: 1 cara; 2 Gambar: $C(3, 2) = 3$ cara. Total 4. $P = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

B.5

Soal. Dari kata "STATISTIKA", berapa susunan berbeda yang dapat dibentuk?

Analisis. Permutasi dengan unsur berulang: $S=2, T=3, A=2, I=2, K=1$ (10 huruf).

Pembahasan. $\frac{10!}{2! 3! 2! 2!} = \frac{3.628.800}{48} = 75.600$.

Bagian C**C.1**

Soal. Dadu adil dilempar. Tentukan nilai harapan (mean) dan variansi mata yang muncul.

Analisis. $E[X] = \sum x_i P(x_i)$; $\text{Var} = E[X^2] - (E[X])^2$.

Pembahasan. $E[X] = \frac{1+2+\dots+6}{6} = 3,5$. $E[X^2] = \frac{91}{6}$. $\text{Var} = \frac{91}{6} - 3,5^2 = \frac{35}{12} \approx 2,92$.

C.2

Soal. Peluang menang 0,4, dimainkan 5 kali bebas. Peluang menang tepat 3 kali?

Analisis. Distribusi binomial $P = C(n, k)p^k(1-p)^{n-k}$.

Pembahasan. $P = C(5, 3)(0,4)^3(0,6)^2 = 10(0,064)(0,36) = 0,2304$.

C.3

Soal. Tiga orang menembak dengan peluang kena 0,6, 0,7, 0,8 bebas. Peluang target terkena tepat satu orang?

Analisis. Jumlahkan tiga skenario "tepat satu kena, dua lain meleset".

Pembahasan. $P = 0,6(0,3)(0,2) + 0,4(0,7)(0,2) + 0,4(0,3)(0,8) = 0,036 + 0,056 + 0,096 = 0,188$.

C.4

Soal. Tunjukkan $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$ dan kaitkan dengan banyaknya himpunan bagian.

Analisis. Gunakan teorema binomial dengan $x = y = 1$.

Pembahasan. $(1+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$. Maknanya: banyak himpunan bagian dari himpunan beranggota n adalah 2^n (tiap unsur "masuk" atau "tidak"). ■

C.5

Soal. Peubah acak bernilai 1 dengan peluang p dan 0 dengan peluang $1 - p$. Tentukan mean dan variansinya, lalu cari p yang memaksimalkan variansi.

Analisis. Hitung $E[X]$ dan Var ; maksimalkan fungsi kuadrat dalam p .

Pembahasan. $E[X] = p$, $E[X^2] = p$, $\text{Var} = p - p^2 = p(1 - p)$. Maksimum di $p = \frac{1}{2}$ dengan nilai $\frac{1}{4}$.

Bagian D**D.1**

Soal. (Peluang + Statistika + Logaritma). Hitung entropi $H = -\sum p_i^2 \log p_i$ untuk dadu adil dan jelaskan maknanya.

Analisis. Enam keluaran sama mungkin, $p_i = \frac{1}{6}$.

Pembahasan. $H = -6 \cdot \frac{1}{6}^2 \log \frac{1}{6} = {}^2\log 6 \approx 2,585$ bit — ukuran rata-rata informasi/ketidakpastian percobaan.

D.2

Soal. (Peluang bersyarat — Bayes). Tes penyakit: sensitivitas 99%, spesifisitas 95%, prevalensi 1%. Hitung peluang benar sakit jika hasil tes positif.

Analisis. Teorema Bayes dengan hukum total peluang untuk $P(+)$.

Pembahasan. $P(+) = 0,99(0,01) + 0,05(0,99) = 0,0594$. $P(S \mid +) = \frac{0,0099}{0,0594} \approx 16,7\%$. Mengejutkan karena pada prevalensi rendah, *mayoritas hasil positif justru positif palsu*.

D.3

Soal. (Peluang + Deret). Lempar koin sampai muncul Angka pertama. Hitung ekspektasi banyak lemparan dan tunjukkan jumlah seluruh peluang = 1.

Analisis. Peluang berhenti lemparan ke- n adalah $(\frac{1}{2})^n$; deret geometri dan aritmetika-geometri.

Pembahasan. $\sum_{n \geq 1} (\frac{1}{2})^n = 1$. Ekspektasi $\sum_{n \geq 1} n(\frac{1}{2})^n = \frac{1/2}{(1/2)^2} = 2$ lemparan.

D.4

Soal. (Peluang + Fungsi Kuadrat). Tunjukkan $g(c) = E[(X - c)^2]$ minimum saat $c = E[X]$, dan minimumnya variansi.

Analisis. $g(c)$ kuadrat dalam c .

Pembahasan. $g(c) = E[X^2] - 2cE[X] + c^2$, minimum di $c = E[X]$ dengan nilai $E[X^2] - (E[X])^2 = \text{Var}(X)$. ■

D.5

Soal. (Peluang geometris). Dua orang datang acak antara pukul 12.00–13.00, masing-masing menunggu 15 menit. Tentukan peluang mereka bertemu.

Analisis. Modelkan (x, y) pada persegi $[0, 60]^2$; bertemu jika $|x - y| \leq 15$.

Pembahasan. Luas daerah bertemu = $60^2 - 2 \cdot \frac{1}{2}(45)^2 = 3600 - 2025 = 1575$. Peluang $= \frac{1575}{3600} = \frac{7}{16} = 0,4375$.

Challenge Corner**Challenge 1**

Soal. Tentukan peluang minimal dua dari 23 orang berulang tahun di hari yang sama, dan jelaskan mengapa melebihi 50%.

Analisis. Gunakan komplement: peluang semua tanggal *berbeda*.

Pembahasan. $P(\text{semua beda}) = \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdots \frac{343}{365} \approx 0,493$, sehingga $P(\geq 2 \text{ sama}) \approx 0,507 > 50\%$. Sebabnya: yang dibandingkan adalah *pasangan*, dan ada $\binom{23}{2} = 253$ pasangan — jauh lebih banyak dari dugaan intuitif.

Challenge 2

Soal. Masalah Monty Hall: setelah memilih satu dari 3 pintu, pembawa acara membuka satu pintu kosong lalu menawarkan pindah. Sebaiknya pindah? Buktikan.

Analisis. Bandingkan peluang menang strategi "tetap" vs "pindah".

Pembahasan. Pilihan awal benar berpeluang $\frac{1}{3}$ (tetap menang $\frac{1}{3}$). Dengan peluang $\frac{2}{3}$ pilihan awal salah; setelah satu pintu kosong dibuka, *pindah* pasti menang. Jadi strategi **pindah** menang berpeluang $\frac{2}{3} > \frac{1}{3}$ — sebaiknya pindah.

Challenge 3

Soal. Semut berjalan acak pada titik segitiga ABC ; tiap langkah pindah ke salah satu titik tetangga berpeluang sama. Tentukan peluang kembali ke titik awal setelah 3 langkah.

Analisis. Misal a_n peluang berada di titik awal; rekursi simetri $a_{n+1} = \frac{1 - a_n}{2}$.

Pembahasan. $a_0 = 1$, $a_1 = 0$, $a_2 = \frac{1}{2}$, $a_3 = \frac{1 - \frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4}$. (Dicek langsung: dari 8 lintasan, tepat 2 berakhir di titik awal.) Peluang = $\frac{1}{4}$.

Pembahasan Bab 9: Bunga Tunggal dan Bunga Majemuk

Bagian A

A.1

Soal. Rp 2.000.000 ditabung dengan bunga tunggal 10%/tahun selama 3 tahun. Nilai akhirnya?

Analisis. Gunakan $M_n = M_0(1 + ni)$.

Pembahasan. $M_3 = 2.000.000(1 + 3 \times 0,1) = 2.000.000 \times 1,3 = \text{Rp } 2.600.000$.

A.2

Soal. Bunga total dari modal Rp 5.000.000, bunga tunggal 6%/tahun, selama 4 tahun.

Analisis. Total bunga = $M_0 \cdot n \cdot i$.

Pembahasan. $B = 5.000.000 \times 4 \times 0,06 = \text{Rp } 1.200.000$.

A.3

Soal. Modal Rp 4.000.000, bunga majemuk 5%/tahun, 2 tahun. Nilai akhir?

Analisis. $M_n = M_0(1 + i)^n$.

Pembahasan. $M_2 = 4.000.000 \times (1,05)^2 = 4.000.000 \times 1,1025 = \text{Rp } 4.410.000$.

A.4

Soal. Suku bunga tunggal berapa agar Rp 8.000.000 menjadi Rp 9.600.000 dalam 2 tahun?

Analisis. $M_n = M_0(1 + ni)$; isolasi i .

Pembahasan. $9.600.000 = 8.000.000(1 + 2i) \Rightarrow 1,2 = 1 + 2i \Rightarrow i = 0,1 = 10\%$ per tahun.

A.5

Soal. Modal Rp 3.000.000 bunga tunggal 12%/tahun. Berapa tahun hingga Rp 4.080.000?

Analisis. Isolasi n dari $M_n = M_0(1 + ni)$.

Pembahasan. $4.080.000 = 3.000.000(1 + 0,12n) \Rightarrow 1,36 = 1 + 0,12n \Rightarrow n = 3$ tahun.

A.6

Soal. Modal Rp 1.000.000, bunga majemuk 10%/tahun, 3 tahun.

Analisis. $M_3 = M_0(1,1)^3$.

Pembahasan. $M_3 = 1.000.000 \times 1,331 = \text{Rp } 1.331.000$.

A.7

Soal. Nilai akhir bunga tunggal membentuk barisan jenis apa?

Analisis. $M_0, M_0(1 + i), M_0(1 + 2i), \dots$: beda konstan.

Pembahasan. Barisan **aritmetika** dengan beda $d = M_0 \cdot i$.

A.8

Soal. Modal Rp 6.000.000 didepositokan dengan bunga majemuk 12%/tahun per bulan. Suku bunga per bulan?

Analisis. Bagi suku bunga tahunan dengan 12.

Pembahasan. $i_{\text{bulan}} = 12\%/12 = 1\%$ per bulan.

A.9

Soal. Modal awal agar dengan bunga tunggal 15%/tahun setelah 2 tahun menjadi Rp 11.500.000.

Analisis. $11.500.000 = M_0(1 + 2 \times 0,15) = 1,3 M_0$.

Pembahasan. $M_0 = 11.500.000/1,3 \approx \text{Rp } 8.846.154$.

A.10

Soal. Bandingkan bunga tunggal dan majemuk 10%/tahun, modal Rp 1.000.000, 1 tahun.

Analisis. Untuk $n = 1$, $(1 + i)^1 = 1 + i$, sehingga hasilnya sama.

Pembahasan. Keduanya menghasilkan Rp 1.100.000. Selisih muncul hanya untuk $n > 1$.

Bagian B**B.1**

Soal. Modal Rp 10.000.000, bunga majemuk 8%/tahun, 5 tahun. Hitung dan bandingkan dengan bunga tunggal. $((1,08)^5 \approx 1,4693)$

Analisis. Hitung keduanya lalu selisihkan.

Pembahasan. Majemuk: $10.000.000 \times 1,4693 = \text{Rp } 14.693.000$. Tunggal: $10.000.000(1 + 5 \times 0,08) = \text{Rp } 14.000.000$. Selisih = Rp 693.000.

B.2

Soal. Setelah 3 tahun dengan bunga majemuk 10%/tahun nilainya Rp 13.310.000. Berapa modal awalnya?

Analisis. $M_3 = M_0(1,1)^3 = M_0 \times 1,331$.

Pembahasan. $M_0 = 13.310.000/1,331 = \text{Rp } 10.000.000$.

B.3

Soal. Investasi A: bunga tunggal 15%/tahun; B: bunga majemuk 12%/tahun; 5 tahun. Mana lebih untung? $((1,12)^5 \approx 1,7623)$

Analisis. Hitung faktor pertumbuhan keduanya.

Pembahasan. A: $1 + 5 \times 0,15 = 1,75$. B: $(1,12)^5 \approx 1,7623$. Investasi B lebih menguntungkan ($1,7623 > 1,75$).

B.4

Soal. Bunga majemuk 6%/tahun. Berapa lama modal berlipat tiga?

Analisis. $(1,06)^n = 3 \Rightarrow n = \log 3 / \log 1,06$.

Pembahasan. $n = 0,4771/0,0253 \approx 18,9 \approx 19$ tahun.

B.5

Soal. Modal Rp 5.000.000, bunga majemuk 12%/tahun per triwulan, 1 tahun. $((1,03)^4 \approx 1,1255)$

Analisis. $i_{\text{triwulan}} = 3\%$, $n = 4$ triwulan.

Pembahasan. $M_4 = 5.000.000 \times (1,03)^4 = 5.000.000 \times 1,1255 = \text{Rp } 5.627.500$.

Bagian C**C.1**

Soal. Rina menabung Rp 1.000.000 setiap awal tahun, bunga majemuk 10%/tahun, 3 tahun. Hitung nilai totalnya.

Analisis. Tabungan tahun ke-1 bertumbuh 3 tahun, ke-2 bertumbuh 2 tahun, ke-3 bertumbuh 1 tahun.

Pembahasan. $S = 1.000.000[(1,1)^3 + (1,1)^2 + (1,1)] = 1.000.000[1,331 + 1,21 + 1,1] = \text{Rp } 3.641.000$.

C.2

Soal. Tunjukkan M_{n+1}/M_n konstan pada bunga majemuk dan kaitkan dengan barisan geometri.

Analisis. $M_n = M_0(1 + i)^n$.

Pembahasan. $\frac{M_{n+1}}{M_n} = \frac{M_0(1 + i)^{n+1}}{M_0(1 + i)^n} = (1 + i) = \text{konstan}$. Ini persis definisi barisan geometri dengan rasio $r = 1 + i$. ■

C.3

Soal. Selisih waktu penggandaan bank A (6%) vs bank B (8%).

Analisis. $n_A = \log 2 / \log 1,06$; $n_B = \log 2 / \log 1,08$.

Pembahasan. $n_A = 0,301/0,0253 \approx 11,9$ tahun; $n_B = 0,301/0,0334 \approx 9,0$ tahun. Selisih $\approx 2,9$ tahun.

C.4

Soal. Buktikan $(1+i)^n > 1+ni$ untuk $n \geq 2, i > 0$.

Analisis. Ekspansi binomial $(1+i)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} i^k$.

Pembahasan. $(1+i)^n = 1+ni + \binom{n}{2} i^2 + \dots > 1+ni$ karena semua suku tambahan $\binom{n}{k} i^k > 0$ untuk $k \geq 2$ dan $i > 0$. ■

C.5

Soal. $f(n) = M_0(1+i)^n - M_0(1+ni)$. Tunjukkan $f(0) = f(1) = 0, f(n) > 0$ untuk $n \geq 2$, lalu hitung $f(3)$ untuk $M_0 = 1, i = 0,1$.

Analisis. Substitusi langsung.

Pembahasan. $f(0) = 1 - 1 = 0$. $f(1) = (1+i) - (1+i) = 0$. Untuk $n \geq 2$: dari C.4, $(1,1)^n > 1+0,1n$, jadi $f(n) > 0$. $f(3) = (1,1)^3 - (1+0,3) = 1,331 - 1,3 = 0,031$.

Bagian D

D.1

Soal. Berapa modal sekarang (bunga majemuk 8%/tahun) agar 5 tahun mendatang nilainya Rp 14.693.000?

Analisis. Present value: $M_0 = M_n/(1+i)^n$.

Pembahasan. $M_0 = 14.693.000/(1,08)^5 = 14.693.000/1,4693 = \text{Rp } 10.000.000$. Maknanya: Rp 10.000.000 sekarang setara dengan Rp 14.693.000 lima tahun mendatang pada tingkat bunga 8%.

D.2

Soal. Inflasi 5%/tahun. Harga sekarang Rp 100.000. Harga 10 tahun mendatang dan tahun berlipat dua.

Analisis. Inflasi majemuk: $H_n = H_0(1,05)^n$.

Pembahasan. $H_{10} = 100.000 \times 1,6289 = \text{Rp } 162.890$. Berlipat dua: $n = \log 2 / \log 1,05 = 0,301/0,02119 \approx 14,2$ tahun.

D.3

Soal. Cicilan Rp 2.000.000/akhir tahun selama 3 tahun, bunga 10%/tahun. Nilai sekarang total?

Analisis. $PV = \sum_{k=1}^3 \frac{C}{(1,1)^k}$.

Pembahasan. $PV = \frac{2.000.000}{1,1} + \frac{2.000.000}{1,21} + \frac{2.000.000}{1,331} = 1.818.182 + 1.652.893 + 1.502.630 \approx \text{Rp } 4.973.705$.

D.4

Soal. Bunga nominal 12%/tahun diperhitungkan per tahun, triwulan, dan bulan. Bandingkan.

Analisis. Hitung $(1+i/m)^m$ untuk $m = 1, 4, 12$.

Pembahasan. Tahunan: $(1,12)^1 = 1,1200$. Triwulanan: $(1,03)^4 \approx 1,1255$. Bulanan: $(1,01)^{12} \approx 1,1268$. Makin sering diperhitungkan, makin besar hasilnya.

D.5

Soal. Bandingkan $e^{0,12}$ dengan per-bulan dan per-tahun untuk $r = 12\%, t = 1$ tahun.

Analisis. Bunga kontinu sebagai limit frekuensi majemuk tak terhingga.

Pembahasan. Tahunan: 1,1200. Bulanan: 1,1268. Kontinu: $e^{0,12} \approx 1,1275$. Makin tinggi frekuensi, mendekati e^{rt} ; bedanya kecil secara praktis tetapi penting secara teoritis.

Challenge Corner

Challenge 1

Soal. Tunjukkan $(1 + \frac{1}{n})^n$ mendekati $e \approx 2,718$ secara numerik untuk $n = 1, 2, 4, 12, 365$.

Analisis. Hitung tiap nilai dan amati konvergensinya.

Pembahasan. $n = 1$: 2; $n = 2$: 2,25; $n = 4$: 2,4414; $n = 12$: 2,6130; $n = 365$: 2,7146. Mendekati e tetapi tidak pernah melampaui 3. Implikasi: frekuensi majemuk yang lebih tinggi memberikan imbal hasil lebih tinggi, tetapi ada batas atas.

Challenge 2

Soal. Penduduk tumbuh 3%/tahun, inflasi 5%/tahun. Kapan daya beli per kapita turun 20%?

Analisis. Cari n sehingga $(1,03/1,05)^n = 0,8$, yaitu $(0,9810)^n = 0,8$.

Pembahasan. $n = \log 0,8 / \log 0,9810 = (-0,0969)/(-0,00837) \approx 11,6$ tahun. Artinya sekitar 12 tahun.

Challenge 3

Soal. Pinjam Rp 10.000.000, bunga majemuk 2%/bulan, tidak cicil 6 bulan. Total bayar? Bandingkan bunga tunggal. $((1,02)^6 \approx 1,1262)$

Analisis. Majemuk: $M_6 = M_0(1,02)^6$; tunggal: $M_6 = M_0(1 + 6 \times 0,02)$.

Pembahasan. Majemuk: $10.000.000 \times 1,1262 = \text{Rp } 11.262.000$. Tunggal: $10.000.000 \times 1,12 = \text{Rp } 11.200.000$. Selisih Rp 62.000; terlihat kecil dalam 6 bulan, tetapi makin lama selisih ini membesar drastis.